
Mémoire de fin d'étude

Dernière version : 10 septembre 2026

GNSS dans Orekit

Présenté le 25 Septembre 2026 par

Jean-Baptiste ZEMOULI-SCARDINO

Promotion :

IENAC23

Supervisé à **CS GROUP** par

Alissa KOURAEVA
et
Vincent CUCCHIETTI

Résumé

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Remerciements

ENAC Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Table des matières

Résumé	3
Abstract	5
Remerciements	7
Acronymes	15
Introduction générale	17
0.1 Contexte technique	17
0.1.1 GNSS (<i>Global Navigation Satellite System</i>)	17
0.1.2 Principe de la mesure de distance	18
0.1.3 Observations et méthodes de positionnement	18
0.2 Orekit et les outils existants	19
0.3 Problématique générale	19
1 Modélisation et mise en œuvre du positionnement GNSS	21
1.1 Positionnement par SPP	21
1.1.1 Principe théorique	21
1.1.2 Corrections utilisées en SPP	22
1.1.3 Estimation de la position SPP	27
1.2 Positionnement par PPP	29
1.2.1 Mesure de phase et ambiguïté	29
1.2.2 Corrections supplémentaires	31
1.2.3 Centres de phase des antennes	31
1.2.4 Effet wind-up	33
1.2.5 Estimation séquentielle et continuité des observations	36
1.3 Implémentation avec Orekit	36
2 Principe du positionnement GNSS	39
2.1 Mesure de distance par signaux GNSS	39
2.2 Observations GNSS	40
2.2.1 Pseudo-distance	40
2.2.2 Phase de porteuse	41
2.3 Résolution pour n satellites ($n \geq 4$)	42
2.3.1 Linéarisation du modèle	43
3 Chaîne de traitement du positionnement GNSS	47
3.1 Fichiers d'entrée	47
3.1.1 Fichier RINEX Observation	47
3.1.2 Fichier RINEX Navigation	48
3.2 Modèles de correction	49
3.2.1 Horloges	50
3.2.2 Corrections géométriques et relativistes	51
3.2.3 Modélisation de la troposphère	52
3.2.4 Modélisation de la ionosphère	54
3.2.5 Traitement multi-constellation	56
3.3 Sélection et rejet des observations	58
3.3.1 Contrôles préalables des satellites et des signaux	58

Table des matières

3.3.2	Rejet sur le GDOP	59
3.3.3	Rejet sur les résidus	59
3.4	Moindres carrés pondérés (WLS)	60
3.5	Filtre de Kalman étendu (EKF)	61
3.5.1	Initialisation du filtre	62
3.5.2	Modèle d'évolution	62
3.5.3	Modèle d'observation	62
3.5.4	Prédiction	63
3.5.5	Mise à jour	63
3.5.6	Fonctionnalités complémentaires du traitement GNSS	64
4	Passage en Precise Point Positioning (PPP)	69
4.1	Principe du Precise Point Positioning	69
4.2	Fichiers d'entrée pour le PPP	71
4.2.1	Orbites précises SP3	71
4.2.2	Horloges précises CLK	72
4.2.3	Biais observables BIA	72
4.2.4	Produits d'antenne ANTEX	73
4.3	Corrections supplémentaires	73
4.3.1	Centres de phase des antennes	73
4.3.2	Enroulement de phase (<i>wind-up</i>)	75
4.3.3	Correction des marées terrestres	76
4.4	Synthèse des évolutions apportées par le PPP	77
	Glossaire	79
	Bibliographie	82
A	Détails des modèles de correction	83
A.1	Fonctions de projection troposphérique	83
A.2	Modèle ionosphérique de Klobuchar	83
A.2.1	Calcul du point de percement ionosphérique	83
A.2.2	Amplitude et période du modèle	83
A.2.3	Retard ionosphérique vertical	86
A.2.4	Projection du retard selon la ligne de visée	86
B	Linéarisation et méthodes d'estimation	89
B.1	Linéarisation du modèle	89
B.2	Moindres carrés pondérés	93
B.3	Filtre de Kalman étendu	93
B.3.1	Initialisation du filtre	94
B.3.2	Modèle d'évolution	94
B.3.3	Modèle d'observation	94
B.3.4	Prédiction	95
B.3.5	Mise à jour	95
B.3.6	Fonctionnalités complémentaires du traitement GNSS	96

Table des figures

1.1	Schéma de principe réalisé pour ce rapport, illustrant le décalage entre le point de référence d'une antenne et son centre de phase.	31
3.1	Extrait d'un fichier RINEX Observation.	48
3.2	Extrait d'un fichier RINEX Navigation.	49
4.1	Schéma de principe réalisé pour ce rapport, illustrant le décalage entre le point de référence d'une antenne et son centre de phase.	74
A.1	Tableau des coefficients du modèle NMF pour la fonction hydrostatique.	85
A.2	Tableau des coefficients du modèle NMF pour la fonction humide.	85

Liste des tableaux

1.1	Principales différences entre les traitements SPP et PPP retenus.	37
4.1	Principales différences entre le positionnement fondé sur les données diffusées et le PPP précis.	77

Acronymes

Introduction générale

Ce rapport présente un travail réalisé pour CS Group, qui est une entreprise française qui offre des services dans de nombreux domaines liés à la défense, l'aéronautique, le transport, l'énergie et le spatial. Parmi ces différents domaines, l'entreprise est particulièrement active depuis plus de 40 ans dans le secteur du spatial, dont elle développe et fournit des solutions de surveillance spatiale, d'observation terrestre, de navigation et télécommunication. Le stage s'inscrit dans le cadre des activités de recherche et développement en navigation par satellites, j'ai pour cela eu la chance d'être intégré à l'équipe FD NAV (*Flight Dynamics and Navigation*) de la *Business Unit* Espace de l'entreprise.

0.1 Contexte technique

Le stage s'appuie sur Orekit, une bibliothèque Java développée par CS GROUP depuis 2002 pour les applications de dynamique du vol spatial. Elle fournit notamment des outils de calcul d'orbites et de traitement de mesures. Les outils présents dans cette bibliothèque sont étudiés pour le calcul de positionnement GNSS.

0.1.1 GNSS (*Global Navigation Satellite System*)

Le terme GNSS (*Global Navigation Satellite System*) désigne l'ensemble des systèmes mondiaux de navigation par satellite permettant à un utilisateur équipé d'un récepteur de déterminer sa position, sa vitesse et une référence temporelle à partir des données issues des signaux émis par des satellites.

Les principaux systèmes actuellement opérationnels sont le GPS (*Global Positioning System*) américain, GALILEO européen, GLONASS russe et BEIDOU chinois. Chacun repose sur une constellation de satellites placés en orbite autour de la Terre et diffusant en continu des signaux de navigation dans plusieurs bandes de fréquences. Ces signaux contiennent des messages de navigation permettant au récepteur d'exploiter les informations nécessaires au calcul de sa position.

Les satellites GNSS émettent dans plusieurs bandes de fréquences situées dans la bande L. Le GPS utilise par exemple les fréquences L1 à 1575,42 MHz, L2 à 1227,60 MHz et L5 à 1176,45 MHz. Galileo émet notamment sur E1 à 1575,42 MHz, E5a à 1176,45 MHz, E5b à 1207,14 MHz et E6 à 1278,75 MHz. Certaines fréquences sont donc communes à plusieurs systèmes, comme GPS L1 et Galileo E1.

Chaque signal repose sur une porteuse radiofréquence modulée par une séquence pseudo-aléatoire, appelée code PRN (*Pseudo-Random Noise*). Cette séquence est connue du récepteur. Elle permet d'identifier et de suivre les signaux reçus.

Pour le GPS et Galileo, plusieurs satellites d'une même constellation peuvent émettre simultanément dans une même bande de fréquences. Leur séparation repose sur le CDMA (*Code Division Multiple Access*) : les signaux sont associés à des codes PRN différents, choisis pour présenter de faibles corrélations croisées. Le récepteur génère localement les codes attendus et calcule leur corrélation avec le signal reçu. Un pic de corrélation permet de détecter le signal correspondant et d'estimer le décalage temporel du code reçu par rapport à sa réplique locale.

0.1.2 Principe de la mesure de distance

Le positionnement GNSS repose sur l'estimation du temps de propagation des signaux entre plusieurs satellites et le récepteur. Dans un cas idéal, si le satellite s émet un signal à l'instant t_e^s et que celui-ci est reçu à l'instant t_r , la distance parcourue est

$$\rho_r^s = c(t_r - t_e^s), \quad (1)$$

où ρ_r^s est la distance géométrique entre le satellite et le récepteur et c la vitesse de la lumière dans le vide.

Cette relation conduit au principe de trilatération. Connaître la distance entre un satellite et le récepteur permet de déterminer que le récepteur se situe quelque part sur une sphère centrée sur ce satellite, dont le rayon est égal à la distance mesurée. Dans un cas idéal, trois distances indépendantes permettent de déterminer les trois coordonnées du récepteur, en écartant la solution qui ne se trouve pas au voisinage de la surface terrestre.

En pratique, l'horloge du récepteur n'est pas parfaitement synchronisée avec le temps du système GNSS. Son décalage, appelé biais d'horloge, constitue une quatrième inconnue, commune aux mesures réalisées à une même époque. Il faut donc disposer des mesures d'au moins quatre satellites pour déterminer les trois coordonnées du récepteur et son biais d'horloge. Lorsque davantage de satellites sont disponibles, alors il y a plus d'observations que d'inconnues, ce qui permet d'améliorer la précision de l'estimation.

0.1.3 Observations et méthodes de positionnement

Un récepteur GNSS fournit principalement deux types d'observations utilisables pour le positionnement : les mesures de pseudo-distance issues du suivi des codes et les mesures de phase de la porteuse. Par la suite, les termes codes ou pseudo-distance seront considérés comme équivalents.

0.1.3.1 SPP (*Single Point Positioning*)

Le SPP (*Single Point Positioning*) est une méthode de positionnement reposant sur les mesures de pseudo-distance. Le récepteur détermine sa position à partir des signaux reçus et des informations de navigation diffusées par les satellites.

À chaque époque, les trois coordonnées du récepteur et son biais d'horloge sont estimés à partir des observations disponibles. Sa précision reste cependant limitée par la précision des données diffusées et par les erreurs des mesures et des modèles. En général, la précision obtenue est généralement de l'ordre de quelques mètres. Dans ce travail, la résolution SPP utilise les moindres carrés pondérés (*Weighted Least Squares*, WLS).

0.1.3.2 PPP (*Precise Point Positioning*)

Le PPP (*Precise Point Positioning*) cherche à atteindre une précision supérieure au SPP en exploitant des produits précis pour les satellites, les mesures de phase de la porteuse et des modèles de correction plus complets.

L'utilisation de la phase améliore fortement la précision des observations, mais impose d'estimer les ambiguïtés de phase qui sont des inconnues supplémentaires. Le PPP utilise des données précises sur les orbites et les horloges des satellites afin que leur incertitude ne limite pas l'exploitation des mesures de phase.

La solution PPP nécessite généralement une phase de convergence pendant laquelle les différents paramètres sont estimés. Une fois cette convergence atteinte, la précision peut atteindre quelques centimètres. Cela nécessite de prendre en compte des corrections supplémentaires très fines sur les mesures, ainsi que des mécanismes propres à la résolution des ambiguïtés de phase.

0.2 Orekit et les outils existants

Aujourd'hui, Orekit est largement utilisée dans le secteur spatial et est activement maintenue par les développeurs de CS GROUP ainsi que par une communauté d'utilisateurs. La bibliothèque est *open source* et distribuée sous licence Apache 2.0, une licence permissive permettant son utilisation dans des projets commerciaux comme non commerciaux. Elle est notamment utilisée ou développée par des acteurs majeurs du secteur tels qu'Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, le CNES, l'ESA ou encore l'U.S. Naval Research Laboratory.

Orekit fournit principalement des fonctions de bas niveau, conçues pour être assemblées et adaptées en fonction de l'application considérée. La bibliothèque couvre ainsi un large éventail de domaines : la dynamique du vol spatial, la propagation et la détermination d'orbite, la gestion des attitudes, des dates et des systèmes de coordonnées, ou encore le traitement de mesures GNSS.

En ce qui concerne le GNSS, la bibliothèque met à disposition des modèles de propagation et des estimateurs. Ces fonctions constituent des briques utilisables pour le positionnement, mais leur assemblage en une chaîne complète adaptée au besoin du stage reste à réaliser. Les fonctions réutilisées et les adaptations nécessaires seront présentées dans la section consacrée à l'implémentation.

0.3 Problématique générale

L'objectif du stage est de construire une chaîne de positionnement GNSS à partir des fonctions disponibles dans Orekit. Le travail consiste à les assembler, à identifier les éléments manquants et à les développer, en allant du simple programme de SPP au PPP.

La chaîne doit permettre de choisir les observations, les constellations GNSS et les différents modèles de correction. Les fonctions existantes d'Orekit sont réutilisées dès qu'elles répondent au besoin. Les résultats sont ensuite comparés à ceux d'un logiciel de référence pour être validés.

Le chapitre suivant présente d'abord les modèles retenus, du positionnement sur le code au PPP, puis leur mise en œuvre avec Orekit. Les développements mathématiques des méthodes d'estimation sont regroupés en annexe B.

Chapitre 1

Modélisation et mise en œuvre du positionnement GNSS

Ce chapitre présente les modèles nécessaires au calcul de la position d'un récepteur GNSS. Le but est de commencer dans un premier temps par l'algorithme SPP, puis de d'apporter les améliorations nécessaires pour un algorithme de PPP. Le chapitre présente les modèles physiques utilisés, ainsi que leur mise en œuvre dans Orekit. Les détails de la résolution mathématique des équations de positionnement sont donnés en annexe B.

1.1 Positionnement par SPP

Cette section présente la théorie du positionnement par *Single Point Positioning* qui sera retenue puis implémentée dans ce travail.

1.1.1 Principe théorique

La pseudo-distance est obtenue en estimant le décalage temporel entre le code reçu et une réplique du même code générée par le récepteur. Cette pseudo distance doit être corrigée pour tenir compte des différents biais et retard qui l'affectent, et qui faussent la valeur réelle de la distance. Ces corrections peuvent être liées à des effets atmosphériques, à la rotation de la Terre, ou à des biais d'horloge, et toutes n'ont pas le même ordre de grandeur. Dans une résolution par SPP, on tient compte des effets les plus significatifs, de sorte à avoir une estimation dont la précision est de l'ordre du mètre. Les effets les plus faibles sont négligés et seront pris en compte dans les parties ultérieures. Pour le récepteur r , le satellite s et la fréquence i , elle est modélisée en mètres par

$$P_{r,i}^s = \rho_r^s + c(\delta t_r - \delta t^s) + T_r^s + I_{r,i}^s + \delta_{\text{Sagnac},r}^s + \varepsilon_{P,r,i}^s. \quad (1.1)$$

avec :

- $P_{r,i}^s$ la pseudo-distance mesurée
- r , s et i les indices du récepteur, du satellite et de la fréquence
- $\rho_r^s = \|\mathbf{r}^s - \mathbf{r}_r\|$ la distance géométrique
- $\mathbf{r}^s$ et $\mathbf{r}_r$ les positions du satellite et du récepteur dans un même repère
- δt_r et δt^s les biais d'horloge du récepteur et du satellite

- T_r^s le retard troposphérique
- $I_{r,i}^s$ le retard ionosphérique
- $\delta_{\text{Sagnac},r}^s$ la correction de Sagnac
- $\varepsilon_{P,r,i}^s$ l'erreur de la mesure de code.

Les coordonnées sont exprimées dans un repère terrestre.

Les détails de ces termes de correction seront étudiés dans la section 1.1.2. L'équation (1.1) peut être réécrite en distinguant les termes que l'on peut évaluer des paramètres inconnus :

$$\underbrace{P_{r,i}^s + c\delta t^s - T_r^s - I_{r,i}^s - \delta_{\text{Sagnac},r}^s}_{\text{Pseudo-distance corrigée } \bar{P}_r^s} = \rho_r^s + c\delta t_r + \varepsilon_{P,r,i}^s. \quad (1.2)$$

1.1.2 Corrections utilisées en SPP

L'un des principaux termes affectant les observations GNSS provient des imperfections des horloges embarquées à bord des satellites et de celle du récepteur. Comme le signal électromagnétique émis par les satellites se propage dans le vide à la vitesse de la lumière c , une erreur d'une microseconde correspond à une erreur de distance d'environ 300 m.

$$1 \mu\text{s} \leftrightarrow 300 \text{ m} \quad (1.3)$$

1.1.2.1 Horloge satellite

Les satellites GNSS sont équipés d'horloges atomiques très stables, mais celles-ci présentent malgré tout un biais et une dérive qui évoluent au cours du temps. Les paramètres permettant de modéliser cette évolution sont transmis dans le message de navigation émis par les satellites.

Pour chaque satellite, le biais d'horloge est modélisé par un polynôme du second ordre [1] :

$$\delta t_{\text{poly}}^s(t) = a_{f0}^s + a_{f1}^s(t - t_{oc}^s) + a_{f2}^s(t - t_{oc}^s)^2, \quad (1.4)$$

où

- t est l'instant considéré ;
- t_{oc}^s est l'époque de référence des paramètres d'horloge du satellite s ;
- a_{f0}^s , a_{f1}^s et a_{f2}^s sont respectivement le biais, la dérive et la dérive seconde de l'horloge. Ces coefficients sont fournis dans le fichier RINEX Navigation.

Il faut également tenir compte d'une correction relativiste liée à l'excentricité de l'orbite du satellite [2], donnée par

$$\Delta t_{\text{rel}}^s = -\frac{2}{c^2} \mathbf{r}^s \cdot \mathbf{v}^s = -2 \frac{\sqrt{\mu a} e}{c^2} \sin E, \quad (1.5)$$

avec :

- $\mathbf{r}^s$ et $\mathbf{v}^s$ respectivement la position et la vitesse du satellite s ;
- μ la constante gravitationnelle standard de la Terre ;
- a le demi-grand axe de l'orbite ;
- e son excentricité ;
- E l'anomalie excentrique.

Le biais d'horloge satellite total est obtenu en combinant le polynôme diffusé et la correction relativiste :

$$\delta t^s(t) = \delta t_{\text{poly}}^s(t) + \Delta t_{\text{rel}}^s. \quad (1.6)$$

avec :

- δt^s le biais d'horloge du satellite s par rapport au temps du système ;
- δt_{poly}^s le terme polynomial diffusé ;
- Δt_{rel}^s la correction relativiste liée à l'excentricité orbitale.

À cela s'ajoute, dans certains cas, un terme de *Total Group Delay* (TGD), diffusé dans le message de navigation [1]. Il représente un biais de groupe propre au signal de code. Pour une convention de type GPS, le biais d'horloge apparent associé à la fréquence f_i s'écrit

$$\delta t_i^s = \delta t^s - \gamma_i \delta t_{\text{TGD}}^s, \quad \gamma_i = \frac{f_1^2}{f_i^2}. \quad (1.7)$$

avec :

- δt_i^s le biais apparent utilisé pour l'observation de code sur la fréquence i ;
- δt_{TGD}^s le TGD diffusé par le satellite s ;
- γ_i le facteur de changement de fréquence.

Le nom du paramètre, sa fréquence de référence et son signe dépendent de la constellation : Galileo diffuse notamment des BGD [3]. Le TGD ou le BGD doit donc être appliqué selon le signal de code utilisé. Il ne s'applique pas comme un terme d'horloge commun à la phase. Avec des produits précis CLK et BIA, les conventions des horloges et des biais observables remplacent ce traitement diffusé.

1.1.2.2 Horloge récepteur

Le biais d'horloge du récepteur, quant à lui, est inconnu et ne peut être corrigé a priori. Il constitue donc un paramètre supplémentaire dans le vecteur d'état, estimé conjointement avec les coordonnées du récepteur au cours de la résolution.

1.1.2.3 Effet Sagnac

Cet effet découle de la rotation terrestre pendant la propagation du signal et de la transformation entre repères inertiel et terrestre [2].

Pendant le temps nécessaire à la propagation du signal GNSS, de l'ordre de 70 ms, la Terre poursuit sa rotation autour de son axe. Le satellite émet donc son signal dans une position exprimée dans un repère terrestre qui a légèrement tourné lorsque le signal est reçu.

La correction de Sagnac s'écrit

$$\delta_{\text{Sagnac},r}^s = \frac{1}{c}(\boldsymbol{\omega}_E \times \mathbf{r}^s) \cdot \mathbf{r}_r = \frac{\omega_E}{c}(x^s y_r - y^s x_r), \quad (1.8)$$

où

- $\mathbf{r}^s$ et $\mathbf{r}_r$ sont respectivement les vecteurs position du satellite et du récepteur dans le repère terrestre ;
- $\boldsymbol{\omega}_E$ est le vecteur de rotation de la Terre ;
- (x^s, y^s) sont les coordonnées du satellite dans le repère terrestre ;
- (x_r, y_r) sont les coordonnées du récepteur ;
- c est la vitesse de la lumière.

1.1.2.4 Modélisation de la troposphère

Les signaux GNSS traversent la troposphère avant d'atteindre le récepteur. Cette couche de l'atmosphère, composée principalement d'air sec et de vapeur d'eau, possède un indice de réfraction légèrement supérieur à celui du vide. La vitesse de propagation des ondes électromagnétiques y est donc légèrement réduite, ce qui se traduit par un retard de propagation qui affecte directement les mesures de pseudo-distance et de phase.

Le retard troposphérique dépend principalement de la pression, de la température et de la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère. Il est classiquement décomposé selon le modèle de Saastamoinen [4] en une composante hydrostatique (*dry*), relativement stable, et une composante humide (*wet*), plus variable. Le retard troposphérique au zénith, appelé *Zenith Total Delay* (ZTD), s'écrit ainsi

$$ZTD = ZHD + ZWD, \quad (1.9)$$

où *ZHD* (*Zenith Hydrostatic Delay*) désigne le retard hydrostatique au zénith et *ZWD* (*Zenith Wet Delay*) le retard humide au zénith.

Lorsque l'atmosphère est supposée symétrique autour du récepteur, le retard ne dépend que de l'élévation du satellite. Le modèle de base s'écrit

$$T_{r,0}^s(E_r^s) = M_{\text{dry}}(E_r^s)ZHD + M_{\text{wet}}(E_r^s)ZWD. \quad (1.10)$$

avec :

- $T_{r,0}^s$ le retard troposphérique
- E_r^s l'angle d'élévation du satellite s vu par le récepteur r
- M_{dry} et M_{wet} les fonctions de projection des composantes hydrostatique et humide
- *ZHD* et *ZWD* les retards hydrostatique et humide au zénith

Les fonctions de projection permettent de relier les retards mesurés selon la direction du satellite aux retards correspondants au zénith. Pour les traitements utilisant la projection de Niell, les fonctions de projection du modèle *Niell Mapping Function* [5] (NMF) sont utilisées. Leur formulation détaillée est présentée en annexe A.1.

La composante hydrostatique représente la majeure partie du retard troposphérique et varie relativement lentement. Elle peut être calculée à partir de la pression atmosphérique au niveau du récepteur. Une expression couramment utilisée est

$$ZHD = \frac{0.0022768 P}{1 - 0.00266 \cos(2\varphi) - 2.8 \times 10^{-7} h}, \quad (1.11)$$

où P est la pression atmosphérique exprimée en hPa, φ la latitude géographique du récepteur et h son altitude.

Dans le traitement SPP retenu, les composantes hydrostatique et humide sont calculées de manière déterministe en utilisant l'équation 3.8.

1.1.2.5 Correction ionosphérique

Avant d'atteindre le récepteur, les signaux GNSS traversent également l'ionosphère, région de la haute atmosphère contenant une importante concentration d'électrons libres. La présence de ces électrons modifie l'indice de réfraction du milieu et affecte ainsi la propagation des ondes électromagnétiques. Contrairement au retard troposphérique, cet effet est dispersif : son amplitude dépend de la fréquence du signal et est, au premier ordre, inversement proportionnelle au carré de celle-ci [6].

Pour une fréquence f_i , le retard ionosphérique entre le satellite s et le récepteur r peut ainsi être exprimé sous la forme

$$I_{r,i}^s \propto \frac{1}{f_i^2}. \quad (1.12)$$

Deux approches sont considérées dans cette étude. Pour le positionnement monofréquence, le retard ionosphérique est modélisé à l'aide du modèle de Klobuchar. Pour le positionnement bifréquence, l'effet ionosphérique du premier ordre est supprimé par l'utilisation d'une combinaison *iono-free*.

1.1.2.6 Modèle de Klobuchar

Le modèle de Klobuchar est un modèle empirique de l'ionosphère conçu initialement pour fournir une correction de propagation à faible coût calculatoire aux utilisateurs GPS monofréquence. Il constitue le modèle ionosphérique diffusé directement dans le message de navigation GPS [7] et permet d'obtenir une estimation du retard ionosphérique sur la fréquence L1.

Pour une observation donnée, le modèle utilise comme entrées la latitude et la longitude approximatives du récepteur, l'élévation et l'azimut du satellite, le temps GPS ainsi que les huit coefficients $\alpha_0, \dots, \alpha_3$ et $\beta_0, \dots, \beta_3$ transmis dans le message de navigation. Ces coefficients permettent de caractériser l'amplitude et la période de la variation temporelle du retard ionosphérique.

Le principe du modèle consiste à représenter l'ionosphère par une couche mince située à une altitude conventionnelle, puis à déterminer le point d'intersection du signal avec cette couche,

appelé *Ionospheric Pierce Point* (IPP). Le retard vertical estimé à cet endroit est ensuite projeté sur la direction du satellite afin d'obtenir le retard ionosphérique selon la ligne de visée.

Les différentes étapes de calcul ainsi que les équations détaillées du modèle sont présentées en annexe A.2.

1.1.2.7 Combinaison iono-free

La combinaison iono-free consiste (IF) à effectuer une combinaison linéaire des mesures de code et de phase, de sorte à éliminer le retard ionosphérique au premier ordre.

Pour les mesures de code $P_{r,1}^s$ et $P_{r,2}^s$, la combinaison *iono-free* est définie par

$$P_{r,IF}^s = \frac{f_1^2 P_{r,1}^s - f_2^2 P_{r,2}^s}{f_1^2 - f_2^2}. \quad (1.13)$$

La même combinaison sera utilisée en PPP pour la phase, notée $L_{r,i}^s$ en mètres :

$$L_{r,IF}^s = \frac{f_1^2 L_{r,1}^s - f_2^2 L_{r,2}^s}{f_1^2 - f_2^2}. \quad (1.14)$$

Considérons par exemple le modèle simplifié

$$P_{r,i}^s = \mathcal{G}_r^s + I_{r,i}^s + \varepsilon_{P,r,i}^s \quad (1.15)$$

avec $\mathcal{G}_r^s$ l'ensemble des termes indépendants de la fréquence :

$$\mathcal{G}_r^s = \rho_r^s + c(\delta t_r - \delta t^s) + T_r^s + \delta_{\text{Sagnac},r}^s, \quad (1.16)$$

et le retard ionosphérique du premier ordre

$$I_{r,i}^s = \frac{K_r^s}{f_i^2}, \quad K_r^s = 40,3 \text{ STEC}_r^s, \quad (1.17)$$

avec :

- $B_{r,i}^s = \lambda_i N_{r,i}^s$ l'ambiguïté métrique de phase
- $\varepsilon_{P,r,i}^s$ et $\varepsilon_{L,r,i}^s$ les erreurs résiduelles de code et de phase
- STEC_r^s le contenu électronique total intégré le long du trajet satellite-récepteur, exprimé en électrons par mètre carré
- $K_r^s = 40,3 \text{ STEC}_r^s$ le coefficient ionosphérique du premier ordre, indépendant de la fréquence f_i . Le facteur 40,3 est exprimé en $\text{m}^3 \text{s}^{-2}$ lorsque $I_{r,i}^s$ est en mètres, STEC_r^s en électrons par mètre carré et f_i en Hz.

En substituant cette expression dans l'équation (3.15), le terme ionosphérique devient

$$\frac{f_1^2 I_{r,1}^s - f_2^2 I_{r,2}^s}{f_1^2 - f_2^2} = \frac{f_1^2 \frac{K_r^s}{f_1^2} - f_2^2 \frac{K_r^s}{f_2^2}}{f_1^2 - f_2^2} \quad (1.18)$$

$$= 0. \quad (1.19)$$

Le même raisonnement s'applique à la combinaison des mesures de phase.

Les effets ionosphériques d'ordre supérieur ne sont pas parfaitement éliminés mais sont négligeables devant le bruit pour du SPP et du PPP.

Les coefficients de la combinaison sont notés

$$\alpha = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2}, \quad \beta = -\frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2}. \quad (1.20)$$

avec :

- α le coefficient de l'observation sur la première fréquence ;
- β le coefficient de l'observation sur la seconde fréquence.

En contrepartie, le bruit de mesure est amplifié :

$$\sigma_{P,IF}^2 = \alpha^2 \sigma_{P,1}^2 + \beta^2 \sigma_{P,2}^2. \quad (1.21)$$

avec :

- $\sigma_{P,1}^2$ et $\sigma_{P,2}^2$ les variances des mesures de code ;
- $\sigma_{P,IF}^2$ la variance de leur combinaison.

1.1.3 Estimation de la position SPP

L'étape de résolution consiste à construire un système d'équations linéaires à partir des mesures de code pour estimer la position et le biais d'horloge du récepteur. Pour cela, le SPP utilise les moindres carrés pondérés itératifs [8] :

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg \min_{\mathbf{x}} [\mathbf{y} - \mathbf{h}(\mathbf{x})]^T \mathbf{R}^{-1} [\mathbf{y} - \mathbf{h}(\mathbf{x})], \quad (1.22)$$

$$\mathbf{x} = [x \quad y \quad z \quad c\delta t_r]^T. \quad (1.23)$$

avec :

- $\mathbf{y}$ le vecteur des observations
- $\mathbf{h}(\mathbf{x})$ les observations calculées
- $\mathbf{R}$ la covariance des erreurs d'observation
- $\hat{\mathbf{x}}$ l'état estimé

Une observation de variance élevée reçoit moins de poids. L'état est ajusté par itérations, indépendamment à chaque époque. La linéarisation, les équations de résolution et le critère d'arrêt sont détaillés en annexe B.

1.1.3.1 Traitement multi-constellation

L'utilisation de plusieurs constellations augmente le nombre de satellites disponibles et donc le nombre d'observations. Elle peut améliorer la géométrie, c'est à dire avoir une répartition plus uniforme des satellites dans le ciel, ce qui améliore la précision de la solution. Comme les satellites de deux constellations différentes ont des horloges référencées à leur propre temps, il est nécessaire de faire des ajustements détaillés ci-dessous.

Pour Galileo et GPS, le message de navigation fournit le décalage déterministe entre les deux échelles de temps, appelé GGTO (*Galileo-to-GPS Time Offset*) [3]. Il est modélisé par

$$\Delta t_{\text{GGTO}}(t) = a_0 + a_1 (t - t_{\text{ref}}). \quad (1.24)$$

avec :

- $\Delta t_{\text{GGTO}}(t)$ le décalage Galileo–GPS à l'époque t , en secondes ;
- a_0 le décalage à l'époque de référence, en secondes ;
- a_1 sa dérive temporelle, en secondes par seconde ;
- t_{ref} l'époque de référence du message.

Ces trois paramètres sont extraits du fichier RINEX Navigation. Avec la convention retenue, une observation Galileo exprimée en mètres est ramenée au temps GPS selon

$$O_{r,i}^{s,\text{GPS}}(t) = O_{r,i}^{s,\text{GAL}}(t) - c \Delta t_{\text{GGTO}}(t). \quad (1.25)$$

avec :

- $O_{r,i}^{s,\text{GAL}}$ l'observation Galileo avant correction, qu'il s'agisse du code ou de la phase exprimée en mètres
- $O_{r,i}^{s,\text{GPS}}$ la même observation ramenée à l'échelle de temps GPS
- c la vitesse de la lumière.

Par ailleurs, il est aussi nécessaire de prendre en compte les biais inter-systèmes. Les biais inter-systèmes (ISB, *Inter-System Bias*) représentent des délais hardware propres à chaque constellation, et qui sont des inconnues supplémentaires à estimer.

Une constellation est choisie comme référence, ici GPS. Pour toute autre constellation q , on introduit un ISB exprimé en mètres :

$$c\delta t_{r,q} = c\delta t_r + \text{ISB}_r^q, \quad \text{ISB}_r^{\text{GPS}} = 0, \quad (1.26)$$

$$c(\delta t_{r,q} - \delta t^{s,q}) = c(\delta t_r - \delta t^{s,q}) + \text{ISB}_r^q. \quad (1.27)$$

avec :

- $c\delta t_{r,q}$ le biais d'horloge récepteur effectif pour les observations de la constellation q
- $c\delta t_r$ le biais d'horloge commun, défini par rapport au temps GPS
- $\delta t^{s,q}$ le biais de l'horloge du satellite s , exprimé par rapport à l'échelle de temps de la constellation q

- ISB_r^q le décalage de la constellation q par rapport à la référence. Il regroupe l'écart résiduel entre les échelles de temps et les retards différentiels du récepteur.

Le terme ISB_r^q est ajouté au modèle calculé des observations de la constellation concernée. Il est inconnu et doit être estimé avec la position et l'horloge. Pour un traitement GPS–Galileo, le vecteur d'état minimal pour le SPP devient

$$\mathbf{x} = [x \quad y \quad z \quad c\delta t_r \quad \text{ISB}_r^{\text{GAL}}]^\top. \quad (1.28)$$

1.2 Positionnement par PPP

La précision du SPP reste limitée par le bruit du code, les données diffusées et les erreurs résiduelles des corrections. Le PPP exploite la phase de porteuse et des données plus précises sur les positions des satellites pour réduire ces limitations. Le traitement par PPP permet une précision de l'ordre de quelques centimètres.

1.2.1 Mesure de phase et ambiguïté

Le code est transporté par une onde sinusoïdale appelée *porteuse*. Le récepteur compare la phase de l'onde reçue à celle d'une réplique générée par son oscillateur local. Une fraction de cycle peut ainsi être mesurée avec une grande finesse ; convertie en distance, cette observation est beaucoup moins bruitée que la pseudo-distance.

Une mesure de phase seule ne fournit toutefois pas immédiatement la distance totale. Au moment où le suivi d'un satellite commence, le récepteur mesure la fraction de cycle courante, mais ignore combien de cycles entiers séparent le satellite du récepteur. Ce nombre inconnu est l'*ambiguïté entière*. Après acquisition, le récepteur suit les variations de phase et compte les cycles successifs tant que le suivi reste continu. Ce comptage ne détermine pas l'ambiguïté initiale. Si $\varphi_{r,i}^s$ désigne la phase accumulée mesurée, en radians, sa conversion en mètres s'écrit

$$L_{r,i}^s = \lambda_i \frac{\varphi_{r,i}^s}{2\pi}. \quad (1.29)$$

avec :

- $L_{r,i}^s$ la mesure de phase convertie en mètres
- $\lambda_i = c/f_i$ la longueur d'onde de la fréquence f_i
- $\varphi_{r,i}^s$ la phase accumulée mesurée, en radians, incluant les cycles comptés depuis l'acquisition.

En reprenant les corrections déjà présentées, le modèle de phase s'écrit [9, p. 591]

$$L_{r,i}^s = \rho_r^s + c(\delta t_r - \delta t^s) + T_r^s - I_{r,i}^s + \lambda_i N_{r,i}^s + \delta_{\text{Sagnac},r}^s + \varepsilon_{L,r,i}^s, \quad (1.30)$$

avec :

- $B_{r,i}^s = \lambda_i N_{r,i}^s$ l'ambiguïté de phase exprimée en mètres, où $N_{r,i}^s$ est l'ambiguïté entière en cycles

- $\delta_{\text{Sagnac},r}^s$ la correction de Sagnac
- les autres termes géométriques, atmosphériques et d'horloge définis dans l'équation (1.1) ;
- $\varepsilon_{L,r,i}^s$ l'erreur résiduelle de phase

Le terme ionosphérique apparaît avec un signe opposé à celui du code. En effet le plasma ionosphérique produit un retard de groupe sur la modulation de code, mais une avance de phase sur la porteuse.

Les corrections supplémentaires de Shapiro, d'antenne et de wind-up seront ajoutées dans la présentation du modèle PPP complet. À ce stade, comme pour le code, les termes supposés évalués sont placés dans le membre de gauche :

$$\underbrace{L_{r,i}^s + c\delta t^s - T_r^s + I_{r,i}^s - \delta_{\text{Sagnac},r}^s}_{\text{Phase corrigée } \bar{L}_{r,i}^s} = \rho_r^s + c\delta t_r + \lambda_i N_{r,i}^s + \varepsilon_{L,r,i}^s. \quad (1.31)$$

avec :

- $\bar{L}_{r,i}^s$ la phase corrigée, en mètres ;
- $\lambda_i N_{r,i}^s$ une inconnue constante tant que le suivi de la porteuse reste continu ;
- les autres termes sont définis précédemment.

Dans une solution à ambiguïtés flottantes, $N_{r,i}^s$ est d'abord estimée comme un paramètre réel. Déterminer ensuite le nombre entier de cycles compatible avec cette estimation constitue l'étape de résolution entière des ambiguïtés [10].

Cette écriture de la phase corrigée suppose le retard troposphérique connu. Lorsqu'il est estimé en PPP, sa partie inconnue reste dans le modèle calculé. De même, l'identification $B_{r,i}^s = \lambda_i N_{r,i}^s$ suppose des biais instrumentaux traités séparément ; une ambiguïté flottante peut absorber les biais résiduels constants.

Contrairement aux pseudo-distances, les mesures de phase d'une seule époque ne suffisent pas à déterminer la position lorsque chaque satellite apporte une ambiguïté inconnue. L'utilisation conjointe du code et de la phase permet d'exploiter la précision de la porteuse tout en estimant les ambiguïtés. Le code conserve notamment un rôle essentiel lors de l'initialisation pour séparer la distance, le biais d'horloge et les ambiguïtés. La fixation entière n'est pas nécessaire pour obtenir une solution PPP flottante.

1.2.1.1 Orbites, horloges et biais précis

Le PPP remplace les éphémérides et horloges diffusées par des produits précis issus du traitement d'un réseau de stations. Les fichiers SP3 fournissent les positions des satellites et les fichiers CLK leurs corrections d'horloge. Ces données sont interpolées pour obtenir les valeurs à l'instant d'émission.

Les biais de signal doivent être cohérents avec les conventions de ces horloges. Les produits BIA peuvent fournir des biais différentiels (DCB ou DSB) ou des biais propres à une observable (OSB). Ils permettent de relier les observations aux références des produits précis ; le TGD diffusé n'est donc pas ajouté systématiquement. Il faut éviter de corriger deux fois un effet déjà absorbé dans l'horloge ou dans les paramètres estimés.

1.2.2 Corrections supplémentaires

La précision désormais visée impose de tenir compte d'effets secondaires dans le bilan d'erreur du SPP :

- le retard de Shapiro, lié au champ gravitationnel terrestre et ajouté aux modèles de code et de phase ;
- les décalages et variations des centres de phase des antennes (PCO et PCV), décrits par les calibrations ANTEX ;
- l'effet wind-up, lié à l'orientation relative des antennes et affectant la phase ;
- les marées terrestres, qui déplacent la station sous l'action gravitationnelle de la Lune et du Soleil.

1.2.3 Centres de phase des antennes

Pour mesurer la position d'une station GNSS avec une précision centimétrique, il est nécessaire de définir avec soin le point de référence de l'antenne. Sur chaque antenne il existe un point de référence physique, généralement situé au centre de la base de l'antenne, qui est utilisé pour définir les coordonnées géographiques de la station. Il en va de même pour les antennes des satellites GNSS, dont le point de référence est défini dans le repère du satellite.

Cependant, les signaux GNSS sont émis et reçus par les centres de phase électromagnétiques des antennes, qui ne coïncident pas exactement avec les points de référence physiques. Il est donc nécessaire de tenir compte de cet effet si l'on souhaite atteindre une précision centimétrique dans le positionnement.

On distingue généralement deux contributions : le *Phase Center Offset* (PCO), qui correspond à un décalage moyen entre le centre de référence de l'antenne et son centre de phase, et le *Phase Center Variation* (PCV), qui décrit les variations de la position apparente du centre de phase en fonction de la direction du signal [11].

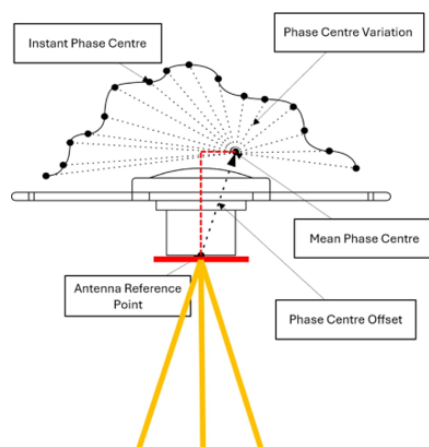


FIGURE 1.1 – Schéma de principe réalisé pour ce rapport, illustrant le décalage entre le point de référence d'une antenne et son centre de phase.

1.2.3.1 Décalage du centre de phase (PCO)

Le *Phase Center Offset* correspond à un vecteur fixe, exprimé dans le repère propre de l'antenne, reliant le point de référence de l'antenne à son centre de phase. Ce décalage dépend notamment de la fréquence considérée et du type d'antenne.

Pour l'antenne du récepteur, le PCO doit être projeté dans la direction d'arrivée du signal afin de déterminer la contribution correspondante à la distance mesurée. Pour l'antenne du satellite, le même principe s'applique en tenant compte de l'orientation de l'antenne dans le repère du satellite.

Le vecteur de visée $\mathbf{u}_r^s$ est orienté du récepteur vers le satellite. Après transformation des PCO dans le repère terrestre, le déplacement du centre de réception raccourcit la distance lorsqu'il est dirigé vers le satellite, tandis que le déplacement du centre d'émission dans la même direction l'allonge. Les contributions de premier ordre sont donc

$$\Delta_{\text{PCO},r,i}^s = -\mathbf{u}_r^{s\top} \mathbf{o}_{r,i}, \quad \Delta_{\text{PCO},i}^s = +\mathbf{u}_r^{s\top} \mathbf{o}_i^s. \quad (1.32)$$

avec :

- $\mathbf{o}_{r,i}$ le PCO de l'antenne réceptrice à la fréquence i , exprimé dans le repère terrestre ;
- $\mathbf{o}_i^s$ le PCO de l'antenne du satellite s à la fréquence i , exprimé dans le même repère ;
- $\Delta_{\text{PCO},r,i}^s$ et $\Delta_{\text{PCO},i}^s$ leurs contributions signées au modèle de distance.

1.2.3.2 Variation du centre de phase (PCV)

Le centre de phase réel d'une antenne ne peut cependant pas être décrit par un simple décalage constant. Sa position apparente varie avec la direction du signal. Cette variation est appelée *Phase Center Variation* (PCV).

La correction de PCV dépend généralement de l'angle d'élévation et, pour certaines antennes, de l'azimut du signal. Elle est fournie sous forme de modèles calibrés pour chaque type d'antenne et pour les différentes fréquences GNSS.

Les informations nécessaires à la modélisation des PCO et PCV sont généralement fournies dans les fichiers de calibration d'antennes au format ANTEX. Ces fichiers permettent notamment d'associer à chaque modèle d'antenne ses offsets de centre de phase ainsi que ses variations directionnelles pour les différentes fréquences.

1.2.3.3 Application des corrections d'antenne

On note $\Delta_{\text{PCV},r,i}^s$ et $\Delta_{\text{PCV},i}^s$ les valeurs PCV signées conformément à la convention ANTEX. Les corrections d'antenne additives utilisées dans les équations d'observation sont définies par

$$\delta_{\text{ant},r,i}^s = \Delta_{\text{PCO},r,i}^s + \Delta_{\text{PCV},r,i}^s, \quad (1.33)$$

$$\delta_{\text{ant},i}^s = \Delta_{\text{PCO},i}^s + \Delta_{\text{PCV},i}^s. \quad (1.34)$$

avec :

- $\delta_{\text{ant},r,i}^s$ la contribution signée de l'antenne réceptrice ;
- $\delta_{\text{ant},i}^s$ la contribution signée de l'antenne satellite ;
- le signe positif placé devant ces deux termes dans les modèles PPP signifie qu'ils sont ajoutés à la distance entre les points de référence.

Cette correction est calculée pour la fréquence et la direction de propagation considérées. Dans le cas d'une combinaison ionosphère libre, les corrections associées aux différentes fréquences sont elles-mêmes combinées avec les mêmes coefficients que les observations correspondantes.

La prise en compte des centres de phase est particulièrement importante pour un positionnement de précision. En effet, les décalages considérés sont généralement de l'ordre du centimètre à plusieurs dizaines de centimètres et peuvent donc devenir significatifs devant la précision recherchée.

1.2.4 Effet wind-up

L'effet wind-up est un effet lié à la polarisation circulaire des signaux GNSS. Lorsque l'antenne d'émission du satellite tourne relativement à l'antenne de réception, la phase de la porteuse reçue varie d'un cycle complet pour chaque rotation de 360° . Cet effet n'affecte que les mesures de phase et peut s'accumuler sur plusieurs cycles au cours d'une session d'observation prolongée [12].

Les vecteurs d'antenne effectifs du satellite et du récepteur, projetés dans le plan perpendiculaire à la ligne de visée, s'écrivent

$$\mathbf{d}^s = \hat{\mathbf{x}}^s - (\hat{\mathbf{x}}^s \cdot \hat{\mathbf{k}}_r^s) \hat{\mathbf{k}}_r^s - \hat{\mathbf{k}}_r^s \times \hat{\mathbf{y}}^s, \quad (1.35)$$

$$\mathbf{d}_r = \hat{\mathbf{x}}_r - (\hat{\mathbf{x}}_r \cdot \hat{\mathbf{k}}_r^s) \hat{\mathbf{k}}_r^s + \hat{\mathbf{k}}_r^s \times \hat{\mathbf{y}}_r, \quad (1.36)$$

où

- $\hat{\mathbf{k}}_r^s = -\mathbf{u}_r^s$ est le vecteur unitaire orienté du satellite s vers le récepteur r , opposé au vecteur de visée ;
- $\hat{\mathbf{x}}^s, \hat{\mathbf{y}}^s$ sont les axes du repère propre de l'antenne du satellite ;
- $\hat{\mathbf{x}}_r, \hat{\mathbf{y}}_r$ sont les axes du repère propre de l'antenne du récepteur.

L'angle principal de l'effet wind-up, noté $\Delta\phi^s(t)$, est donné par

$$\cos \Delta\phi^s = \frac{\mathbf{d}^s \cdot \mathbf{d}_r}{\|\mathbf{d}^s\| \|\mathbf{d}_r\|}, \quad (1.37)$$

avec le signe déterminé par

$$\text{sign}(\Delta\phi^s) = \text{sign}(\hat{\mathbf{k}}_r^s \cdot (\mathbf{d}^s \times \mathbf{d}_r)). \quad (1.38)$$

L'effet wind-up peut s'accumuler au cours du temps. L'angle principal ne fournit sa valeur qu'à un nombre entier de tours près. La valeur continue $\phi_w^s(t)$ est obtenue en choisissant le nombre de tours qui la rend la plus proche de celle de l'époque précédente :

$$\phi_w^s(t) = \Delta\phi^s(t) + 2\pi \text{ round}\left(\frac{\phi_w^s(t - \Delta t) - \Delta\phi^s(t)}{2\pi}\right), \quad (1.39)$$

avec :

- $\Delta\phi^s(t) \in [-\pi, \pi]$ l'angle principal calculé à l'époque courante ;
- $\phi_w^s(t - \Delta t)$ la valeur continue à l'époque précédente ;
- round l'arrondi à l'entier le plus proche.

Ce choix suppose une variation inférieure à un demi-tour entre deux époques. À l'initialisation, le choix du nombre entier de tours se confond avec l'ambiguïté de phase. La correction exprimée en mètres est alors

$$\delta_{\text{wind-up},r,i}^s = \frac{\lambda_i}{2\pi} \phi_w^s(t), \quad (1.40)$$

où λ_i est la longueur d'onde de la fréquence i et ϕ_w^s est exprimé en radians. Le facteur $1/(2\pi)$ convertit l'angle en cycles avant la conversion en mètres. Pour un récepteur statique, l'orientation de l'antenne de réception est constante : la variation de l'effet wind-up est principalement due à l'évolution de l'attitude du satellite et de la géométrie de visée.

1.2.4.1 Retard de Shapiro

La théorie de la relativité générale prédit qu'un signal électromagnétique ne se propage pas dans un espace parfaitement euclidien lorsque celui-ci est soumis au champ gravitationnel d'un corps massif. Le potentiel gravitationnel terrestre induit ainsi un très léger allongement du trajet optique, appelé *retard de Shapiro* [2].

La correction est donnée par

$$\delta_{\text{Shapiro},r}^s = \frac{2\mu_E}{c^2} \ln \left(\frac{R^s + R_r + \rho_r^s}{R^s + R_r - \rho_r^s} \right), \quad (1.41)$$

où

- μ_E est le paramètre gravitationnel terrestre ;
- $R^s = \|\mathbf{r}^s\|$ est la distance entre le centre de la Terre et le satellite ;
- $R_r = \|\mathbf{r}_r\|$ est la distance entre le centre de la Terre et le récepteur ;
- $\rho_r^s = \|\mathbf{r}^s - \mathbf{r}_r\|$ est la distance géométrique entre le satellite et le récepteur.

Cette correction reste faible, de l'ordre de quelques centimètres, mais devient nécessaire dans les applications de positionnement centimétrique telles que le PPP.

1.2.4.2 Estimation du retard troposphérique humide

À l'inverse, la composante humide ZWD est fortement variable dans le temps et plus difficile à déterminer à partir d'un modèle atmosphérique déterministe. Dans le traitement PPP, elle est

donc introduite comme un paramètre supplémentaire du problème d'estimation et déterminée conjointement avec les autres inconnues du positionnement.

Si le vecteur d'état utilisé pour le positionnement est initialement défini par

$$\mathbf{x} = [\mathbf{r}_r^\top \quad c\delta t_r \quad B_{r,\text{IF}}^1 \quad \dots \quad B_{r,\text{IF}}^n]^\top, \quad (1.42)$$

l'estimation de ZWD conduit à l'étendre sous la forme

$$\mathbf{x} = [\mathbf{r}_r^\top \quad c\delta t_r \quad ZWD \quad B_{r,\text{IF}}^1 \quad \dots \quad B_{r,\text{IF}}^n]^\top. \quad (1.43)$$

Le paramètre ZWD constitue ainsi une inconnue supplémentaire du système.

1.2.4.3 Estimation des gradients troposphériques

La dépendance azimutale est représentée par deux gradients horizontaux nord et est selon le modèle de Chen et Herring [13].

En réalité, les variations horizontales de pression, de température et d'humidité peuvent introduire une asymétrie du retard troposphérique autour du récepteur. Le retard peut alors présenter une dépendance à l'azimut du satellite, qui n'est pas représentée par le modèle de l'équation (3.8).

Cette asymétrie est ajoutée au modèle de base au moyen de deux paramètres de gradient horizontal, respectivement orientés selon les directions nord et est :

$$T_r^s(E_r^s, A_r^s) = M_{\text{dry}}(E_r^s)ZHD + M_{\text{wet}}(E_r^s)ZWD + \underbrace{M_{\text{grad}}(E_r^s)(G_N \cos A_r^s + G_E \sin A_r^s)}_{\text{terme de gradient}}, \quad (1.44)$$

avec :

- A_r^s l'azimut du satellite ;
- G_N et G_E les composantes nord et est du gradient troposphérique ;
- M_{grad} la fonction de projection associée ;

La formulation détaillée de la fonction de projection utilisée pour les gradients est présentée en annexe A.1.

L'introduction de ces deux paramètres nécessite naturellement une extension du vecteur d'état. Celui-ci devient

$$\mathbf{x} = [\mathbf{r}_r^\top \quad c\delta t_r \quad ZWD \quad G_N \quad G_E \quad B_{r,\text{IF}}^1 \quad \dots \quad B_{r,\text{IF}}^n]^\top. \quad (1.45)$$

1.2.4.4 Observations combinées et paramètres estimés

L'IF est appliquée au code et à la phase, avec les coefficients de l'équation (1.20). Après les corrections de biais et d'antenne, et de wind-up pour la phase, le modèle s'écrit

$$P_{r,\text{IF}}^{s,\text{corr}} = \mathcal{G}_{\text{prec},r}^s + \varepsilon_{P,r,\text{IF}}^s, \quad (1.46)$$

$$L_{r,\text{IF}}^{s,\text{corr}} = \mathcal{G}_{\text{prec},r}^s + B_{r,\text{IF}}^s + \varepsilon_{L,r,\text{IF}}^s, \quad (1.47)$$

$$\mathcal{G}_{\text{prec},r}^s = \rho_r^s + c(\delta t_r - \delta t_{\text{prec}}^s) + T_r^s + \delta_{\text{Sagnac},r}^s + \delta_{\text{Shapiro},r}^s, \quad (1.48)$$

$$B_{r,\text{IF}}^s = \alpha B_{r,1}^s + \beta B_{r,2}^s. \quad (1.49)$$

avec :

- $P_{r,IF}^{s,corr}$ et $L_{r,IF}^{s,corr}$ les observations combinées corrigées ;
- $\mathcal{G}_{prec,r}^s$ le terme commun, indépendant de la fréquence ;
- $\delta_{Shapiro,r}^s$ le retard de Shapiro introduit dans la partie PPP (section 3.2.2.2) ;
- δt_{prec}^s l'horloge satellite issue du produit précis, avec les corrections requises par sa convention ;
- ρ_r^s la distance calculée avec l'orbite précise et la position de station corrigée des marées ;
- $B_{r,IF}^s$ l'ambiguïté IF en mètres, qui n'est pas directement une ambiguïté entière ;
- les ε les erreurs résiduelles des observations combinées.

Pour une constellation et un modèle troposphérique avec gradients, l'état est

$$\mathbf{x} = [\mathbf{r}_r^T \quad c\delta t_r \quad ZWD \quad G_N \quad G_E \quad B_{r,IF}^1 \quad \cdots \quad B_{r,IF}^n]^T. \quad (1.50)$$

avec :

- $\mathbf{r}_r$ les trois coordonnées de la station ;
- n le nombre d'arcs d'ambiguïté représentés dans l'état ;
- les autres paramètres définis précédemment.

Les ISB sont ajoutés lorsque plusieurs constellations sont utilisées.

1.2.5 Estimation séquentielle et continuité des observations

Le PPP considéré utilise un filtre de Kalman étendu. À chaque époque, le filtre prédit l'état et son incertitude à partir de l'époque précédente, puis les met à jour avec les observations disponibles. Il conserve ainsi l'information acquise au cours du suivi. Les équations sont données en annexe B.

Chaque paramètre doit recevoir une valeur initiale et une incertitude. Un modèle d'évolution décrit également les variations admises entre deux époques. La position d'une station statique, son horloge, la troposphère et les ambiguïtés n'ont pas les mêmes propriétés temporelles et ne reçoivent donc pas le même modèle.

La phase de convergence correspond à l'accumulation d'information permettant de mieux séparer ces paramètres. Le code, bien que moins précis, reste utile pour initialiser la position, l'horloge et les ambiguïtés.

Une perte de verrouillage est une interruption du suivi de la porteuse. Elle peut provoquer un saut de cycle, c'est-à-dire une discontinuité du comptage des cycles. L'ambiguïté antérieure n'est alors plus valable. Le traitement contrôle les indicateurs du récepteur et des combinaisons sensibles aux discontinuités. Lorsqu'un saut est détecté ou qu'une interruption dépasse la durée admise, l'ambiguïté concernée est réinitialisée. Les mécanismes détaillés sont conservés en annexe B.

Le tableau suivant résume les deux traitements retenus dans ce travail. Ces choix ne constituent pas une définition générale des estimateurs utilisables en SPP ou en PPP.

1.3 Implémentation avec Orekit

Élément	SPP retenu	PPP retenu
Observations	Code	Code et phase
Orbites et horloges	Diffusées	Produits précis
Ionosphère	Klobuchar ou IF	IF
Troposphère	Modèle a priori	Retard humide estimé, gradients optionnels
Estimation	WLS par époque	EKF sur plusieurs époques
Ambiguïtés	Absentes	Estimées sur les arcs continus

TABLE 1.1 – Principales différences entre les traitements SPP et PPP retenus.

Chapitre 2

Principe du positionnement GNSS

Le GNSS (Global Navigation Satellite System) est un système de positionnement par satellites. Il permet de déterminer la position d'un récepteur GNSS à partir des signaux reçus par les satellites. Le GNSS comprend plusieurs systèmes, dont le GPS (Global Positioning System) américain, le GLONASS russe, le Galileo européen et le BeiDou chinois. Chaque système utilise une constellation de satellites pour fournir des services de positionnement, de navigation et de synchronisation [9, p. 591].

Le principe de fonctionnement repose sur la mesure du temps mis par le signal pour parcourir la distance entre le satellite et le récepteur. En connaissant la position des satellites et en mesurant le temps de propagation du signal, il est possible de calculer la position du récepteur.

Le signal électromagnétique émis par les satellites se propage dans le vide à la vitesse de la lumière c et parcourt 30 centimètres en 1 nanoseconde.

$$0.3 \text{ m} \longleftrightarrow 1 \text{ ns} \quad (2.1)$$

Cette sensibilité explique pourquoi les horloges, la propagation atmosphérique et les autres effets modifiant le trajet ou la date apparente du signal doivent être modélisés avec soin.

Ce chapitre introduit d'abord la mesure de distance, puis les deux observables utilisées en positionnement précis : le code et la phase de porteuse. Il présente ensuite leur mise en équation pour plusieurs satellites, la résolution par moindres carrés pondérés et par un filtre de Kalman étendu.

2.1 Mesure de distance par signaux GNSS

Chaque satellite diffuse un signal associé à une date d'émission ainsi que des données permettant de calculer sa position. Le récepteur compare la date d'émission portée par le signal à sa propre date de réception. Supposons dans un premier temps que ces deux dates soient exprimées dans une même échelle de temps, que la position du satellite soit connue et que le signal se propage en ligne droite dans le vide. Si le satellite s émet à l'instant t_e^s et si le récepteur r reçoit le signal à l'instant t_r , la durée de propagation vaut $t_r - t_e^s$. La distance correspondante est alors

$$\rho_r^s = c(t_r - t_e^s). \quad (2.2)$$

avec :

2.2 Observations GNSS

- ρ_r^s la distance géométrique entre le satellite et le récepteur ;
- c la vitesse de la lumière dans le vide ;
- t_e^s l'instant d'émission du signal par le satellite s ;
- t_r l'instant de réception du signal.

Cette relation conduit au principe de trilatération. Une distance impose que le récepteur appartienne à une sphère centrée sur le satellite. Deux distances réduisent le lieu possible à l'intersection de deux sphères, puis une troisième fournit géométriquement deux points possibles. La connaissance du voisinage de la Terre permet normalement d'écarter l'une de ces deux solutions. Dans ce cas idéal, trois distances indépendantes suffisent donc à déterminer les trois coordonnées du récepteur.

Cette construction suppose toutefois que l'horloge du récepteur est parfaitement synchronisée avec le temps GNSS. Ce n'est pas le cas d'un récepteur usuel : son décalage d'horloge ajoute une même inconnue temporelle à toutes les mesures effectuées à une époque donnée. Il faut alors estimer quatre inconnues, à savoir les trois coordonnées du récepteur et son biais d'horloge, ce qui nécessite au minimum quatre satellites. En outre, les horloges des satellites ne sont pas parfaites et le signal ne se propage ni dans le vide ni dans un repère strictement inertiel. La quantité obtenue à partir du temps apparent de propagation n'est donc pas exactement la distance géométrique : elle est appelée *pseudo-distance* [9, p. 591].

2.2 Observations GNSS

2.2.1 Pseudo-distance

La mesure est appelée pseudo-distance car elle ne mesure pas tout à fait la distance réelle entre le récepteur et le satellite, mais contient les biais d'horloge et les perturbations subies par le signal. Pour le récepteur r , le satellite s et la fréquence i , son modèle général s'écrit [9, p. 591]

$$P_{r,i}^s = \rho_r^s + c(\delta t_r - \delta t^s) + T_r^s + I_{r,i}^s + \delta_{\text{Sagnac},r}^s + \delta_{\text{Shapiro},r}^s + \varepsilon_{P,r,i}^s. \quad (2.3)$$

avec :

- $P_{r,i}^s$ la pseudo-distance mesurée ;
- r , s et i les indices du récepteur, du satellite et de la fréquence ;
- $\rho_r^s = \|\mathbf{r}^s - \mathbf{r}_r\|$ la distance géométrique ;
- $\mathbf{r}^s$ et $\mathbf{r}_r$ les positions du satellite et du récepteur dans un même repère ;
- δt_r et δt^s les biais d'horloge du récepteur et du satellite ;
- T_r^s le retard troposphérique ;
- $I_{r,i}^s$ le retard ionosphérique ;
- $\delta_{\text{Sagnac},r}^s$ la correction de Sagnac ;
- $\delta_{\text{Shapiro},r}^s$ la correction relativiste de Shapiro ;
- $\varepsilon_{P,r,i}^s$ l'erreur résiduelle de la mesure de code.

Les détails de ces termes de correction seront étudiés dans la section 3.2. L'équation (2.3) peut être réécrite en distinguant les termes que l'on peut évaluer des paramètres inconnus :

$$\underbrace{P_{r,i}^s + c\delta t^s - T_r^s - I_{r,i}^s - \delta_{\text{Sagnac},r}^s - \delta_{\text{Shapiro},r}^s}_{\text{Pseudo-distance corrigée } \bar{P}_r^s} = \rho_r^s + c\delta t_r + \varepsilon_{P,r,i}^s. \quad (2.4)$$

avec :

- $\bar{P}_r^s$ la pseudo-distance corrigée, en mètres ;
- $c\delta t_r$ le biais d'horloge du récepteur exprimé en mètres ;
- les autres termes sont définis dans l'équation (2.3).

Le retard de l'horloge du récepteur $c\delta t_r$ étant inconnu, le jeu de paramètres à estimer est un quadruplet $(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r)$, où (x_r, y_r, z_r) sont les coordonnées du récepteur et $c\delta t_r$ est le biais de son horloge exprimé en mètres. Il faut donc au minimum quatre équations indépendantes pour résoudre le système, ce qui correspond à la réception des signaux d'au moins quatre satellites. En pratique, un nombre supérieur améliore la redondance et réduit la sensibilité de la solution à la géométrie de la constellation et au bruit des mesures.

2.2.2 Phase de porteuse

Le code est transporté par une onde sinusoïdale appelée *porteuse*. Le récepteur compare la phase de l'onde reçue à celle d'une réplique générée par son oscillateur. Une fraction de cycle peut ainsi être mesurée avec une grande finesse ; convertie en distance, cette observation est beaucoup moins bruitée que la pseudo-distance.

Une mesure de phase seule ne fournit toutefois pas immédiatement la distance totale. Au moment où le suivi d'un satellite commence, le récepteur mesure la fraction de cycle courante, mais ignore combien de cycles entiers séparent le satellite du récepteur. Ce nombre inconnu est l'*ambiguïté entière*. Si $\varphi_{r,i}^s$ désigne la phase exprimée en radians, la mesure de phase exprimée en mètres s'écrit

$$L_{r,i}^s = \lambda_i \left(N_{r,i}^s + \frac{\varphi_{r,i}^s}{2\pi} \right). \quad (2.5)$$

avec :

- $L_{r,i}^s$ la mesure de phase convertie en mètres ;
- $\lambda_i = c/f_i$ la longueur d'onde de la fréquence f_i , en mètres ;
- $N_{r,i}^s$ l'ambiguïté entière, en cycles ;
- $\varphi_{r,i}^s$ la phase fractionnaire mesurée, en radians.

Le modèle d'observation de phase s'écrit [9, p. 591]

$$L_{r,i}^s = \rho_r^s + c(\delta t_r - \delta t^s) + T_r^s - I_{r,i}^s + \lambda_i N_{r,i}^s + \delta_{\text{Sagnac},r}^s + \delta_{\text{Shapiro},r}^s + \delta_{\text{wind-up},r,i}^s + \varepsilon_{L,r,i}^s, \quad (2.6)$$

avec :

- $\lambda_i N_{r,i}^s$ l'ambiguïté de phase exprimée en mètres ;

2.3 Résolution pour n satellites ($n \geq 4$)

- $\delta_{\text{Sagnac},r}^s$ et $\delta_{\text{Shapiro},r}^s$ les corrections déjà introduites dans le modèle de code ;
- $\delta_{\text{wind-up},r,i}^s$ la correction d'enroulement de phase due à l'orientation relative des antennes du satellite et du récepteur ;
- $\varepsilon_{L,r,i}^s$ l'erreur résiduelle de phase, en mètres ;

Le terme ionosphérique apparaît avec un signe opposé à celui du code. En effet le plasma ionosphérique produit un retard de groupe sur la modulation de code, mais une avance de phase sur la porteuse.

Les détails de ces termes de correction seront également étudiés dans la section 3.2. Comme pour le code, les termes que l'on peut évaluer sont placés dans le membre de gauche :

$$\underbrace{L_{r,i}^s + c\delta t^s - T_r^s + I_{r,i}^s - \delta_{\text{Sagnac},r}^s - \delta_{\text{Shapiro},r}^s - \delta_{\text{wind-up},r,i}^s}_{\text{Phase corrigée } \bar{L}_r^s} = \rho_r^s + c\delta t_r + \lambda_i N_{r,i}^s + \varepsilon_{L,r,i}^s. \quad (2.7)$$

avec :

- $\bar{L}_r^s$ la phase corrigée, en mètres ;
- $\lambda_i N_{r,i}^s$ une inconnue constante tant que le suivi de la porteuse reste continu ;
- les autres termes sont définis précédemment.

Dans une solution à ambiguïtés flottantes, $N_{r,i}^s$ est d'abord estimée comme un paramètre réel. Déterminer ensuite le nombre entier de cycles compatible avec cette estimation constitue l'étape de résolution entière des ambiguïtés [10].

2.3 Résolution pour n satellites ($n \geq 4$)

À une époque donnée, le récepteur observe généralement plusieurs satellites. Chaque satellite apporte une équation de code et une équation de phase. Les modèles d'observation sont

$$\bar{P}_r^s = \rho_r^s + c\delta t_r + \varepsilon_{P,r}^s, \quad (2.8)$$

$$\bar{L}_r^s = \rho_r^s + c\delta t_r + B_r^s + \varepsilon_{L,r}^s. \quad (2.9)$$

avec :

- $s \in \{1, \dots, n\}$ l'indice du satellite observé ;
- $\bar{P}_r^s$ et $\bar{L}_r^s$ les observations corrigées, en mètres ;
- B_r^s l'ambiguïté de la combinaison de phase considérée, en mètres ;
- $\varepsilon_{P,r}^s$ et $\varepsilon_{L,r}^s$ les erreurs résiduelles de code et de phase, en mètres.

L'ambiguïté $N_{r,i}^s$ introduite dans la section précédente est, par définition, un nombre entier de cycles. Néanmoins, la résolution présentée ici est une solution à ambiguïtés flottantes : son équivalent métrique $B_r^s = \lambda_i N_{r,i}^s$ est d'abord traité comme un paramètre réel. Cette relaxation permet d'estimer conjointement la position, l'horloge et les ambiguïtés par moindres carrés ou par filtre de Kalman. La résolution des ambiguïtés à des valeurs entières constitue une étape ultérieure et nécessite des informations et des contrôles supplémentaires.

Le système contient alors $2n$ observations pour $n + 4$ paramètres dans le cas présenté : trois coordonnées, un biais d'horloge et n ambiguïtés. Pour $n \geq 4$, il peut être résolu si la géométrie

des satellites fournit des informations indépendantes. Le nombre d'équations ne suffit donc pas à lui seul : des satellites regroupés dans une même direction conduisent à une solution moins bien déterminée que des satellites répartis dans le ciel.

Le vecteur des erreurs de mesure est supposé centré, et de covariance $\mathbf{R}$:

$$\mathbb{E}[\boldsymbol{\varepsilon}] = \mathbf{0}, \quad \mathbb{E}[\boldsymbol{\varepsilon}\boldsymbol{\varepsilon}^T] = \mathbf{R}. \quad (2.10)$$

avec :

- $\boldsymbol{\varepsilon}$ le vecteur des erreurs de mesure ;
- $\mathbb{E}[\cdot]$ l'opérateur d'espérance ;
- $\mathbf{R}$ la matrice de covariance des observations, en mètres carrés.

Une matrice $\mathbf{R}$ diagonale correspond à l'hypothèse d'erreurs indépendantes entre observations. Cette hypothèse simplifie la pondération et est souvent adoptée en première approche.

2.3.1 Linéarisation du modèle

Pour préparer la résolution, on introduit deux fonctions reliant les observations aux paramètres à estimer. On note : f_s pour le code et g_s pour la phase. Les équations (2.9) s'écrivent ainsi

$$\overline{P}_r^s = f_s(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r) + \varepsilon_{P,r}^s, \quad (2.11)$$

$$\overline{L}_r^s = g_s(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r, B_r^s) + \varepsilon_{L,r}^s. \quad (2.12)$$

avec :

- $\overline{P}_r^s$ et $\overline{L}_r^s$ les observations corrigées ;
- $\varepsilon_{P,r}^s$ et $\varepsilon_{L,r}^s$ leurs erreurs résiduelles ;
- f_s et g_s les fonctions d'observation dont les expressions sont précisées ci-après.

Pour expliciter la dépendance de ces fonctions aux paramètres, on note (x^s, y^s, z^s) les coordonnées du satellite s et (x_r, y_r, z_r) celles du récepteur. Les fonctions d'observation de code et de phase sont définies par

$$f_s(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r) = \sqrt{(x_r - x^s)^2 + (y_r - y^s)^2 + (z_r - z^s)^2} + c\delta t_r, \quad (2.13)$$

$$g_s(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r, B_r^s) = f_s(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r) + B_r^s. \quad (2.14)$$

avec :

- f_s la fonction reliant la pseudo-distance corrigée à la position et au biais d'horloge du récepteur ;
- g_s la fonction reliant la phase corrigée à la position, au biais d'horloge et à l'ambiguïté métrique associée au satellite s ;
- (x^s, y^s, z^s) les coordonnées connues du satellite dans le même repère que le récepteur ;
- (x_r, y_r, z_r) les coordonnées inconnues du récepteur ;

2.3 Résolution pour n satellites ($n \geq 4$)

- B_r^s l'ambiguïté métrique de la mesure de phase.

Les fonctions f_s et g_s dépendent de façon non linéaire des coordonnées inconnues du récepteur et ne peuvent pas être résolues directement comme un système linéaire. La démarche consiste à partir d'un état approché, puis à calculer une correction au moyen d'un développement limité au premier ordre. Les paramètres à estimer sont d'abord regroupés dans le vecteur d'état

$$\mathbf{x} = [\mathbf{r}_r^T \quad c\delta t_r \quad B_r^1 \quad \cdots \quad B_r^n]^T. \quad (2.15)$$

avec :

- $\mathbf{x}$ le vecteur des paramètres estimés ;
- $\mathbf{r}_r = [x_r \ y_r \ z_r]^T$ la position du récepteur, en mètres ;
- $c\delta t_r$ le biais d'horloge du récepteur, en mètres ;
- B_r^s l'ambiguïté associée au satellite s , en mètres.

On choisit alors une valeur approchée $\mathbf{x}_0$ de ce vecteur. Au voisinage de ce point de linéarisation, le modèle non linéaire $\mathbf{h}(\mathbf{x})$ est approché au premier ordre par

$$\mathbf{y} - \mathbf{h}(\mathbf{x}_0) \simeq \mathbf{H}_0 \Delta \mathbf{x} + \varepsilon, \quad (2.16)$$

$$\mathbf{H}_0 = \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}_0}, \quad (2.17)$$

$$\Delta \mathbf{x} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0. \quad (2.18)$$

avec :

- $\mathbf{y}$ le vecteur des observations corrigées, en mètres ;
- $\mathbf{h}(\mathbf{x}_0)$ le vecteur des observations calculées à partir de l'état approché ;
- $\mathbf{H}_0$ la matrice jacobienne du modèle ;
- $\Delta \mathbf{x}$ la correction apportée à l'état.

En écriture scalaire, l'état approché autour duquel les fonctions sont linéarisées est

$$\mathbf{x}_0 = [x_{r,0} \ y_{r,0} \ z_{r,0} \ c\delta t_{r,0} \ B_{r,0}^1 \quad \cdots \quad B_{r,0}^n]^T. \quad (2.19)$$

avec :

- $(x_{r,0}, y_{r,0}, z_{r,0})$ la position approchée du récepteur ;
- $c\delta t_{r,0}$ le biais d'horloge approché ;
- $B_{r,0}^s$ l'ambiguïté métrique approchée du satellite s .

La distance géométrique calculée à cette position vaut

$$\rho_{r,0}^s = \sqrt{(x_{r,0} - x^s)^2 + (y_{r,0} - y^s)^2 + (z_{r,0} - z^s)^2}. \quad (2.20)$$

avec :

- $\rho_{r,0}^s$ la distance calculée entre le satellite s et la position approchée du récepteur ;
- (x^s, y^s, z^s) les coordonnées du satellite ;
- $(x_{r,0}, y_{r,0}, z_{r,0})$ les coordonnées approchées du récepteur.

Les dérivées des deux fonctions par rapport aux coordonnées et au biais d'horloge sont identiques. La fonction de phase possède en plus une dérivée par rapport à son ambiguïté :

$$\left. \frac{\partial f_s}{\partial x_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \left. \frac{\partial g_s}{\partial x_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \frac{x_{r,0} - x^s}{\rho_{r,0}^s}, \quad (2.21)$$

$$\left. \frac{\partial f_s}{\partial y_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \left. \frac{\partial g_s}{\partial y_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \frac{y_{r,0} - y^s}{\rho_{r,0}^s}, \quad (2.22)$$

$$\left. \frac{\partial f_s}{\partial z_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \left. \frac{\partial g_s}{\partial z_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \frac{z_{r,0} - z^s}{\rho_{r,0}^s}, \quad (2.23)$$

$$\frac{\partial f_s}{\partial (c\delta t_r)} = \frac{\partial g_s}{\partial (c\delta t_r)} = 1, \quad (2.24)$$

$$\frac{\partial g_s}{\partial B_r^s} = 1. \quad (2.25)$$

En introduisant les corrections suivantes :

$$\Delta x_r = x_r - x_{r,0}, \quad \Delta y_r = y_r - y_{r,0}, \quad \Delta z_r = z_r - z_{r,0}, \quad (2.26)$$

$$\Delta b_r = c\delta t_r - c\delta t_{r,0}, \quad \Delta B_r^s = B_r^s - B_{r,0}^s. \quad (2.27)$$

Les deux observations du satellite s sont ainsi linéarisées sous la forme

$$\overline{P}_r^s - f_s(\mathbf{x}_0) \simeq \frac{x_{r,0} - x^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta x_r + \frac{y_{r,0} - y^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta y_r + \frac{z_{r,0} - z^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta z_r + \Delta b_r + \varepsilon_{P,r}^s, \quad (2.28)$$

$$\overline{L}_r^s - g_s(\mathbf{x}_0) \simeq \frac{x_{r,0} - x^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta x_r + \frac{y_{r,0} - y^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta y_r + \frac{z_{r,0} - z^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta z_r + \Delta b_r + \Delta B_r^s + \varepsilon_{L,r}^s. \quad (2.29)$$

En empilant d'abord les n observations de code, puis les n observations de phase, le système linéarisé s'écrit :

$$\Delta \mathbf{y} = \mathbf{H}_0 \Delta \mathbf{x} + \boldsymbol{\varepsilon}, \quad (2.30)$$

$$\Delta \mathbf{y} = \begin{bmatrix} \overline{P}_r^1 - f_1(\mathbf{x}_0) \\ \vdots \\ \overline{P}_r^n - f_n(\mathbf{x}_0) \\ \overline{L}_r^1 - g_1(\mathbf{x}_0) \\ \vdots \\ \overline{L}_r^n - g_n(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix}, \quad \Delta \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \Delta x_r \\ \Delta y_r \\ \Delta z_r \\ \Delta b_r \\ \Delta B_r^1 \\ \vdots \\ \Delta B_r^n \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{P,r}^1 \\ \vdots \\ \varepsilon_{P,r}^n \\ \varepsilon_{L,r}^1 \\ \vdots \\ \varepsilon_{L,r}^n \end{bmatrix}. \quad (2.31)$$

La structure de la jacobienne est la suivante :

2.3 Résolution pour n satellites ($n \geq 4$)

$$\mathbf{H}_0 = \begin{bmatrix} \mathbf{G} & \mathbf{0}_{n \times n} \\ \mathbf{G} & \mathbf{I}_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{G} = \begin{bmatrix} \frac{x_{r,0} - x^1}{\rho_{r,0}^1} & \frac{y_{r,0} - y^1}{\rho_{r,0}^1} & \frac{z_{r,0} - z^1}{\rho_{r,0}^1} & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{x_{r,0} - x^n}{\rho_{r,0}^n} & \frac{y_{r,0} - y^n}{\rho_{r,0}^n} & \frac{z_{r,0} - z^n}{\rho_{r,0}^n} & 1 \end{bmatrix}. \quad (2.32)$$

avec :

- $\mathbf{G}$ la matrice géométrique reliant les observations aux trois coordonnées du récepteur et à son biais d'horloge ;
- $\mathbf{0}_{n \times n}$ la matrice nulle de taille $n \times n$;
- $\mathbf{I}_n$ la matrice identité de taille $n \times n$;

Plus la position initiale est proche de la solution, plus la linéarisation est valable. Une seule correction peut donc être insuffisante si la position initiale est éloignée de la solution.

Le chapitre 3 décrit les corrections appliquées avant la résolution. Une fois les observations corrigées et le système linéarisé sous la forme de l'équation (2.30), les paramètres peuvent être estimés soit indépendamment à chaque époque par moindres carrés pondérés, soit récursivement par filtre de Kalman étendu. Ces deux méthodes sont présentées respectivement dans les sections 3.4 et 3.5.

Chapitre 3

Chaîne de traitement du positionnement GNSS

Ce chapitre présente la chaîne de traitement du positionnement GNSS, depuis les fichiers d'entrée jusqu'au calcul de la solution. Les sections suivantes décrivent d'abord les données et les corrections nécessaires, puis les deux méthodes d'estimation considérées : les moindres carrés pondérés et le filtre de Kalman étendu.

3.1 Fichiers d'entrée

On présente dans cette section les différents fichiers nécessaires au calcul de position d'une station GNSS. Ces fichiers incluent les observations GNSS, les éphémérides des satellites et les informations de configuration du récepteur. L'algorithme de positionnement utilise ces fichiers pour calculer la position de la station.

3.1.1 Fichier RINEX Observation

Les observations GNSS sont généralement stockées au format *Receiver INdependent EXchange Format* (RINEX). Ce format standardisé permet de stocker et d'échanger des observations GNSS indépendamment du matériel utilisé pour leur acquisition [14].

Un fichier RINEX Observation est constitué de deux parties :

- un en-tête (*Header*) contenant les informations générales relatives au récepteur et aux observations ;
- les données d'observation (*Observation Data*), regroupées par époque d'acquisition.

L'en-tête précise notamment :

- la version du format RINEX ;
- les systèmes GNSS enregistrés (GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, etc.) ;
- les types d'observations disponibles pour chaque constellation ;
- les coordonnées approximatives de la station de réception ;
- le type d'antenne et de récepteur utilisés ;
- l'intervalle d'échantillonnage ;

3.1 Fichiers d'entrée

- diverses informations de calibration.

Les données d'observation sont ensuite organisées par époque. Chaque époque contient :

- la date et l'heure exactes de la mesure (temps GNSS) ;
- la liste des satellites observés à cette époque ;
- pour chaque satellite, l'ensemble des observations correspondant aux types déclarés dans l'en-tête.

Les principaux types d'observations disponibles sont :

- les pseudo-distances (C) ;
- les mesures de phase de la porteuse (L) ;
- les mesures Doppler (D) ;
- le rapport signal sur bruit (S).

Chaque observation est identifiée par un code normalisé composé de trois caractères [14]. Par exemple, C1C désigne une pseudo-distance GPS mesurée sur la fréquence L1 à l'aide du code C/A, tandis que L1C représente la mesure de phase correspondante.

Dans le cadre de ce projet, les informations extraites du fichier RINEX Observation sont :

- la date de chaque époque d'observation ;
- l'identifiant des satellites visibles ;
- les mesures de pseudo-distance ;
- les mesures de phase utilisées.

Les mesures Doppler, bien que présentes dans le fichier, ne sont pas exploitées dans cette étude. Les mesures de SNR sont utiles pour exclure les observations de mauvaise qualité.

La Figure 3.1 présente un extrait d'un fichier RINEX Observation.

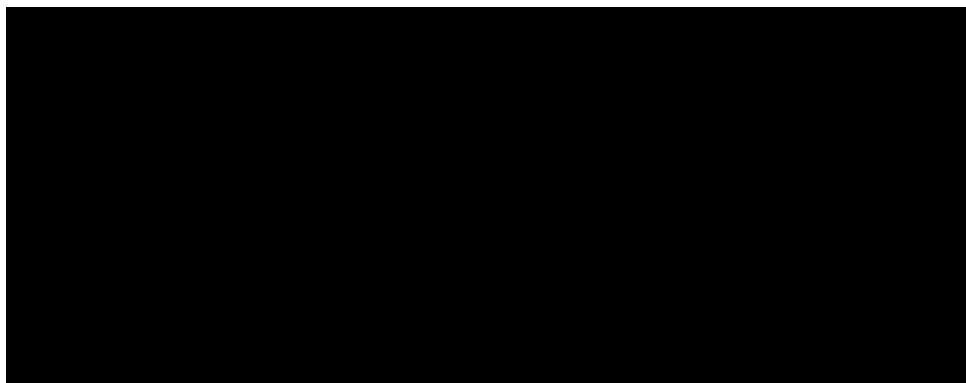


FIGURE 3.1 – Extrait d'un fichier RINEX Observation.

3.1.2 Fichier RINEX Navigation

Le fichier RINEX Navigation contient les paramètres nécessaires au calcul de la position des satellites GNSS au cours du temps. Contrairement au fichier d'observation, qui regroupe les mesures effectuées par le récepteur, ce fichier fournit les éphémérides de diffusion transmises par chaque satellite [14].

Comme le fichier d'observation, il est composé d'un en-tête suivi d'une succession d'enregistrements, chacun correspondant à un satellite et à une époque de validité des éphémérides.

Chaque enregistrement contient notamment :

- les paramètres orbitaux képlériens du satellite ;
- les coefficients permettant de calculer les corrections orbitales ;
- les paramètres de correction de l'horloge du satellite ;
- différents paramètres relatifs à la santé du satellite et au système GNSS considéré.

À partir de ces informations, il est possible de calculer, pour chaque époque d'observation, la position du satellite dans le repère ECEF ainsi que son biais d'horloge. Ces grandeurs interviennent directement dans les modèles d'observation des pseudo-distances et des mesures de phase.

Dans cette étude, les positions et les biais d'horloge des satellites sont déterminés à partir des éphémérides de diffusion contenues dans le fichier RINEX Navigation.

La Figure 3.2 présente un extrait d'un fichier RINEX Navigation.

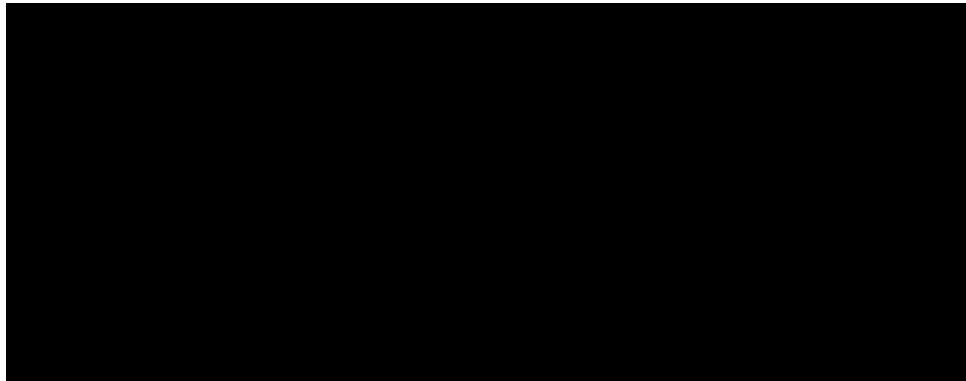


FIGURE 3.2 – Extrait d'un fichier RINEX Navigation.

3.2 Modèles de correction

Cette section présente les principaux modèles de correction appliqués aux observations GNSS dans ce travail. Pour chaque source d'erreur, le principe physique est rappelé avant de décrire le modèle retenu et son implémentation dans Orekit. Les corrections considérées sont :

- biais d'horloge des satellites et du récepteur ;
- effets géométriques et relativistes (Sagnac, Shapiro) ;
- retard troposphérique ;
- retard ionosphérique.

Les corrections de centre de phase des antennes (PCO, PCV, enroulement de phase) sont nécessaires à l'échelle centimétrique et sont présentées au chapitre 4.

Les observations corrigées constituent ensuite les entrées des algorithmes d'estimation.

3.2 Modèles de correction

3.2.1 Horloges

L'un des principaux termes affectant les observations GNSS provient des imperfections des horloges embarquées à bord des satellites et de celle du récepteur. Ces décalages temporels se traduisent directement par des erreurs de distance de l'ordre de

$$\Delta\rho = c \Delta t,$$

où c est la vitesse de la lumière. À titre d'exemple, une erreur d'une microseconde correspond à une erreur de distance d'environ 300 m.

3.2.1.1 Horloge satellite

Les satellites GNSS sont équipés d'horloges atomiques très stables, mais celles-ci présentent malgré tout un biais et une dérive qui évoluent au cours du temps. Les paramètres permettant de modéliser cette évolution sont transmis dans le message de navigation et figurent dans le fichier RINEX Navigation.

Pour chaque satellite, le biais d'horloge est modélisé par un polynôme du second ordre [1] :

$$\delta t_{\text{poly}}^s(t) = a_{f0}^s + a_{f1}^s(t - t_{oc}^s) + a_{f2}^s(t - t_{oc}^s)^2, \quad (3.1)$$

où

- t est l'instant considéré ;
- t_{oc}^s est l'époque de référence des paramètres d'horloge du satellite s ;
- a_{f0}^s , a_{f1}^s et a_{f2}^s sont respectivement le biais, la dérive et la dérive seconde de l'horloge. Ces coefficients sont fournis dans le fichier RINEX Navigation.

À cette modélisation s'ajoute une correction relativiste liée à l'excentricité de l'orbite du satellite [2], donnée par

$$\Delta t_{\text{rel}}^s = -\frac{2}{c^2} \mathbf{r}^s \cdot \mathbf{v}^s = -2 \frac{\sqrt{\mu a} e}{c^2} \sin E, \quad (3.2)$$

avec :

- $\mathbf{r}^s$ et $\mathbf{v}^s$ respectivement la position et la vitesse du satellite s ;
- μ la constante gravitationnelle standard de la Terre ;
- a le demi-grand axe de l'orbite ;
- e son excentricité ;
- E l'anomalie excentrique.

Le biais physique de l'horloge satellite est obtenu en combinant le polynôme diffusé et la correction relativiste :

$$\delta t^s(t) = \delta t_{\text{poly}}^s(t) + \Delta t_{\text{rel}}^s. \quad (3.3)$$

avec :

- δt^s le biais d'horloge du satellite s par rapport au temps du système ;
- δt_{poly}^s le terme polynomial diffusé ;
- Δt_{rel}^s la correction relativiste liée à l'excentricité orbitale.

À cela s'ajoute, dans certains cas, un terme de *Total Group Delay* (TGD), diffusé dans le message de navigation [1]. Il représente un biais de groupe propre au signal de code. Pour une convention de type GPS, le biais d'horloge apparent associé à la fréquence f_i s'écrit

$$\delta t_i^s = \delta t^s - \gamma_i \delta t_{\text{TGD}}^s, \quad \gamma_i = \frac{f_1^2}{f_i^2}. \quad (3.4)$$

avec :

- δt_i^s le biais apparent utilisé pour l'observation de code sur la fréquence i ;
- δt_{TGD}^s le TGD diffusé par le satellite s ;
- γ_i le facteur de changement de fréquence.

Le nom du paramètre, sa fréquence de référence et son signe dépendent de la constellation : Galileo diffuse notamment des BGD [3]. Le TGD ou le BGD doit donc être appliqué selon le signal de code utilisé. Il ne s'applique pas comme un terme d'horloge commun à la phase. Avec des produits précis CLK et BIA, les conventions des horloges et des biais observables remplacent ce traitement diffusé.

3.2.1.2 Horloge récepteur

Le biais d'horloge du récepteur, quant à lui, est inconnu et ne peut être corrigé a priori. Il constitue donc un paramètre supplémentaire dans le vecteur d'état, estimé conjointement avec les coordonnées du récepteur au cours de la résolution.

3.2.2 Corrections géométriques et relativistes

Les modèles d'observation présentés au chapitre précédent supposent une propagation rectiligne du signal entre le satellite et le récepteur. En réalité, la rotation de la Terre au cours du temps de propagation ainsi que les effets relativistes modifient légèrement la longueur apparente du trajet parcouru par le signal. Bien que faibles devant la distance satellite-récepteur, ces effets doivent être pris en compte dans les applications de positionnement de précision.

3.2.2.1 Effet Sagnac

Cet effet découle de la rotation terrestre pendant la propagation du signal et de la transformation entre repères inertiel et terrestre [2].

Pendant le temps nécessaire à la propagation du signal GNSS, de l'ordre de 70 ms, la Terre poursuit sa rotation autour de son axe. Le satellite émet donc son signal dans une position exprimée dans un repère terrestre qui a légèrement tourné lorsque le signal est reçu. Si cette rotation est négligée, une erreur pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres apparaît sur la distance géométrique.

La correction de Sagnac s'écrit

3.2 Modèles de correction

$$\delta_{\text{Sagnac},r}^s = \frac{1}{c} (\boldsymbol{\omega}_E \times \mathbf{r}^s) \cdot \mathbf{r}_r = \frac{\omega_E}{c} (x^s y_r - y^s x_r), \quad (3.5)$$

où

- $\mathbf{r}^s$ et $\mathbf{r}_r$ sont respectivement les vecteurs position du satellite et du récepteur dans le repère terrestre ;
- $\boldsymbol{\omega}_E$ est le vecteur de rotation de la Terre ;
- (x^s, y^s) sont les coordonnées du satellite dans le repère terrestre ;
- (x_r, y_r) sont les coordonnées du récepteur ;
- c est la vitesse de la lumière.

3.2.2.2 Retard de Shapiro

La théorie de la relativité générale prédit qu'un signal électromagnétique ne se propage pas dans un espace parfaitement euclidien lorsque celui-ci est soumis au champ gravitationnel d'un corps massif. Le potentiel gravitationnel terrestre induit ainsi un très léger allongement du trajet optique, appelé *retard de Shapiro* [2].

La correction est donnée par

$$\delta_{\text{Shapiro},r}^s = \frac{2\mu_E}{c^2} \ln \left(\frac{R^s + R_r + \rho_r^s}{R^s + R_r - \rho_r^s} \right), \quad (3.6)$$

où

- μ_E est le paramètre gravitationnel terrestre ;
- $R^s = \|\mathbf{r}^s\|$ est la distance entre le centre de la Terre et le satellite ;
- $R_r = \|\mathbf{r}_r\|$ est la distance entre le centre de la Terre et le récepteur ;
- $\rho_r^s = \|\mathbf{r}^s - \mathbf{r}_r\|$ est la distance géométrique entre le satellite et le récepteur.

Cette correction reste faible, de l'ordre de quelques centimètres, mais devient nécessaire dans les applications de positionnement centimétrique telles que le PPP.

3.2.3 Modélisation de la troposphère

Les signaux GNSS traversent la troposphère avant d'atteindre le récepteur. Cette couche de l'atmosphère, composée principalement d'air sec et de vapeur d'eau, possède un indice de réfraction légèrement supérieur à celui du vide. La vitesse de propagation des ondes électromagnétiques y est donc légèrement réduite, ce qui se traduit par un retard de propagation qui affecte directement les mesures de pseudo-distance et de phase.

Le retard troposphérique dépend principalement de la pression, de la température et de la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère. Il est classiquement décomposé selon le modèle de Saastamoinen [4] en une composante hydrostatique (*dry*), relativement stable, et une composante humide (*wet*), plus variable. Le retard troposphérique au zénith, appelé *Zenith Total Delay* (ZTD), s'écrit ainsi

$$ZTD = ZHD + ZWD, \quad (3.7)$$

où ZHD (*Zenith Hydrostatic Delay*) désigne le retard hydrostatique au zénith et ZWD (*Zenith Wet Delay*) le retard humide au zénith.

3.2.3.1 Modèle de base sans gradients

Lorsque l'atmosphère est supposée symétrique autour du récepteur, le retard ne dépend que de l'élévation du satellite. Le modèle de base s'écrit

$$T_{r,0}^s(E_r^s) = M_{\text{dry}}(E_r^s)ZHD + M_{\text{wet}}(E_r^s)ZWD. \quad (3.8)$$

avec :

- $T_{r,0}^s$ le retard troposphérique sans gradients ;
- E_r^s l'angle d'élévation du satellite s vu par le récepteur r ;
- M_{dry} et M_{wet} les fonctions de projection des composantes hydrostatique et humide ;
- ZHD et ZWD les retards hydrostatique et humide au zénith.

Les fonctions de projection permettent de relier les retards mesurés selon la direction du satellite aux retards correspondants au zénith. Dans cette étude, les fonctions de projection du modèle *Niell Mapping Function* [5] (NMF) sont utilisées. Leur formulation détaillée est présentée en annexe A.1.

La composante hydrostatique représente la majeure partie du retard troposphérique et varie relativement lentement. Elle peut être calculée à partir de la pression atmosphérique au niveau du récepteur. Une expression couramment utilisée est

$$ZHD = \frac{0.0022768 P}{1 - 0.00266 \cos(2\varphi) - 2.8 \times 10^{-7} h}, \quad (3.9)$$

où P est la pression atmosphérique exprimée en hPa, φ la latitude géographique du récepteur et h son altitude.

À l'inverse, la composante humide ZWD est fortement variable dans le temps et plus difficile à déterminer à partir d'un modèle atmosphérique déterministe. Elle est donc introduite comme un paramètre supplémentaire du problème d'estimation et déterminée conjointement avec les autres inconnues du positionnement.

Si le vecteur d'état utilisé pour le positionnement est initialement défini par

$$\mathbf{x} = [\mathbf{r}_r^T \quad c\delta t_r \quad B_r^1 \quad \dots \quad B_r^n]^T, \quad (3.10)$$

l'estimation de ZWD conduit à l'étendre sous la forme

$$\mathbf{x} = [\mathbf{r}_r^T \quad c\delta t_r \quad ZWD \quad B_r^1 \quad \dots \quad B_r^n]^T. \quad (3.11)$$

Le paramètre ZWD constitue ainsi une inconnue supplémentaire du système.

3.2.3.2 Modèle avec gradients horizontaux

La dépendance azimutale est représentée par deux gradients horizontaux nord et est selon le modèle de Chen et Herring [13].

3.2 Modèles de correction

En réalité, les variations horizontales de pression, de température et d'humidité peuvent introduire une asymétrie du retard troposphérique autour du récepteur. Le retard peut alors présenter une dépendance à l'azimut du satellite, qui n'est pas représentée par le modèle de l'équation (3.8).

Cette asymétrie est ajoutée au modèle de base au moyen de deux paramètres de gradient horizontal, respectivement orientés selon les directions nord et est :

$$T_r^s(E_r^s, A_r^s) = M_{\text{dry}}(E_r^s)ZHD + M_{\text{wet}}(E_r^s)ZWD + \underbrace{M_{\text{grad}}(E_r^s)(G_N \cos A_r^s + G_E \sin A_r^s)}_{\text{terme de gradient}}, \quad (3.12)$$

avec :

- A_r^s l'azimut du satellite ;
- G_N et G_E les composantes nord et est du gradient troposphérique ;
- M_{grad} la fonction de projection associée ;

La formulation détaillée de la fonction de projection utilisée pour les gradients est présentée en annexe A.1.

L'introduction de ces deux paramètres nécessite naturellement une extension du vecteur d'état. Celui-ci devient

$$\mathbf{x} = [\mathbf{r}_r^T \quad c\delta t_r \quad ZWD \quad G_N \quad G_E \quad B_r^1 \quad \dots \quad B_r^n]^T. \quad (3.13)$$

3.2.4 Modélisation de la ionosphère

Avant d'atteindre le récepteur, les signaux GNSS traversent également l'ionosphère, région de la haute atmosphère contenant une importante concentration d'électrons libres. La présence de ces électrons modifie l'indice de réfraction du milieu et affecte ainsi la propagation des ondes électromagnétiques. Contrairement au retard troposphérique, cet effet est dispersif : son amplitude dépend de la fréquence du signal et est, au premier ordre, inversement proportionnelle au carré de celle-ci [6].

Pour une fréquence f_i , le retard ionosphérique entre le satellite s et le récepteur r peut ainsi être exprimé sous la forme

$$I_{r,i}^s \propto \frac{1}{f_i^2}. \quad (3.14)$$

L'effet sur la mesure de phase est de signe opposé à celui observé sur le code. Ainsi, l'ionosphère introduit un retard sur les pseudo-distances et une avance apparente sur les mesures de phase.

Deux approches sont considérées dans cette étude. Pour le positionnement monofréquence, le retard ionosphérique est modélisé à l'aide du modèle de Klobuchar. Pour le positionnement bifréquence, l'effet ionosphérique du premier ordre est supprimé par l'utilisation d'une combinaison *iono-free*.

3.2.4.1 Modèle de Klobuchar

Le modèle de Klobuchar est un modèle empirique de l'ionosphère conçu initialement pour fournir une correction de propagation à faible coût calculatoire aux utilisateurs GPS monofréquence. Il

constitue le modèle ionosphérique diffusé directement dans le message de navigation GPS [7] et permet d'obtenir une estimation du retard ionosphérique sur la fréquence L1.

Pour une observation donnée, le modèle utilise comme entrées la latitude et la longitude approximatives du récepteur, l'élévation et l'azimut du satellite, le temps GPS ainsi que les huit coefficients $\alpha_0, \dots, \alpha_3$ et $\beta_0, \dots, \beta_3$ transmis dans le message de navigation. Ces coefficients permettent de caractériser l'amplitude et la période de la variation temporelle du retard ionosphérique.

Le principe du modèle consiste à représenter l'ionosphère par une couche mince située à une altitude conventionnelle, puis à déterminer le point d'intersection du signal avec cette couche, appelé *Ionospheric Pierce Point* (IPP). Le retard vertical estimé à cet endroit est ensuite projeté sur la direction du satellite afin d'obtenir le retard ionosphérique selon la ligne de visée.

Le modèle est principalement adapté au positionnement monofréquence et ne constitue pas une modélisation suffisamment précise pour les applications de positionnement de haute précision.

Les différentes étapes de calcul ainsi que les équations détaillées du modèle sont présentées en annexe A.2.

3.2.4.2 Combinaison iono-free

L'utilisation de deux fréquences permet de réduire fortement l'influence de l'ionosphère sans avoir recours à un modèle externe. En effet, le retard ionosphérique du premier ordre étant proportionnel à $1/f^2$, il est possible de construire une combinaison linéaire des observations sur deux fréquences f_1 et f_2 dans laquelle ce terme s'annule [15].

Pour les mesures de code $P_{r,1}^s$ et $P_{r,2}^s$, la combinaison *iono-free* est définie par

$$P_{r,IF}^s = \frac{f_1^2 P_{r,1}^s - f_2^2 P_{r,2}^s}{f_1^2 - f_2^2}. \quad (3.15)$$

Pour les mesures de phase exprimées en mètres, la combinaison s'écrit de manière analogue :

$$L_{r,IF}^s = \frac{f_1^2 L_{r,1}^s - f_2^2 L_{r,2}^s}{f_1^2 - f_2^2}. \quad (3.16)$$

Considérons par exemple les modèles simplifiés

$$P_{r,i}^s = \mathcal{G}_r^s + I_{r,i}^s + \varepsilon_{P,r,i}^s, \quad (3.17)$$

$$L_{r,i}^s = \mathcal{G}_r^s - I_{r,i}^s + B_{r,i}^s + \varepsilon_{L,r,i}^s, \quad (3.18)$$

avec le terme non dispersif commun

$$\mathcal{G}_r^s = \rho_r^s + c(\delta t_r - \delta t^s) + T_r^s + \delta_{\text{Sagnac},r}^s + \delta_{\text{Shapiro},r}^s, \quad (3.19)$$

et le retard ionosphérique du premier ordre

3.2 Modèles de correction

$$I_{r,i}^s = \frac{K_r^s}{f_i^2}, \quad K_r^s = 40,3 \text{ STEC}_r^s, \quad (3.20)$$

avec :

- $\mathcal{G}_r^s$ l'ensemble des termes communs au code et à la phase et indépendants de la fréquence dans ce modèle simplifié ;
- $B_{r,i}^s = \lambda_i N_{r,i}^s$ l'ambiguïté métrique de phase ;
- $\varepsilon_{P,r,i}^s$ et $\varepsilon_{L,r,i}^s$ les erreurs résiduelles de code et de phase ;
- STEC_r^s le contenu électronique total intégré le long du trajet satellite–récepteur, exprimé en électrons par mètre carré ;
- $K_r^s = 40,3 \text{ STEC}_r^s$ le coefficient ionosphérique du premier ordre, indépendant de la fréquence f_i . Le facteur 40,3 est exprimé en $\text{m}^3 \text{s}^{-2}$ lorsque $I_{r,i}^s$ est en mètres, STEC_r^s en électrons par mètre carré et f_i en hertz.

En substituant cette expression dans l'équation (3.15), le terme ionosphérique devient

$$\frac{f_1^2 I_{r,1}^s - f_2^2 I_{r,2}^s}{f_1^2 - f_2^2} = \frac{f_1^2 \frac{K_r^s}{f_1^2} - f_2^2 \frac{K_r^s}{f_2^2}}{f_1^2 - f_2^2} \quad (3.21)$$

$$= 0. \quad (3.22)$$

Le même raisonnement s'applique à la combinaison des mesures de phase, avec le signe opposé du terme ionosphérique. Ainsi, la combinaison iono-free élimine exactement, au premier ordre, l'effet ionosphérique.

Il convient toutefois de noter que l'annulation n'est exacte que pour le terme ionosphérique du premier ordre. Les effets ionosphériques d'ordre supérieur ne sont pas parfaitement éliminés et peuvent subsister dans les applications de très haute précision [16].

Cette combinaison n'est cependant pas sans contrepartie : les coefficients appliqués aux observations amplifient également leur bruit de mesure. La variance de la combinaison doit donc être prise en compte lors de la pondération des observations dans les algorithmes d'estimation.

3.2.5 Traitement multi-constellation

L'utilisation de plusieurs constellations augmente le nombre de satellites disponibles et donc le nombre d'équations d'observation. Elle améliore la géométrie, la disponibilité de la solution et sa robustesse lorsque le ciel est partiellement masqué. Les mesures ne peuvent cependant pas être regroupées directement : les horloges satellites sont référencées au temps propre de leur constellation et les chaînes de réception peuvent introduire des retards matériels différents selon le système.

Pour Galileo et GPS, le message de navigation fournit le décalage déterministe entre les deux échelles de temps, appelé GGTO (*Galileo-to-GPS Time Offset*) [3]. Il est modélisé par

$$\Delta t_{\text{GGTO}}(t) = a_0 + a_1 (t - t_{\text{ref}}). \quad (3.23)$$

avec :

- $\Delta t_{\text{GGTO}}(t)$ le décalage Galileo–GPS à l'époque t , en secondes ;
- a_0 le décalage à l'époque de référence, en secondes ;
- a_1 sa dérive temporelle, en secondes par seconde ;
- t_{ref} l'époque de référence du message.

Ces trois paramètres sont extraits du fichier RINEX Navigation. Avec la convention retenue, une observation Galileo exprimée en mètres est ramenée au temps GPS selon

$$O_{r,i}^{s,\text{GPS}}(t) = O_{r,i}^{s,\text{GAL}}(t) - c \Delta t_{\text{GGTO}}(t). \quad (3.24)$$

avec :

- $O_{r,i}^{s,\text{GAL}}$ l'observation Galileo avant correction, qu'il s'agisse du code ou de la phase exprimée en mètres ;
- $O_{r,i}^{s,\text{GPS}}$ la même observation ramenée à l'échelle de temps GPS ;
- c la vitesse de la lumière.

Cette correction connue aligne les échelles de temps, mais elle ne supprime pas les retards différentiels propres au récepteur ni les écarts résiduels entre systèmes. Une unique inconnue d'horloge récepteur reste donc insuffisante.

Une constellation est choisie comme référence, ici GPS. Pour toute autre constellation q , on introduit un biais inter-systèmes, ou ISB (*Inter-System Bias*), exprimé en mètres :

$$c\delta t_{r,q} = c\delta t_r + \text{ISB}_r^q, \quad \text{ISB}_r^{\text{GPS}} = 0, \quad (3.25)$$

$$c(\delta t_{r,q} - \delta t^{s,q}) = c(\delta t_r - \delta t^{s,q}) + \text{ISB}_r^q. \quad (3.26)$$

avec :

- $c\delta t_{r,q}$ le biais d'horloge récepteur effectif pour les observations de la constellation q ;
- $c\delta t_r$ le biais d'horloge commun, défini par rapport au temps GPS ;
- $\delta t^{s,q}$ le biais de l'horloge du satellite s , exprimé par rapport à l'échelle de temps de la constellation q ;
- ISB_r^q le décalage de la constellation q par rapport à la référence. Il regroupe l'écart résiduel entre les échelles de temps et les retards différentiels du récepteur.

Le terme ISB_r^q est ajouté au modèle calculé des observations de la constellation concernée. Il est inconnu et doit être estimé avec la position et l'horloge. Pour un traitement GPS–Galileo, le vecteur d'état minimal contenant des ambiguïtés devient par exemple

$$\mathbf{x} = [\mathbf{r}_r^T \quad c\delta t_r \quad \text{ISB}_r^{\text{GAL}} \quad B_r^1 \quad \dots \quad B_r^n]^T. \quad (3.27)$$

Avec plus de deux constellations, un ISB indépendant est ajouté pour chaque système autre que la référence. Chaque nouvelle constellation ajoute ainsi une inconnue d'ISB dans le vecteur d'état [17].

3.3 Sélection et rejet des observations

Cette section détaille les mécanismes de détection des observations invalides ou insuffisamment fiables. Ils empêchent qu'un satellite défaillant, un signal dégradé, une mauvaise géométrie ou une mesure aberrante ne détériore la solution. Les contrôles sont appliqués successivement avant ou pendant l'estimation ; une observation rejetée n'est pas utilisée lors de la résolution.

3.3.1 Contrôles préalables des satellites et des signaux

3.3.1.1 État de santé du satellite

Le message de navigation contient un indicateur de santé signalant si le satellite et les données qu'il diffuse peuvent être utilisés. Pour les éphémérides diffusées GPS et Galileo, seules celles dont l'indicateur vaut zéro, c'est-à-dire déclarées saines, sont retenues [1, 3]. Le critère de rejet sur l'état de santé s'écrit :

$$HealthFlag \neq 0 \implies \text{satellite rejeté.} \quad (3.28)$$

3.3.1.2 Rapport signal sur bruit

L'observable de type S du fichier RINEX quantifie généralement le rapport entre la puissance de la porteuse et la densité spectrale du bruit, noté C/N_0 et exprimé en dB Hz. Une valeur faible indique une mesure plus sensible au bruit, aux multitrajets et aux pertes de verrouillage.

Le critère de sélection s'écrit

$$SNR_{r,i}^s < SNR_{\min} \implies \text{observable rejetée.} \quad (3.29)$$

avec :

- $SNR_{r,i}^s$ le rapport signal sur bruit du satellite s vue depuis le récepteur r ;
- $SNR_{\min}$ le seuil minimal admissible.

La valeur utilisée est $SNR_{\min} = 30$ dB Hz.

3.3.1.3 Masque d'élévation

L'élévation E_r^s est l'angle du satellite au-dessus de l'horizon local du récepteur. Aux faibles élévations, le trajet atmosphérique est plus long, ce qui amplifie le bruit.

Le masque d'élévation est défini par le critère

$$E_r^s < E_{\min} \implies \text{satellite rejeté.} \quad (3.30)$$

avec :

- E_r^s l'élévation du satellite s vue depuis le récepteur r ;

- $E_{\min}$ le seuil minimal d'élévation.

La valeur utilisée est $E_{\min} = 15^\circ$.

3.3.1.4 Disponibilité des observables

Les observations nécessaires dépendent du mode de traitement. Le code de la première fréquence doit toujours être disponible. Une solution iono-free exige les deux codes ; lorsque la phase est utilisée, les phases correspondantes doivent également être présentes et finies. Un satellite auquel il manque l'une des observables requises est exclu avant la construction des mesures.

3.3.2 Rejet sur le GDOP

Le *Geometric Dilution of Precision* (GDOP) mesure l'amplification des erreurs de mesure par la géométrie satellite-récepteur. À partir de la matrice géométrique $\mathbf{G}$ définie par l'équation (2.32), qui contient les dérivées relatives aux trois coordonnées et au biais d'horloge, on définit

$$\mathbf{Q}_g = (\mathbf{G}^\top \mathbf{G})^{-1}, \quad \text{GDOP} = \sqrt{\text{tr}(\mathbf{Q}_g)}. \quad (3.31)$$

Cette définition suit le modèle géométrique classique du positionnement GNSS [18].

avec :

- $\mathbf{G}$ la matrice géométrique introduite au chapitre précédent ;
- $\mathbf{Q}_g$ la matrice décrivant l'effet de la géométrie sur les inconnues ;
- $\text{tr}(\mathbf{Q}_g)$ la somme de ses termes diagonaux.

Un GDOP faible correspond à des directions de visée bien réparties. Un GDOP élevé indique au contraire une géométrie proche de la singularité, pour laquelle de faibles erreurs de mesure peuvent produire une forte erreur de position ou d'horloge. La logique de rejet sur le GDOP est la suivante :

$$\text{GDOP} > \text{GDOP}_{\max} \implies \text{époque rejetée}. \quad (3.32)$$

La valeur utilisée est $\text{GDOP}_{\max} = 30$.

Ce test est indépendant du type de résolution utilisé. En cas de rejet, on passe à l'époque suivante en rejetant toutes les mesures.

3.3.3 Rejet sur les résidus

Le contrôle des résidus permet de détecter des mesures aberrantes selon les principes de validation des modèles d'estimation [19]. On définit le résidu pré-ajustement v_j de l'observation j par

$$v_j = y_j - h_j(\hat{\mathbf{x}}_{\text{ref}}), \quad (3.33)$$

avec :

3.4 Moindres carrés pondérés (WLS)

- y_j l'observation j ;
- $\hat{\mathbf{x}}_{\text{ref}}$ l'état prédit dans l'EKF ou l'état courant de l'itération dans le WLS ;
- $h_j(\hat{\mathbf{x}}_{\text{ref}})$ la valeur calculée de l'observation ;
- v_j le résidu pré-ajustement correspondant.

Les deux critères de rejet sont

$$|v_j| > \eta_{\text{abs}} \implies \text{observation rejetée} \quad (3.34)$$

$$\frac{|v_j|}{\sigma_j} > \eta_{\text{norm}} \implies \text{observation rejetée} \quad (3.35)$$

avec :

- η_{abs} le seuil absolu du résidu ;
- σ_j l'écart-type attribué à l'observation ;
- η_{norm} le seuil du résidu normalisé.

Les valeurs utilisées sont $\eta_{\text{abs}} = 30$ m et $\eta_{\text{norm}} = 30$. Le critère absolu s'applique au code et à la phase, après conversion éventuelle de celle-ci en mètres. Le critère normalisé ne s'applique qu'au code, car l'incertitude d'initialisation d'une nouvelle ambiguïté peut produire un résidu normalisé élevé sans révéler une mesure fautive.

Dans le WLS, ces tests sont réévalués au cours des itérations et la solution n'est conservée que si au moins quatre satellites restent effectivement utilisés. Dans l'EKF, ils sont évalués avec l'état prédit et les mesures rejetées sont retirées avant la mise à jour.

3.4 Moindres carrés pondérés (WLS)

La section 2.3 a établi le système linéarisé (2.30) à partir des observations corrigées. Les moindres carrés pondérés [8] recherchent la correction qui rend les résidus entre observations et valeurs calculées aussi faibles que possible, tout en tenant compte de la précision attribuée à chaque observation. Le critère minimisé est $J = \mathbf{e}^T \mathbf{W} \mathbf{e}$, où $\mathbf{e} = \Delta \mathbf{y} - \mathbf{H}_0 \Delta \mathbf{x}$ est le vecteur des résidus linéarisés. En notant $\Delta \mathbf{y} = \mathbf{y} - \mathbf{h}(\mathbf{x}_0)$, l'annulation de la dérivée de ce critère conduit à

$$\widehat{\Delta \mathbf{x}} = \left(\mathbf{H}_0^T \mathbf{W} \mathbf{H}_0 \right)^{-1} \mathbf{H}_0^T \mathbf{W} \Delta \mathbf{y}, \quad (3.36)$$

$$\mathbf{W} = \mathbf{R}^{-1}. \quad (3.37)$$

avec :

- $\widehat{\Delta \mathbf{x}}$ la correction d'état estimée ;
- $\mathbf{W}$ la matrice de pondération ;
- $\mathbf{R}$ la covariance des observations ;
- $\mathbf{H}_0$ la jacobienne évaluée à l'état courant.

Le choix $\mathbf{W} = \mathbf{R}^{-1}$ donne davantage de poids aux observations les plus précises. Par exemple, une mesure dont la variance est élevée contribue moins à la solution qu'une mesure de faible variance. L'inversion de la matrice normale suppose que les paramètres soient observables avec la géométrie et le jeu de mesures disponibles.

L'état est mis à jour itérativement selon

$$\mathbf{x}_{j+1} = \mathbf{x}_j + \widehat{\Delta \mathbf{x}}_j. \quad (3.38)$$

avec :

- j l'indice d'itération ;
- $\mathbf{x}_j$ l'état avant mise à jour ;
- $\widehat{\Delta \mathbf{x}}_j$ la correction calculée à l'itération j .

Après chaque mise à jour, les distances et la jacobienne sont recalculées au nouvel état. Les paramètres pouvant avoir des unités et des ordres de grandeur différents, le critère d'arrêt porte sur la correction mise à l'échelle :

$$\eta_j = \max_p \left| \frac{\widehat{\Delta x_{j,p}}}{s_p} \right|, \quad \eta_j < \eta_{\text{WLS}} \implies \text{convergence}. \quad (3.39)$$

avec :

- $\widehat{\Delta x_{j,p}}$ la correction du paramètre p à l'itération j ;
- s_p l'échelle associée à ce paramètre ;
- η_j la plus grande correction normalisée ;
- η_{WLS} le seuil de convergence.

Une valeur type est $\eta_{\text{WLS}} = 10^{-3}$. La résolution est répétée jusqu'à satisfaction de ce critère ou jusqu'au nombre maximal d'itérations, fixé ici à $j_{\text{max}} = 50$. Cette méthode produit une solution complète à partir des seules observations de l'époque considérée. Elle est donc adaptée à une résolution indépendante époque par époque, mais n'exploite pas le fait que la position, les retards atmosphériques ou les ambiguïtés évoluent généralement de manière continue. Cette limitation motive l'introduction d'un modèle temporel.

3.5 Filtre de Kalman étendu (EKF)

Le filtre de Kalman étendu est une autre méthode de résolution des équations établies en section 2.3. Il exploite la continuité temporelle : la solution obtenue à une époque devient l'information a priori de l'époque suivante. Il combine deux sources d'information. Le modèle d'évolution décrit la manière dont l'état est susceptible de changer entre deux époques, tandis que le modèle d'observation relie cet état aux mesures GNSS courantes. Leurs incertitudes respectives déterminent le poids accordé à la prédiction et aux observations.

L'indice k désigne désormais l'époque. Un exposant $-$ désignera une quantité prédite, avant l'utilisation des observations de cette époque ; l'absence d'exposant désignera la quantité corrigée.

3.5 Filtre de Kalman étendu (EKF)

3.5.1 Initialisation du filtre

Le calcul doit commencer avec une estimation initiale $\hat{\mathbf{x}}_0$ et sa covariance $\mathbf{P}_0$. Chaque paramètre du vecteur d'état doit donc recevoir une valeur initiale, même approximative. Dans le cas d'une covariance initiale diagonale,

$$\mathbf{P}_0 = \text{diag} \left(\sigma_{x,0}^2, \sigma_{y,0}^2, \sigma_{z,0}^2, \sigma_{\text{côt},0}^2, \sigma_{\text{ISB},0}^2, \sigma_{B_{r,0}^1}^2, \dots, \sigma_{B_{r,0}^n}^2, \sigma_{ZWD,0}^2, \dots \right). \quad (3.40)$$

avec :

- $\sigma_{x,0}$, $\sigma_{y,0}$ et $\sigma_{z,0}$ les écarts-types initiaux des coordonnées ;
- $\sigma_{\text{côt},0}$ et $\sigma_{\text{ISB},0}$ ceux de l'horloge et, en multi-constellation, de l'ISB ;
- $\sigma_{B_{r,0}^s}$ celui de l'ambiguïté métrique initiale $B_{r,0}^s$ du satellite s ;
- $\sigma_{ZWD,0}$ celui du retard humide zénithal lorsque ce paramètre est estimé ;
- les points de suspension les autres paramètres éventuels, notamment les gradients troposphériques.

La forme diagonale constitue une écriture simplifiée. Lorsque deux paramètres sont initialement corrélés, leur covariance doit être placée dans les termes hors diagonale de $\mathbf{P}_0$.

Les méthodes utilisées pour obtenir les valeurs initiales propres au traitement GNSS sont présentées dans la section 3.5.6.

3.5.2 Modèle d'évolution

Le modèle suivant exprime l'état courant à partir de l'état précédent :

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{F}_k \mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{w}_k, \quad (3.41)$$

$$\mathbb{E}[\mathbf{w}_k] = \mathbf{0}, \quad \mathbb{E}[\mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^T] = \mathbf{Q}_k. \quad (3.42)$$

avec :

- $\mathbf{x}_k$ l'état à l'époque k ;
- $\mathbf{F}_k$ la matrice de transition entre les époques $k-1$ et k ;
- $\mathbf{w}_k$ le bruit de processus ;
- $\mathbf{Q}_k$ la covariance du bruit de processus.

La matrice $\mathbf{F}_k$ traduit l'évolution déterministe attendue. Pour un récepteur statique, les coordonnées sont supposées constantes entre deux époques ; leur matrice de transition est donc l'identité. Le bruit de processus $\mathbf{w}_k$ représente les variations que ce modèle idéal ne décrit pas. Sa covariance $\mathbf{Q}_k$ règle la liberté d'évolution accordée à chaque paramètre : une faible variance impose une forte continuité, tandis qu'une variance plus élevée permet une évolution plus rapide.

3.5.3 Modèle d'observation

À l'époque k , le vecteur $\mathbf{y}_k$ regroupe les observations disponibles. La fonction $\mathbf{h}_k$ calcule les valeurs attendues à partir d'un état donné et de la géométrie satellite-récepteur. Le modèle non linéaire des observations est

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{h}_k(\mathbf{x}_k) + \mathbf{v}_k, \quad (3.43)$$

$$\mathbb{E}[\mathbf{v}_k] = \mathbf{0}, \quad \mathbb{E}[\mathbf{v}_k \mathbf{v}_k^T] = \mathbf{R}_k. \quad (3.44)$$

avec :

- $\mathbf{y}_k$ le vecteur d'observations à l'époque k ;
- $\mathbf{h}_k$ le modèle d'observation GNSS ;
- $\mathbf{v}_k$ le bruit de mesure ;
- $\mathbf{R}_k$ la covariance des observations.

La matrice $\mathbf{R}_k$ joue ici le même rôle que dans les moindres carrés pondérés : elle décrit la précision et, le cas échéant, les corrélations des mesures. Les bruits de processus et de mesure sont supposés indépendants. Autour de l'état prédit $\hat{\mathbf{x}}_k^-$, la relation linéarisée est

$$\mathbf{y}_k - \mathbf{h}_k(\hat{\mathbf{x}}_k^-) \simeq \mathbf{H}_k (\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k^-) + \mathbf{v}_k, \quad (3.45)$$

$$\mathbf{H}_k = \left. \frac{\partial \mathbf{h}_k}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_k^-}. \quad (3.46)$$

avec :

- $\hat{\mathbf{x}}_k^-$ l'état prédit avant traitement des observations ;
- $\mathbf{H}_k$ la jacobienne du modèle à l'état prédit ;
- le membre de gauche l'innovation non encore pondérée.

3.5.4 Prédiction

Avant de traiter les nouvelles mesures, le filtre propage l'estimation obtenue à l'époque précédente. Il propage également sa covariance, qui quantifie l'incertitude sur l'état. L'ajout de $\mathbf{Q}_k$ augmente cette incertitude pour tenir compte des évolutions non parfaitement connues :

$$\hat{\mathbf{x}}_k^- = \mathbf{F}_k \hat{\mathbf{x}}_{k-1}, \quad (3.47)$$

$$\mathbf{P}_k^- = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1} \mathbf{F}_k^T + \mathbf{Q}_k. \quad (3.48)$$

avec :

- $\hat{\mathbf{x}}_{k-1}$ l'état corrigé à l'époque précédente ;
- $\mathbf{P}_{k-1}$ sa covariance ;
- $\hat{\mathbf{x}}_k^-$ et $\mathbf{P}_k^-$ l'état prédit et sa covariance.

3.5.5 Mise à jour

Lorsque les observations deviennent disponibles, le filtre les compare aux valeurs calculées à partir de l'état prédit. Cette différence est appelée *innovation*. Une innovation nulle signifie que

3.5 Filtre de Kalman étendu (EKF)

la prédiction explique exactement la mesure ; une innovation importante peut provenir d'une erreur de prédiction, du bruit de mesure ou d'une observation aberrante. L'innovation et sa covariance sont

$$\boldsymbol{\nu}_k = \mathbf{y}_k - \mathbf{h}_k(\hat{\mathbf{x}}_k^-), \quad (3.49)$$

$$\mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^\top + \mathbf{R}_k. \quad (3.50)$$

avec :

- $\boldsymbol{\nu}_k$ le vecteur d'innovation ;
- $\mathbf{S}_k$ la covariance de l'innovation ;
- $\mathbf{R}_k$ la covariance du bruit de mesure.

La covariance $\mathbf{S}_k$ combine ainsi l'incertitude de l'état projetée dans l'espace des observations et l'incertitude propre aux mesures. Le gain de Kalman en déduit la part de l'innovation à appliquer à l'état :

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^\top \mathbf{S}_k^{-1}, \quad (3.51)$$

$$\hat{\mathbf{x}}_k = \hat{\mathbf{x}}_k^- + \mathbf{K}_k \boldsymbol{\nu}_k, \quad (3.52)$$

$$\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_k^-. \quad (3.53)$$

avec :

- $\mathbf{K}_k$ le gain de Kalman ;
- $\hat{\mathbf{x}}_k$ l'état après assimilation des observations ;
- $\mathbf{P}_k$ la covariance de l'état corrigé ;
- $\mathbf{I}$ la matrice identité de dimension adaptée ;
- les autres termes sont définis dans les équations précédentes.

Si la prédiction est très incertaine devant les mesures, le gain accorde une place importante à l'innovation. À l'inverse, des observations très bruitées modifient peu l'état prédit. Le gain ne constitue donc pas un paramètre choisi directement : il résulte des covariances du modèle et des observations.

À l'issue de cette mise à jour, $\hat{\mathbf{x}}_k$ et $\mathbf{P}_k$ résument toute l'information utilisée jusqu'à l'époque k . Ils servent de point de départ à la prédiction suivante. Le cycle prédiction-mise à jour est ainsi répété à chaque époque, ce qui permet de renforcer progressivement les paramètres constants tout en laissant évoluer ceux auxquels un bruit de processus a été attribué.

3.5.6 Fonctionnalités complémentaires du traitement GNSS

En pratique, le traitement d'observations GNSS nécessite des mécanismes qui ne font pas partie des équations générales d'un EKF. Le nombre de satellites et, par conséquent, le nombre d'ambiguïtés varient au cours du temps. Le suivi de la porteuse peut être interrompu, une horloge de récepteur peut évoluer trop rapidement pour être prédite avec fiabilité et des observations aberrantes peuvent apparaître. Les sections suivantes détaillent les stratégies retenues pour gérer ces situations.

3.5.6.1 Initialisation et réinitialisation des horloges

À la première époque, une solution ponctuelle fondée uniquement sur les mesures de code fournit une position approchée et une première estimation du biais d'horloge GPS $c\delta t_r$. En multi-constellation, le même ajustement estime simultanément ISB_r^{GAL} . Ces valeurs initialisent les composantes correspondantes de $\hat{\mathbf{x}}_0$ présenté à la section 3.5.1.

L'horloge du récepteur peut varier fortement d'une époque à la suivante. Elle n'est donc pas prédite par le modèle d'évolution retenu. Avant chaque mise à jour ultérieure de l'EKF, une nouvelle solution ponctuelle de code estime la position, $c\delta t_r$ et, lorsque Galileo est utilisé, ISB_r^{GAL} . Seules les estimations d'horloge et d'ISB sont injectées dans l'état prédit ; la position issue de ce calcul auxiliaire ne remplace pas la position propagée par le filtre.

Le bloc de covariance associé à l'horloge et à l'ISB est alors réinitialisé. Leurs variances initiales et leur covariance mutuelle sont rétablies, tandis que leurs corrélations avec la position, la troposphère et les ambiguïtés sont annulées. Cette opération ne remet donc pas à zéro l'ensemble du filtre : les autres paramètres et l'information accumulée à leur sujet sont conservés.

3.5.6.2 État d'ambiguïtés adapté à la visibilité

Une ambiguïté flottante est associée à chaque satellite dont la phase est utilisée. Lors de sa première apparition, elle est initialisée par la différence entre phase et code, ramenée en cycles :

$$\hat{N}_{r,i,0}^s = \frac{L_{r,i}^s - P_{r,i}^s}{\lambda_i}, \quad B_{r,i,0}^s = \lambda_i \hat{N}_{r,i,0}^s = L_{r,i}^s - P_{r,i}^s. \quad (3.54)$$

avec :

- $\hat{N}_{r,i,0}^s$ l'estimation initiale de l'ambiguïté, en cycles ;
- $B_{r,i,0}^s$ la même ambiguïté initiale exprimée en mètres ;
- $L_{r,i}^s$ et $P_{r,i}^s$ les observations de phase et de code exprimées en mètres dans une convention commune ;
- λ_i la longueur d'onde de la porteuse considérée.

L'indice 0 désigne ici le début du premier arc de suivi du satellite, ou le début d'un nouvel arc après réinitialisation. Lorsque la fréquence ou la combinaison utilisée est implicite, cette quantité est notée $B_{r,0}^s$. Elle est la valeur initiale de l'ambiguïté dont l'incertitude apparaît sous la forme $\sigma_{B_{r,0}^s}^2$ dans la covariance initiale $\mathbf{P}_0$ de l'équation (3.40).

Le vecteur d'état est adapté lorsque la liste des satellites visibles change. Les paramètres communs et les ambiguïtés des satellites suivis sans interruption sont conservés, de même que les blocs de covariance associés. Une nouvelle ambiguïté reçoit sa valeur et sa variance initiales ; celle d'un satellite qui disparaît est retirée de l'état courant. Cette adaptation évite de faire évoluer des paramètres qui ne sont plus observables.

3.5.6.3 Définition d'un saut de cycle

Tant que le récepteur suit une porteuse sans interruption, l'ambiguïté entière $N_{r,i}^s$ reste constante. Une perte momentanée du suivi peut laisser la phase mesurée cohérente à une constante entière de cycles près. Entre les instants qui précèdent et suivent cette discontinuité,

3.5 Filtre de Kalman étendu (EKF)

$$N_{r,i}^s(t^+) = N_{r,i}^s(t^-) + \Delta N_{r,i}^s, \quad \Delta N_{r,i}^s \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \quad (3.55)$$

$$\Delta L_{r,i}^s = \lambda_i \Delta N_{r,i}^s. \quad (3.56)$$

avec :

- t^- et t^+ les instants situés immédiatement avant et après la discontinuité ;
- $\Delta N_{r,i}^s$ le nombre entier de cycles perdus ou ajoutés ;
- $\Delta L_{r,i}^s$ la discontinuité correspondante de la phase exprimée en mètres ;
- λ_i la longueur d'onde de la porteuse.

Ce phénomène est appelé *saut de cycle*. Il affecte la phase mais pas la mesure de code. L'ambiguïté antérieure ne peut donc plus être conservée après le saut, même si les autres paramètres du filtre restent valides.

3.5.6.4 Détection des sauts de cycle

Trois indicateurs complémentaires sont employés. Le premier est le *Loss-of-Lock Indicator* (LLI) enregistré avec les observations de phase dans le fichier RINEX [14]. Le verrouillage désigne la capacité de la boucle de poursuite du récepteur à suivre continûment la phase de la porteuse et à conserver le comptage des cycles. Une perte de verrouillage interrompt cette continuité ; après réacquisition, le nombre entier de cycles séparant les deux arcs est inconnu. Une ambiguïté de demi-cycle signifie que l'origine de phase reste incertaine de $\lambda_i/2$, généralement à cause d'une indétermination de 180° dans le suivi du signal. Dans les deux cas, le modèle d'ambiguïté entière n'est plus garanti. Les bits correspondants du LLI déclenchent donc une réinitialisation, mais ils dépendent des capacités du récepteur et ne signalent pas nécessairement toutes les discontinuités.

On utilise également des combinaisons d'observations sensibles aux sauts de cycle, parmi lesquelles les combinaisons *geometry-free* et Melbourne–Wübbena [20, 21, 22].

En bi-fréquence, la combinaison *geometry-free* est définie par

$$L_{\text{GF},r}^s = L_{r,1}^s - L_{r,2}^s \quad (3.57)$$

$$= I_{r,2}^s - I_{r,1}^s + B_{r,1}^s - B_{r,2}^s + \varepsilon_{\text{GF},r}^s. \quad (3.58)$$

avec :

- $L_{r,1}^s$ et $L_{r,2}^s$ les phases exprimées en mètres sur les deux fréquences ;
- $I_{r,1}^s$ et $I_{r,2}^s$ les retards ionosphériques associés ;
- $B_{r,1}^s$ et $B_{r,2}^s$ les ambiguïtés métriques ;
- $\varepsilon_{\text{GF},r}^s$ le bruit résiduel de la combinaison.

La géométrie, les horloges et la troposphère étant communes aux deux fréquences, elles disparaissent de cette différence. En l'absence de saut, $L_{\text{GF},r}^s$ évolue lentement sous l'effet de l'ionosphère. Pour séparer cette évolution régulière d'une discontinuité, les n_{GF} dernières valeurs valides du même satellite sont exprimées par rapport à l'époque courante t_k . Pour chaque époque antérieure t_j , on pose $\tau_j = t_j - t_k$. Dans ce travail, la méthode retenue consiste à ajuster un polynôme du second degré par moindres carrés sur cette fenêtre :

$$q_k(\tau) = a_{0,k} + a_{1,k}\tau + a_{2,k}\tau^2, \quad (3.59)$$

$$[a_{0,k} \quad a_{1,k} \quad a_{2,k}] = \arg \min_{a_0, a_1, a_2} \sum_{j=k-n_{GF}}^{k-1} [L_{GF,r}^s(t_j) - a_0 - a_1\tau_j - a_2\tau_j^2]^2, \quad (3.60)$$

$$\hat{L}_{GF,r,k}^s = q_k(0) = a_{0,k}. \quad (3.61)$$

La valeur extrapolée $\hat{L}_{GF,r,k}^s$ est alors comparée à la combinaison effectivement observée à l'époque courante :

$$r_{GF,k}^s = L_{GF,r}^s(t_k) - \hat{L}_{GF,r,k}^s, \quad (3.62)$$

$$|r_{GF,k}^s| > \eta_{GF} \implies \text{saut détecté.} \quad (3.63)$$

avec :

- n_{GF} le nombre de valeurs antérieures utilisées ;
- τ_j le décalage temporel de l'observation antérieure j par rapport à l'époque testée ;
- q_k le polynôme du second degré ajusté sur la fenêtre ;
- $a_{0,k}$, $a_{1,k}$ et $a_{2,k}$ ses coefficients ;
- $\hat{L}_{GF,r,k}^s$ la valeur prédite à l'époque k ;
- $r_{GF,k}^s$ l'écart entre la valeur observée et la prédiction ;
- η_{GF} le seuil de détection.

La valeur utilisée est $\eta_{GF} = 0,05$ m. La fenêtre contient $n_{GF} = 5$ valeurs et la prédiction ne commence qu'une fois ces cinq observations disponibles. La série n'est considérée continue que si l'intervalle temporel respecte $\Delta t \leq \Delta t_{GF,max}$, avec $\Delta t_{GF,max} = 60$ s. Le polynôme absorbe ainsi l'évolution ionosphérique régulière, tandis qu'une variation brusque reste dans le résidu.

La combinaison de Melbourne–Wübbena permet également de détecter des sauts de cycle. Elle est définie comme la somme de deux combinaisons, à savoir la combinaison de phase *wide-lane* et la combinaison de code *narrow-lane* :

$$M_{MW,r}^s = \frac{f_1 L_{r,1}^s - f_2 L_{r,2}^s}{f_1 - f_2} - \frac{f_1 P_{r,1}^s + f_2 P_{r,2}^s}{f_1 + f_2}. \quad (3.64)$$

avec :

- $M_{MW,r}^s$ la combinaison de Melbourne–Wübbena exprimée en mètres ;
- $P_{r,1}^s$ et $P_{r,2}^s$ les mesures de code ;
- $L_{r,1}^s$ et $L_{r,2}^s$ les mesures de phase en mètres ;
- f_1 et f_2 les fréquences porteuses correspondantes.

Cette combinaison élimine au premier ordre la géométrie, les horloges, la troposphère et l'ionosphère. Elle contient principalement une combinaison d'ambiguïtés, à laquelle s'ajoute le bruit du code. La détection porte sur sa variation entre deux époques :

3.5 Filtre de Kalman étendu (EKF)

$$r_{\text{MW},k}^s = M_{\text{MW},r}^s(t_k) - M_{\text{MW},r}^s(t_{k-1}), \quad (3.65)$$

$$|r_{\text{MW},k}^s| > \eta_{\text{MW}} \implies \text{saut détecté.} \quad (3.66)$$

avec :

- $r_{\text{MW},k}^s$ la variation de la combinaison entre deux époques successives ;
- η_{MW} le seuil de détection.

La valeur utilisée est $\eta_{\text{MW}} = 10 \text{ m}$.

3.5.6.5 Réinitialisation après un saut ou une perte de suivi

Lorsqu'un saut est détecté, l'ambiguïté concernée est recalculée par l'équation (3.54) et sa variance est remplacée à sa valeur initiale. Une absence brève ne provoque pas nécessairement cette opération. En revanche, si un satellite réapparaît après un nombre d'époques supérieur au seuil d'interruption, la continuité de phase n'est plus supposée :

$$n_{\text{gap}}^s = k - k_{\text{last}}^s, \quad n_{\text{gap}}^s > N_{\text{out}} \implies \text{ambiguïté réinitialisée.} \quad (3.67)$$

avec :

- k_{last}^s la dernière époque à laquelle le satellite s était présent ;
- n_{gap}^s l'écart en nombre d'époques ;
- N_{out} le seuil de réinitialisation après interruption.

La valeur utilisée est $N_{\text{out}} = 20$ époques. La même procédure que pour un saut de cycle est alors appliquée. La réinitialisation reste locale à l'ambiguïté concernée.

Chapitre 4

Passage en Precise Point Positioning (PPP)

La chaîne décrite au chapitre 3 utilise des observations GNSS non différenciées et estime la position d'un récepteur unique. Elle possède donc déjà la structure générale d'un positionnement ponctuel. Sa précision reste toutefois limitée par les éphémérides et les horloges diffusées, ainsi que par les biais instrumentaux qui ne peuvent plus être négligés lorsque l'objectif devient centimétrique.

Le passage au *Precise Point Positioning* (PPP) [23, 24] consiste à remplacer les orbites et horloges diffusées par des produits précis issus d'un réseau mondial de stations, puis à rendre le modèle d'observation cohérent avec ces produits. Il ne nécessite aucune station de référence à proximité du récepteur. Dans le cadre de cette étude, cette évolution permet d'atteindre une erreur tridimensionnelle d'environ 1 cm en fin de convergence, comme le montre le chapitre ?? . Une telle précision constitue également une base adaptée à de futurs travaux de détermination précise d'orbite (POD), qui ne sont pas développés ici.

4.1 Principe du Precise Point Positioning

Le PPP exploite conjointement les pseudo-distances et les phases de porteuse, généralement sur deux fréquences. Les observations restent non différenciées : les erreurs communes ne sont pas éliminées par différence entre stations ou satellites, mais corrigées par des modèles ou estimées comme paramètres [24].

On reprend le terme non dispersif $\mathcal{G}_r^s$ défini par l'équation (3.19). Pour un satellite s et un récepteur r , les observations non différenciées s'écrivent alors, en mètres,

$$P_{r,i}^s = \mathcal{G}_r^s + I_{r,i}^s + \underbrace{\delta_{\text{ant},r,i}^s + \delta_{\text{ant},i}^s + b_{P,r,i} + b_{P,i}^s}_{\Delta_{\text{PPP},P,r,i}^s} + \varepsilon_{P,r,i}^s, \quad (4.1)$$

$$L_{r,i}^s = \mathcal{G}_r^s - I_{r,i}^s + B_{r,i}^s + \underbrace{\delta_{\text{ant},r,i}^s + \delta_{\text{ant},i}^s + \delta_{\text{wind-up},r,i}^s + b_{L,r,i} + b_{L,i}^s}_{\Delta_{\text{PPP},L,r,i}^s} + \varepsilon_{L,r,i}^s. \quad (4.2)$$

Les accolades identifient les contributions ajoutées au modèle présenté aux chapitres précédents. Jusqu'ici, ces effets fins pouvaient être négligés car leur amplitude restait inférieure ou comparable au bruit dominant des mesures ; la précision centimétrique désormais visée impose de les

4.1 Principe du Precise Point Positioning

modéliser. Les termes géométriques, atmosphériques, relativistes et d'horloge contenus dans $\mathcal{G}_r^s$ ne sont donc pas redéfinis ici.

Avec :

- $I_{r,i}^s$ le retard ionosphérique, de signe opposé sur la phase ;
- $\delta_{\text{ant},r,i}^s$ et $\delta_{\text{ant},i}^s$ les corrections signées de centre de phase (PCO, PCV) des antennes du récepteur et du satellite, détaillées en section 4.3.1 ;
- $\delta_{\text{wind-up},r,i}^s$ la correction d'enroulement de phase (phase uniquement), détaillée en section 4.3.2 ;
- $b_{P,r,i}^s$, $b_{P,i}^s$, $b_{L,r,i}^s$ et $b_{L,i}^s$ les biais instrumentaux (OSB) de code et de phase du récepteur et du satellite présentés en section 4.2.3 ;
- $B_{r,i}^s = \lambda_i N_{r,i}^s$ l'ambiguïté métrique de phase ;
- $N_{r,i}^s$ l'ambiguïté entière de phase, en cycles ;
- $\lambda_i = c/f_i$ la longueur d'onde de la fréquence i ;
- $\varepsilon_{P,r,i}^s$ et $\varepsilon_{L,r,i}^s$ les erreurs résiduelles de code et de phase.

Les biais apparaissent avec un signe positif dans ces équations d'observations brutes, car ils font partie de la grandeur mesurée. Leur correction consiste donc à les soustraire avant de former les combinaisons de fréquences, selon la convention précisée par l'équation (4.14).

La combinaison iono-free présentée au chapitre précédent est retenue afin d'éliminer le terme ionosphérique du premier ordre. Pour deux fréquences f_1 et f_2 , ses coefficients sont

$$\alpha = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2}, \quad \beta = -\frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2}, \quad \alpha + \beta = 1. \quad (4.3)$$

Après correction des biais propres à chaque observable, les combinaisons de code et de phase sont

$$P_{r,\text{IF}}^s = \alpha P_{r,1}^{s,\text{corr}} + \beta P_{r,2}^{s,\text{corr}}, \quad (4.4)$$

$$L_{r,\text{IF}}^s = \alpha L_{r,1}^{s,\text{corr}} + \beta L_{r,2}^{s,\text{corr}}. \quad (4.5)$$

On définit le terme non dispersif précis

$$\mathcal{G}_{\text{prec},r}^s = \rho_r^s + c \left(\delta t_r - \underbrace{\delta t_{\text{prec}}^s}_{\text{horloge CLK précise}} \right) + T_r^s + \delta_{\text{Sagnac},r}^s + \delta_{\text{Shapiro},r}^s. \quad (4.6)$$

Le modèle PPP iono-free devient alors

$$P_{r,\text{IF}}^s = \mathcal{G}_{\text{prec},r}^s + \underbrace{\delta_{\text{ant},r,\text{IF}}^s + \delta_{\text{ant},\text{IF}}^s}_{\Delta_{\text{ant},P,r,\text{IF}}^s} + \varepsilon_{P,r,\text{IF}}^s, \quad (4.7)$$

$$L_{r,\text{IF}}^s = \mathcal{G}_{\text{prec},r}^s + B_{r,\text{IF}}^s + \underbrace{\delta_{\text{ant},r,\text{IF}}^s + \delta_{\text{ant},\text{IF}}^s + \delta_{\text{wind-up},r,\text{IF}}^s}_{\Delta_{\text{corr},L,r,\text{IF}}^s} + \varepsilon_{L,r,\text{IF}}^s. \quad (4.8)$$

avec, pour les termes non encore introduits :

- δt_{prec}^s le biais d'horloge précis du satellite, issu du produit CLK (section 4.2.2) ;
- $\delta_{\text{ant},r,\text{IF}}^s = \alpha \delta_{\text{ant},r,1}^s + \beta \delta_{\text{ant},r,2}^s$ la correction de centre de phase du récepteur combinée iono-free ;
- $\delta_{\text{ant},\text{IF}}^s = \alpha \delta_{\text{ant},1}^s + \beta \delta_{\text{ant},2}^s$ la correction de centre de phase du satellite combinée iono-free ;
- $\delta_{\text{wind-up},r,\text{IF}}^s = \alpha \delta_{\text{wind-up},r,1}^s + \beta \delta_{\text{wind-up},r,2}^s$ la correction d'enroulement de phase combinée iono-free ;
- $B_{r,\text{IF}}^s$ l'ambiguïté iono-free, en mètres.

Dans la résolution séquentielle retenue ici, la position, l'horloge du récepteur, les paramètres troposphériques et les ambiguïtés sont estimés conjointement. Un vecteur d'état représentatif est

$$\mathbf{x} = [\mathbf{r}_r^T \quad c\delta t_r \quad ZWD \quad G_N \quad G_E \quad B_{r,\text{IF}}^1 \quad \cdots \quad B_{r,\text{IF}}^n]^T, \quad (4.9)$$

où ZWD est le retard troposphérique humide zénithal, G_N et G_E les gradients horizontaux éventuels, et $B_{r,\text{IF}}^1, \dots, B_{r,\text{IF}}^n$ les ambiguïtés des satellites suivis. Selon le modèle retenu, la troposphère peut aussi être entièrement corrigée par un modèle a priori, ou seul un retard zénithal peut être estimé.

4.2 Fichiers d'entrée pour le PPP

Les fichiers RINEX d'observation restent la source des mesures de code, de phase et de rapport signal sur bruit. En mode PPP précis, les positions et horloges satellites utilisées dans les équations (4.7) et (4.8) proviennent des produits SP3 et CLK. Un produit BIA fournit les biais associés aux observables. Ces trois fichiers doivent couvrir la période traitée.

Dans la suite, $\mathcal{I}_X(t; q_j)$ désigne l'opérateur qui estime la valeur $q(t)$ à l'instant t par interpolation des échantillons voisins q_j du produit X . L'indice j parcourt les époques tabulées utilisées pour l'interpolation. Cette notation commune s'applique à une grandeur vectorielle, comme la position SP3, aussi bien qu'à une grandeur scalaire, comme le biais d'horloge CLK ; la méthode et le nombre de points employés peuvent différer selon le produit.

4.2.1 Orbites précises SP3

Un fichier SP3 donne les coordonnées géocentriques des satellites à des époques discrètes, éventuellement accompagnées de vitesses et d'indicateurs de précision [25]. Il remplace le calcul orbital fondé sur les paramètres képlériens corrigés du message de navigation. La position à l'instant d'émission t_e est obtenue par interpolation :

$$\mathbf{r}^s(t_e) = \mathcal{I}_{\text{SP3}}(t_e; \mathbf{r}_j^s), \quad (4.10)$$

Ici, $X = \text{SP3}$ et $\mathbf{r}_j^s$ désigne les positions tabulées voisines du satellite s . L'instant d'émission dépend lui-même du temps de propagation τ ,

$$t_e = t_r - \tau, \quad \tau \simeq \frac{\rho_r^s}{c}, \quad (4.11)$$

4.2 Fichiers d'entrée pour le PPP

ce qui impose une détermination cohérente de la géométrie à l'émission et à la réception. Les transformations de repère doivent également tenir compte de la rotation terrestre pendant la propagation du signal.

Les orbites précises sont généralement référencées au centre de masse du satellite, tandis que les observations se rapportent au centre de phase de son antenne. Le passage de l'un à l'autre nécessite le modèle d'attitude du satellite et les corrections de centre de phase adaptées aux fréquences utilisées.

4.2.2 Horloges précises CLK

Le fichier CLK contient les estimations précises du biais d'horloge des satellites à des époques discrètes [26]. À l'époque d'émission, le biais interpolé est

$$\delta t_{\text{CLK}}^s(t_e) = \mathcal{I}_{\text{CLK}}(t_e; \delta t_j^s). \quad (4.12)$$

Dans cette expression, $X = \text{CLK}$ et δt_j^s désigne les biais d'horloge tabulés aux époques voisines.

Dans la convention retenue, le biais utilisé dans le modèle d'observation inclut encore la correction relativiste périodique calculée à partir de l'orbite précise :

$$\delta t_{\text{prec}}^s(t_e) = \delta t_{\text{CLK}}^s(t_e) + \Delta t_{\text{rel}}^s(t_e), \quad \Delta t_{\text{rel}}^s(t_e) = -\frac{2}{c^2} \mathbf{r}^s(t_e) \cdot \mathbf{v}^s(t_e). \quad (4.13)$$

avec :

- δt_{CLK}^s le biais interpolé à partir du produit CLK ;
- Δt_{rel}^s la correction relativiste liée à l'excentricité orbitale, évaluée avec la position et la vitesse précises ;
- δt_{prec}^s le biais d'horloge satellite finalement utilisé dans les équations PPP.

Une erreur temporelle Δt produit directement une erreur de distance $c\Delta t$; une précision centimétrique exige donc une connaissance de l'horloge à quelques dizaines de picosecondes.

Le biais CLK remplace le polynôme d'horloge diffusé ; ce dernier ne doit donc pas être appliqué une seconde fois. La correction relativiste de l'équation (4.13) n'est, en revanche, appliquée qu'une seule fois.

4.2.3 Biais observables BIA

Le format Bias-SINEX BIA [27] décrit des biais différentiels (*Differential Signal Biases*, DSB) ou spécifiques à une observable (*Observable-Specific Signal Biases*, OSB). Un OSB est associé à un satellite ou à une station, à un type d'observable RINEX et à un intervalle de validité. Il permet donc de corriger séparément, par exemple, *C1W*, *C2W*, *L1C* et *L2W*.

Pour les observations de code, les DSB correspondent aux biais différentiels de code, ou DCB (*Differential Code Biases*). Dans le traitement PPP précis, ces DCB, ou les OSB de code équivalents, décrivent les décalages entre les observables utilisées et la convention du produit d'horloge. Ils remplacent donc la correction diffusée par TGD ou BGD : ces termes ne doivent pas être

appliqués simultanément, sous peine de compter deux fois le même type de biais instrumental dépendant du signal.

La convention Bias-SINEX définit le biais comme la différence entre l'observation mesurée et l'observation non biaisée. La correction s'écrit

$$O_{r,o}^{s,\text{corr}}(t) = O_{r,o}^{s,\text{RINEX}}(t) - b_o^s(t) - b_{r,o}(t), \quad (4.14)$$

où o désigne le type d'observable RINEX complet, par exemple C1W ou L1C, et b_o^s et $b_{r,o}$ sont respectivement les OSB du satellite et du récepteur. Si le produit ne contient que les biais satellites, le second terme est absent. Cette écriture fixe la convention de signe : le biais est défini comme l'observation mesurée moins l'observation non biaisée. Les biais de code sont appliqués en mètres. Pour la phase, une valeur temporelle $b_{L,o}^{(t)}$ associée à la fréquence f_i peut être convertie en cycles ou en mètres selon

$$b_{L,o}^{(N)} = f_i b_{L,o}^{(t)}, \quad b_{L,o}^{(m)} = \lambda_i b_{L,o}^{(N)} = c b_{L,o}^{(t)}. \quad (4.15)$$

La correction doit être appliquée à chaque fréquence avant la combinaison iono-free. Le biais combiné vaut ainsi

$$b_{X,r,\text{IF}}^s = \alpha (b_{X,r,1} + b_{X,1}^s) + \beta (b_{X,r,2} + b_{X,2}^s), \quad X \in \{P, L\}. \quad (4.16)$$

Cette opération garantit que les observations combinées restent cohérentes avec les horloges précises [28]. Elle est indispensable pour exploiter les biais de phase et préserver, lorsque les produits le permettent, la structure entière des ambiguïtés.

4.2.4 Produits d'antenne ANTEX

Le format ANTEX [29] fournit, pour chaque type d'antenne et chaque fréquence, les calibrations des centres de phase des antennes satellite et récepteur. Il contient notamment les PCO et les PCV, ainsi que leurs intervalles de validité. Leur signification géométrique, leur convention de signe et leur combinaison iono-free sont détaillées en section 4.3.1.

4.3 Corrections supplémentaires

En positionnement par pseudo-distances, les effets de centre de phase des antennes et les déformations dues aux marées terrestres restent faibles devant le bruit des mesures de code et peuvent être négligés sans conséquence notable. À la précision centimétrique visée par le PPP, ces termes deviennent comparables à l'erreur finale et doivent être modélisés explicitement.

4.3.1 Centres de phase des antennes

Pour mesurer la position d'une station GNSS avec une précision centimétrique, il est nécessaire de définir avec soin le point de référence de l'antenne. Sur chaque antenne il existe un point

4.3 Corrections supplémentaires

de référence physique, généralement situé au centre de la base de l'antenne, qui est utilisé pour définir les coordonnées géographiques de la station. Il en va de même pour les antennes des satellites GNSS, dont le point de référence est défini dans le repère du satellite.

Cependant, les signaux GNSS sont émis et reçus par les centres de phase électromagnétiques des antennes, qui ne coïncident pas exactement avec les points de référence physiques. Il est donc nécessaire de tenir compte de cet effet si l'on souhaite atteindre une précision centimétrique dans le positionnement.

On distingue généralement deux contributions : le *Phase Center Offset* (PCO), qui correspond à un décalage moyen entre le centre de référence de l'antenne et son centre de phase, et le *Phase Center Variation* (PCV), qui décrit les variations de la position apparente du centre de phase en fonction de la direction du signal [11].

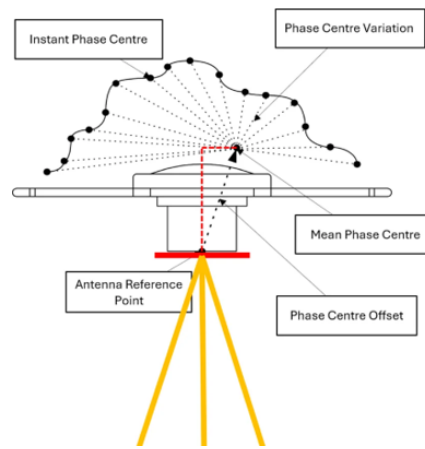


FIGURE 4.1 – Schéma de principe réalisé pour ce rapport, illustrant le décalage entre le point de référence d'une antenne et son centre de phase.

4.3.1.1 Phase Center Offset

Le *Phase Center Offset* correspond à un vecteur fixe, exprimé dans le repère propre de l'antenne, reliant le point de référence de l'antenne à son centre de phase. Ce décalage dépend notamment de la fréquence considérée et du type d'antenne.

Pour l'antenne du récepteur, le PCO doit être projeté dans la direction d'arrivée du signal afin de déterminer la contribution correspondante à la distance mesurée. Pour l'antenne du satellite, le même principe s'applique en tenant compte de l'orientation de l'antenne dans le repère du satellite.

Le vecteur de visée $\mathbf{u}_r^s$ est orienté du récepteur vers le satellite. Après transformation des PCO dans le repère terrestre, le déplacement du centre de réception raccourcit la distance lorsqu'il est dirigé vers le satellite, tandis que le déplacement du centre d'émission dans la même direction l'allonge. Les contributions de premier ordre sont donc

$$\Delta_{\text{PCO},r,i}^s = -\mathbf{u}_r^s \mathbf{o}_{r,i}, \quad \Delta_{\text{PCO},i}^s = +\mathbf{u}_r^s \mathbf{o}_i^s. \quad (4.17)$$

avec :

- $\mathbf{o}_{r,i}$ le PCO de l'antenne réceptrice à la fréquence i , exprimé dans le repère terrestre ;

- $\mathbf{o}_i^s$ le PCO de l'antenne du satellite s à la fréquence i , exprimé dans le même repère ;
- $\Delta_{\text{PCO},r,i}^s$ et $\Delta_{\text{PCO},i}^s$ leurs contributions signées au modèle de distance.

4.3.1.2 Phase Center Variation

Le centre de phase réel d'une antenne ne peut cependant pas être décrit par un simple décalage constant. Sa position apparente varie avec la direction du signal. Cette variation est appelée *Phase Center Variation* (PCV).

La correction de PCV dépend généralement de l'angle d'élévation et, pour certaines antennes, de l'azimut du signal. Elle est fournie sous forme de modèles calibrés pour chaque type d'antenne et pour les différentes fréquences GNSS.

Les informations nécessaires à la modélisation des PCO et PCV sont généralement fournies dans les fichiers de calibration d'antennes au format ANTEX. Ces fichiers permettent notamment d'associer à chaque modèle d'antenne ses offsets de centre de phase ainsi que ses variations directionnelles pour les différentes fréquences.

4.3.1.3 Prise en compte dans le modèle d'observation

On note $\Delta_{\text{PCV},r,i}^s$ et $\Delta_{\text{PCV},i}^s$ les valeurs PCV signées conformément à la convention ANTEX. Les corrections d'antenne additives utilisées dans les équations d'observation sont définies par

$$\delta_{\text{ant},r,i}^s = \Delta_{\text{PCO},r,i}^s + \Delta_{\text{PCV},r,i}^s, \quad (4.18)$$

$$\delta_{\text{ant},i}^s = \Delta_{\text{PCO},i}^s + \Delta_{\text{PCV},i}^s. \quad (4.19)$$

avec :

- $\delta_{\text{ant},r,i}^s$ la contribution signée de l'antenne réceptrice ;
- $\delta_{\text{ant},i}^s$ la contribution signée de l'antenne satellite ;
- le signe positif placé devant ces deux termes dans les modèles PPP signifie qu'ils sont ajoutés à la distance entre les points de référence.

Cette correction est calculée pour la fréquence et la direction de propagation considérées. Dans le cas d'une combinaison ionosphère libre, les corrections associées aux différentes fréquences sont elles-mêmes combinées avec les mêmes coefficients que les observations correspondantes.

La prise en compte des centres de phase est particulièrement importante pour un positionnement de précision. En effet, les décalages considérés sont généralement de l'ordre du centimètre à plusieurs dizaines de centimètres et peuvent donc devenir significatifs devant la précision recherchée.

4.3.2 Enroulement de phase (*wind-up*)

L'enroulement de phase (*phase wind-up*) est un effet lié à la polarisation circulaire des signaux GNSS. Lorsque l'antenne d'émission du satellite tourne relativement à l'antenne de réception, la phase de la porteuse reçue varie d'un cycle complet pour chaque rotation de 360° . Cet effet n'affecte que les mesures de phase et peut s'accumuler sur plusieurs cycles au cours d'une session d'observation prolongée [12].

4.3 Corrections supplémentaires

Les vecteurs d'antenne effectifs du satellite et du récepteur, projetés dans le plan perpendiculaire à la ligne de visée, s'écrivent

$$\mathbf{d}^s = \hat{\mathbf{x}}^s - (\hat{\mathbf{x}}^s \cdot \hat{\mathbf{k}}_r^s) \hat{\mathbf{k}}_r^s - \hat{\mathbf{k}}_r^s \times \hat{\mathbf{y}}^s, \quad (4.20)$$

$$\mathbf{d}_r = \hat{\mathbf{x}}_r - (\hat{\mathbf{x}}_r \cdot \hat{\mathbf{k}}_r^s) \hat{\mathbf{k}}_r^s + \hat{\mathbf{k}}_r^s \times \hat{\mathbf{y}}_r, \quad (4.21)$$

où

- $\hat{\mathbf{k}}_r^s = -\mathbf{u}_r^s$ est le vecteur unitaire orienté du satellite s vers le récepteur r , opposé au vecteur de visée ;
- $\hat{\mathbf{x}}^s, \hat{\mathbf{y}}^s$ sont les axes du repère propre de l'antenne du satellite ;
- $\hat{\mathbf{x}}_r, \hat{\mathbf{y}}_r$ sont les axes du repère propre de l'antenne du récepteur.

L'angle d'enroulement différentiel est donné par

$$\cos \Delta\phi^s = \frac{\mathbf{d}^s \cdot \mathbf{d}_r}{\|\mathbf{d}^s\| \|\mathbf{d}_r\|}, \quad (4.22)$$

avec le signe déterminé par

$$\text{sign}(\Delta\phi^s) = \text{sign}(\hat{\mathbf{k}}_r^s \cdot (\mathbf{d}^s \times \mathbf{d}_r)). \quad (4.23)$$

L'enroulement de phase s'accumule au cours du temps. La valeur cumulée $\phi_w^s(t)$ est mise à jour à chaque époque par

$$\phi_w^s(t) = \phi_w^s(t - \Delta t) + \Delta\phi^s, \quad (4.24)$$

où $\Delta\phi^s$ est choisi tel que $|\Delta\phi^s| \leq \pi$ afin d'assurer la continuité de l'accumulation. La correction appliquée à la mesure de phase, exprimée en mètres, est alors

$$\delta_{\text{wind-up},r,i}^s = \frac{\lambda_i}{2\pi} \phi_w^s(t), \quad (4.25)$$

où λ_i est la longueur d'onde de la fréquence i et ϕ_w^s est exprimé en radians. Le facteur $1/(2\pi)$ convertit l'angle en cycles avant la conversion en mètres. Pour un récepteur statique, l'orientation de l'antenne de réception est constante : la variation de l'enroulement de phase est principalement due à l'évolution de l'attitude du satellite et de la géométrie de visée.

4.3.3 Correction des marées terrestres

Les marées terrestres solides sont des déformations périodiques de la croûte terrestre induites principalement par les attractions gravitationnelles de la Lune et du Soleil. Elles peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres en amplitude verticale. À la précision visée par le PPP, elles ne peuvent plus être négligées.

Si $\Delta \mathbf{r}_{\text{tide}}(t)$ désigne le déplacement du récepteur sous l'effet des marées terrestres solides, la distance géométrique corrigée s'écrit

$$\rho_r^s(t) = \|\mathbf{r}^s(t_e) - (\mathbf{r}_r(t_r) + \Delta \mathbf{r}_{\text{tide}}(t_r))\|. \quad (4.26)$$

Le déplacement $\Delta \mathbf{r}_{\text{tide}}$ est calculé conformément aux conventions de l'IERS (*International Earth Rotation and Reference Systems Service*), décrites dans les Conventions IERS 2010 [30].

4.4 Synthèse des évolutions apportées par le PPP

Le tableau 4.1 synthétise les changements introduits par le passage des données diffusées aux produits précis.

Élément	Positionnement diffusé	PPP précis
Orbites	Éphémérides du message de navigation	Positions SP3 interpolées à l'instant d'émission
Horloges	Polynôme diffusé et correction relativiste	Horloges CLK interpolées et correction relativiste calculée avec l'orbite précise
Biais de signal	TGD ou BGD diffusé, selon la constellation et le signal	DCB ou OSB cohérents avec le produit CLK, appliqués avant la combinaison de fréquences
Antennes	Corrections négligées	PCO et PCV issus du fichier ANTEX, pour le satellite et le récepteur
Effets fins	Modèle limité aux corrections significatives à la précision visée	Enroulement de phase et marées terrestres ajoutés au modèle

TABLE 4.1 – Principales différences entre le positionnement fondé sur les données diffusées et le PPP précis.

4.4 Synthèse des évolutions apportées par le PPP

Glossaire

E

ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile is Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum..

Bibliographie

- [1] GPS Directorate, *IS-GPS-200N: Navstar GPS Space Segment/Navigation User Interfaces*, Aug. 2022.
- [2] N. Ashby, “Relativity in the global positioning system,” *Living Reviews in Relativity*, vol. 6, no. 1, 2003.
- [3] European Union Agency for the Space Programme, *Galileo Open Service Signal-in-Space Interface Control Document, Issue 2.1*, 2023.
- [4] J. Saastamoinen, “Atmospheric correction for the troposphere and stratosphere in radio ranging of satellites,” in *The Use of Artificial Satellites for Geodesy*, vol. 15 of *Geophysical Monograph Series*, pp. 247–251, American Geophysical Union, 1972.
- [5] A. E. Niell, “Global mapping functions for the atmosphere delay at radio wavelengths,” *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, vol. 101, no. B2, pp. 3227–3246, 1996.
- [6] A. Hauschild, “Basic observation equations,” in *Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems* (P. J. G. Teunissen and O. Montenbruck, eds.), pp. 561–582, Springer, 2017.
- [7] J. A. Klobuchar, “Ionospheric time-delay algorithm for single-frequency gps users,” *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, vol. AES-23, no. 3, pp. 325–331, 1987.
- [8] S. Verhagen and P. J. G. Teunissen, “Least-squares estimation and kalman filtering,” in *Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems* (P. J. G. Teunissen and O. Montenbruck, eds.), pp. 639–660, Springer, 2017.
- [9] M. Capderou, *Satellites : de Kepler au GPS*. Springer Paris, 2012.
- [10] P. J. G. Teunissen, “Carrier phase integer ambiguity resolution,” in *Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems* (P. J. G. Teunissen and O. Montenbruck, eds.), pp. 661–685, Springer, 2017.
- [11] R. Schmid, P. Steigenberger, G. Gendt, M. Ge, and M. Rothacher, “Generation of a consistent absolute phase-center correction model for gps receiver and satellite antennas,” *Journal of Geodesy*, vol. 81, pp. 781–798, 2007.
- [12] J. T. Wu, S. C. Wu, G. A. Hajj, W. I. Bertiger, and S. M. Lichten, “Effects of antenna orientation on gps carrier phase,” *Manuscripta Geodaetica*, vol. 18, pp. 91–98, 1993.
- [13] G. Chen and T. A. Herring, “Effects of atmospheric azimuthal asymmetry on the analysis of space geodetic data,” *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, vol. 102, no. B9, pp. 20489–20502, 1997.
- [14] IGS/RTCM RINEX Committee, *RINEX: The Receiver Independent Exchange Format, Version 3.04*, Nov. 2018.
- [15] A. Hauschild, “Combinations of observations,” in *Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems* (P. J. G. Teunissen and O. Montenbruck, eds.), pp. 583–604, Springer, 2017.

- [16] S. Bassiri and G. A. Hajj, “Higher-order ionospheric effects on the global positioning system observables and means of modeling them,” *Manuscripta Geodaetica*, vol. 18, pp. 280–289, 1993.
- [17] D. Odijk and P. J. G. Teunissen, “Characterization of between-receiver gps–galileo inter-system biases and their effect on mixed ambiguity resolution,” *GPS Solutions*, vol. 17, pp. 521–533, 2013.
- [18] D. Odijk, “Positioning model,” in *Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems* (P. J. G. Teunissen and O. Montenbruck, eds.), pp. 605–638, Springer, 2017.
- [19] P. J. G. Teunissen, “Batch and recursive model validation,” in *Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems* (P. J. G. Teunissen and O. Montenbruck, eds.), pp. 687–720, Springer, 2017.
- [20] G. Blewitt, “An automatic editing algorithm for gps data,” *Geophysical Research Letters*, vol. 17, no. 3, pp. 199–202, 1990.
- [21] W. G. Melbourne, “The case for ranging in gps-based geodetic systems,” in *Proceedings of the First International Symposium on Precise Positioning with the Global Positioning System*, pp. 373–386, 1985.
- [22] G. Wübbena, “Software developments for geodetic positioning with gps using ti-4100 code and carrier measurements,” in *Proceedings of the First International Symposium on Precise Positioning with the Global Positioning System*, pp. 403–412, 1985.
- [23] J. F. Zumberge, M. B. Heflin, D. C. Jefferson, M. M. Watkins, and F. H. Webb, “Precise point positioning for the efficient and robust analysis of gps data from large networks,” *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, vol. 102, no. B3, pp. 5005–5017, 1997.
- [24] J. Kouba and P. Héroux, “Precise point positioning using igs orbit and clock products,” *GPS Solutions*, vol. 5, pp. 12–28, 2001.
- [25] S. Hilla, *The Extended Standard Product 3 Orbit Format (SP3-d)*. National Geodetic Survey, 2016.
- [26] International GNSS Service, *RINEX Extensions to Handle Clock Information, Version 3.04*, 2018.
- [27] S. Schaer, *SINEX BIAS—Solution Independent Exchange Format for GNSS Biases, Version 1.00*. International GNSS Service, 2016.
- [28] S. Banville, J. Geng, S. Loyer, S. Schaer, T. Springer, and S. Strasser, “On the interoperability of igs products for precise point positioning with ambiguity resolution,” *Journal of Geodesy*, vol. 94, 2020.
- [29] International GNSS Service, *ANTEX: The Antenna Exchange Format, Version 1.4*. International GNSS Service, 2010.
- [30] International Earth Rotation and Reference Systems Service, *IERS Conventions (2010)*, 2010.
- [31] J. F. Claerbout, *Geophysics: the leading edge of exploration*. A scrutiny of the introduction, janvier 1991.
- [32] T. Takasu, *RTKLIB Version 2.4.2 Manual*. Tokyo University of Marine Science and Technology, 2013.
- [33] R. E. Kalman, “A new approach to linear filtering and prediction problems,” *Journal of Basic Engineering*, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960.
- [34] CS Group and Orekit contributors, *Orekit 13.1.6 API Documentation*. Orekit, 2026.
- [35] Hipparchus contributors, *Hipparchus 4.0.3 API Documentation*. Hipparchus, 2025.

Annexe A

Détails des modèles de correction

A.1 Fonctions de projection troposphérique

Dans cette étude, les fonctions de projection utilisées pour modéliser le retard troposphérique sont celles du modèle *Niell Mapping Function* (NMF), proposé par Niell [5]. Il permet ainsi de déterminer séparément les facteurs de projection associés aux composantes hydrostatique et humide du retard troposphérique.

Formulation générale

Le modèle NMF utilise deux fonctions de projection distinctes, M_{dry} et M_{wet} , permettant de projeter les retards zénithaux hydrostatique et humide dans la direction du satellite :

$$T(E) = M_{\text{dry}}(E) ZHD + M_{\text{wet}}(E) ZWD, \quad (\text{A.1})$$

où E est l'angle d'élévation du satellite, ZHD le retard hydrostatique zénithal et ZWD le retard humide zénithal.

Les deux fonctions reposent sur une fonction élémentaire $m(E, a, b, c)$, correspondant à la fonction de projection de Marini normalisée à l'unité au zénith :

$$m(E, a, b, c) = \frac{1 + \frac{a}{1 + \frac{b}{\sin E + \frac{1+c}{a}}}}{\sin E + \frac{b}{\sin E + c}}. \quad (\text{A.2})$$

Les coefficients a , b et c sont différents selon la composante troposphérique considérée.

Fonction de projection hydrostatique

La fonction de projection hydrostatique est donnée par

A.1 Fonctions de projection troposphérique

$$M_{\text{dry}}(E, H) = m(E, a_d, b_d, c_d) + \Delta m(E, H), \quad (\text{A.3})$$

avec une correction liée à l'altitude du récepteur :

$$\Delta m(E, H) = \left[\frac{1}{\sin E} - m(E, a_{ht}, b_{ht}, c_{ht}) \right] H, \quad (\text{A.4})$$

où H est la hauteur du récepteur, exprimée en kilomètres. Les paramètres a_d , b_d et c_d sont les coefficients de la composante hydrostatique, tandis que a_{ht} , b_{ht} et c_{ht} sont les coefficients utilisés pour la correction d'altitude. [5]

Les coefficients hydrostatiques dépendent de la latitude du récepteur et, pour tenir compte de la variation saisonnière de l'atmosphère, du temps. Pour chacun des coefficients $\xi \in \{a_d, b_d, c_d\}$, cette dépendance est décrite par

$$\xi(\varphi, t) = \xi_{\text{avg}}(\varphi) - \xi_{\text{amp}}(\varphi) \cos \left(2\pi \frac{t - T_0}{365.25} \right), \quad (\text{A.5})$$

où φ est la latitude géographique du récepteur, t le temps écoulé depuis le 0 janvier de l'année considérée, exprimé en jours, et $T_0 = 28$ correspond au 28e jour de l'année.

Les valeurs de ξ_{avg} et ξ_{amp} sont obtenues par interpolation linéaire entre les deux latitudes tabulées encadrant la latitude du récepteur. Les coefficients a_{ht} , b_{ht} et c_{ht} sont, quant à eux, directement donnés par les valeurs tabulées.

Fonction de projection humide

La fonction de projection associée à la composante humide est plus simplement donnée par

$$M_{\text{wet}}(E) = m(E, a_w, b_w, c_w), \quad (\text{A.6})$$

où a_w , b_w et c_w sont les coefficients associés à la composante humide.

Contrairement aux coefficients hydrostatiques, ces coefficients ne dépendent que de la latitude du récepteur. Ils sont obtenus par interpolation linéaire entre les valeurs tabulées correspondant aux latitudes voisines.

Coefficients du modèle

Les coefficients utilisés par le modèle NMF sont donnés dans les tableaux suivants.

Coefficient ξ	Latitude (ϕ)				
	15°	30°	45°	60°	75°
Average					
a	1.2769934e-3	1.2683230e-3	1.2465397e-3	1.2196049e-3	1.2045996e-3
b	2.9153695e-3	2.9152299e-3	2.9288445e-3	2.9022565e-3	2.9024912e-3
c	62.610505e-3	62.837393e-3	63.721774e-3	63.824265e-3	64.258455e-3
Amplitude					
a	0.0	1.2709626e-5	2.6523662e-5	3.4000452e-5	4.1202191e-5
b	0.0	2.1414979e-5	3.0160779e-5	7.2562722e-5	11.723375e-5
c	0.0	9.0128400e-5	4.3497037e-5	84.795348e-5	170.37206e-5
Height Correction					
a_{ht}	2.53e-5				
b_{ht}	5.49e-3				
c_{ht}	1.14e-3				

FIGURE A.1 – Tableau des coefficients du modèle NMF pour la fonction hydrostatique.

Coefficient ξ	Latitude (ϕ)				
	15°	30°	45°	60°	75°
a	5.8021897e-4	5.6794847e-4	5.8118019e-4	5.9727542e-4	6.1641693e-4
b	1.4275268e-3	1.5138625e-3	1.4572752e-3	1.5007428e-3	1.7599082e-3
c	4.3472961e-2	4.6729510e-2	4.3908931e-2	4.4626982e-2	5.4736038e-2

FIGURE A.2 – Tableau des coefficients du modèle NMF pour la fonction humide.

A.2 Modèle ionosphérique de Klobuchar

Le modèle de Klobuchar est un modèle empirique de correction du retard ionosphérique diffusé dans le message de navigation GPS et permet de fournir une estimation du retard ionosphérique à partir de huit coefficients α_i et β_i transmis par les satellites GPS [7].

Le modèle suppose que les électrons responsables du retard ionosphérique sont concentrés dans une couche mince située à une altitude d'environ 350 km. Le retard selon la ligne de visée est alors obtenu à partir du retard vertical au point de percement ionosphérique (*Ionospheric Pierce Point*, IPP), auquel est appliqué un facteur de projection dépendant de l'élévation du satellite

A.2.1 Calcul du point de percement ionosphérique

Le modèle utilise la position géodésique du récepteur ainsi que l'élévation et l'azimut du satellite afin de déterminer le point de percement de la ligne de visée avec la couche ionosphérique.

On note φ_u et λ_u respectivement la latitude et la longitude géodésiques du récepteur. Les coordonnées du récepteur sont exprimées en *semi-cercles* dans la formulation originale du modèle.

La latitude géomagnétique du point de percement, notée φ_m , est ensuite déterminée à partir de la latitude du point de percement et de la position du pôle magnétique utilisée par le modèle.

Cette latitude géomagnétique constitue la variable d'entrée des polynômes permettant de déterminer l'amplitude et la période de la variation diurne du retard ionosphérique.

A.2.2 Amplitude et période du modèle

L'amplitude du retard ionosphérique est déterminée à partir des quatre coefficients $\alpha_0, \dots, \alpha_3$ diffusés dans le message de navigation :

A.2 Modèle ionosphérique de Klobuchar

$$A_I = \sum_{n=0}^3 \alpha_n \varphi_m^n. \quad (\text{A.7})$$

Si la valeur obtenue est négative, l'amplitude est fixée à zéro.

De manière analogue, la période de la variation diurne est calculée à partir des coefficients $\beta_0, \dots, \beta_3$:

$$P_I = \sum_{n=0}^3 \beta_n \varphi_m^n. \quad (\text{A.8})$$

Lorsque la valeur calculée est inférieure à 72000 s, elle est remplacée par cette valeur minimale.

La phase de la variation diurne est alors définie par

$$X_I = \frac{2\pi(t - 50400)}{P_I}, \quad (\text{A.9})$$

où t est le temps GPS exprimé en secondes dans la journée. La valeur 50400 s correspond à 14 h, instant autour duquel le maximum de la variation diurne est supposé se produire.

A.2.3 Retard ionosphérique vertical

Le retard ionosphérique vertical sur la fréquence GPS L1 est alors modélisé par une fonction périodique. Lorsque $|X_I| \leq 1.57$, cette fonction est approchée par les premiers termes du développement limité du cosinus :

$$I_{\text{vert,L1}} = 5 \times 10^{-9} + A_I \left(1 - \frac{X_I^2}{2} + \frac{X_I^4}{24} \right). \quad (\text{A.10})$$

Lorsque $|X_I| > 1.57$, le retard vertical est fixé à sa valeur nocturne :

$$I_{\text{vert,L1}} = 5 \times 10^{-9}. \quad (\text{A.11})$$

Le retard obtenu dans ces équations est exprimé en secondes.

A.2.4 Projection du retard selon la ligne de visée

Le retard vertical est converti en retard selon la direction du satellite à l'aide du facteur de projection

$$F = 1 + 16(0.53 - E)^3, \quad (\text{A.12})$$

où E est l'angle d'élévation exprimé en semi-cercles.

Le retard ionosphérique associé à la fréquence L1 est alors

$$I_{L1} = F I_{\text{vert},L1}. \quad (\text{A.13})$$

Cette valeur représente un retard temporel. Pour obtenir le retard exprimé en mètres, elle est multipliée par la vitesse de la lumière :

$$\delta_{\text{iono},L1} = c I_{L1}, \quad (\text{A.14})$$

où c désigne la vitesse de propagation de la lumière dans le vide.

Pour une fréquence f différente de la fréquence L1, le retard du premier ordre est proportionnel à $1/f^2$. La correction peut donc être adaptée selon

$$\delta_{\text{iono}}(f) = \delta_{\text{iono},L1} \left(\frac{f_{L1}}{f} \right)^2. \quad (\text{A.15})$$

A.2 Modèle ionosphérique de Klobuchar

Annexe B

Linéarisation et méthodes d'estimation

Cette annexe regroupe les développements de linéarisation, de moindres carrés pondérés et de filtrage de Kalman précédemment présentés dans le corps du rapport. Les modèles physiques sont décrits en section ???. Dans le développement géométrique initial, les corrections sont supposées évaluées et les ambiguïtés sont notées B_r^s pour alléger l'écriture. En PPP ionosphère-libre, cette notation désigne $B_{r,IF}^s$. Les paramètres atmosphériques estimés sont ensuite ajoutés au modèle.

B.1 Linéarisation du modèle

Pour préparer la résolution, on introduit deux fonctions reliant les observations aux paramètres à estimer. On note : f_s pour le code et g_s pour la phase. Les modèles corrigés s'écrivent ainsi

$$\overline{P}_r^s = f_s(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r) + \varepsilon_{P,r}^s, \quad (\text{B.1})$$

$$\overline{L}_r^s = g_s(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r, B_r^s) + \varepsilon_{L,r}^s. \quad (\text{B.2})$$

avec :

- $\overline{P}_r^s$ et $\overline{L}_r^s$ les observations corrigées ;
- $\varepsilon_{P,r}^s$ et $\varepsilon_{L,r}^s$ leurs erreurs résiduelles ;
- f_s et g_s les fonctions d'observation dont les expressions sont précisées ci-après.

Pour expliciter la dépendance de ces fonctions aux paramètres, on note (x^s, y^s, z^s) les coordonnées du satellite s et (x_r, y_r, z_r) celles du récepteur. Les fonctions d'observation de code et de phase sont définies par

$$f_s(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r) = \sqrt{(x_r - x^s)^2 + (y_r - y^s)^2 + (z_r - z^s)^2} + c\delta t_r, \quad (\text{B.3})$$

$$g_s(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r, B_r^s) = f_s(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r) + B_r^s. \quad (\text{B.4})$$

avec :

- f_s la fonction reliant la pseudo-distance corrigée à la position et au biais d'horloge du récepteur ;

B.1 Linéarisation du modèle

- g_s la fonction reliant la phase corrigée à la position, au biais d'horloge et à l'ambiguïté métrique associée au satellite s ;
- (x^s, y^s, z^s) les coordonnées connues du satellite dans le même repère que le récepteur ;
- (x_r, y_r, z_r) les coordonnées inconnues du récepteur ;
- B_r^s l'ambiguïté métrique de la mesure de phase.

Les fonctions f_s et g_s dépendent de façon non linéaire des coordonnées inconnues du récepteur et ne peuvent pas être résolues directement comme un système linéaire. La démarche consiste à partir d'un état approché, puis à calculer une correction au moyen d'un développement limité au premier ordre. Les paramètres à estimer sont d'abord regroupés dans le vecteur d'état

$$\mathbf{x} = [\mathbf{r}_r^T \quad c\delta t_r \quad B_r^1 \quad \cdots \quad B_r^n]^T. \quad (\text{B.5})$$

avec :

- $\mathbf{x}$ le vecteur des paramètres estimés ;
- $\mathbf{r}_r = [x_r \ y_r \ z_r]^T$ la position du récepteur, en mètres ;
- $c\delta t_r$ le biais d'horloge du récepteur, en mètres ;
- B_r^s l'ambiguïté associée au satellite s , en mètres.

On choisit alors une valeur approchée $\mathbf{x}_0$ de ce vecteur. Au voisinage de ce point de linéarisation, le modèle non linéaire $\mathbf{h}(\mathbf{x})$ est approché au premier ordre par

$$\mathbf{y} - \mathbf{h}(\mathbf{x}_0) \simeq \mathbf{H}_0 \Delta \mathbf{x} + \varepsilon, \quad (\text{B.6})$$

$$\mathbf{H}_0 = \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}_0}, \quad (\text{B.7})$$

$$\Delta \mathbf{x} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0. \quad (\text{B.8})$$

avec :

- $\mathbf{y}$ le vecteur des observations corrigées, en mètres ;
- $\mathbf{h}(\mathbf{x}_0)$ le vecteur des observations calculées à partir de l'état approché ;
- $\mathbf{H}_0$ la matrice jacobienne du modèle ;
- $\Delta \mathbf{x}$ la correction apportée à l'état.

En écriture scalaire, l'état approché autour duquel les fonctions sont linéarisées est

$$\mathbf{x}_0 = [x_{r,0} \ y_{r,0} \ z_{r,0} \ c\delta t_{r,0} \ B_{r,0}^1 \ \cdots \ B_{r,0}^n]^T. \quad (\text{B.9})$$

avec :

- $(x_{r,0}, y_{r,0}, z_{r,0})$ la position approchée du récepteur ;
- $c\delta t_{r,0}$ le biais d'horloge approché ;
- $B_{r,0}^s$ l'ambiguïté métrique approchée du satellite s .

La distance géométrique calculée à cette position vaut

$$\rho_{r,0}^s = \sqrt{(x_{r,0} - x^s)^2 + (y_{r,0} - y^s)^2 + (z_{r,0} - z^s)^2}. \quad (\text{B.10})$$

avec :

- $\rho_{r,0}^s$ la distance calculée entre le satellite s et la position approchée du récepteur ;
- (x^s, y^s, z^s) les coordonnées du satellite ;
- $(x_{r,0}, y_{r,0}, z_{r,0})$ les coordonnées approchées du récepteur.

Les dérivées des deux fonctions par rapport aux coordonnées et au biais d'horloge sont identiques. La fonction de phase possède en plus une dérivée par rapport à son ambiguïté :

$$\left. \frac{\partial f_s}{\partial x_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \left. \frac{\partial g_s}{\partial x_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \frac{x_{r,0} - x^s}{\rho_{r,0}^s}, \quad (\text{B.11})$$

$$\left. \frac{\partial f_s}{\partial y_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \left. \frac{\partial g_s}{\partial y_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \frac{y_{r,0} - y^s}{\rho_{r,0}^s}, \quad (\text{B.12})$$

$$\left. \frac{\partial f_s}{\partial z_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \left. \frac{\partial g_s}{\partial z_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \frac{z_{r,0} - z^s}{\rho_{r,0}^s}, \quad (\text{B.13})$$

$$\frac{\partial f_s}{\partial (c\delta t_r)} = \frac{\partial g_s}{\partial (c\delta t_r)} = 1, \quad (\text{B.14})$$

$$\frac{\partial g_s}{\partial B_r^s} = 1. \quad (\text{B.15})$$

En introduisant les corrections suivantes :

$$\Delta x_r = x_r - x_{r,0}, \quad \Delta y_r = y_r - y_{r,0}, \quad \Delta z_r = z_r - z_{r,0}, \quad (\text{B.16})$$

$$\Delta b_r = c\delta t_r - c\delta t_{r,0}, \quad \Delta B_r^s = B_r^s - B_{r,0}^s. \quad (\text{B.17})$$

Les deux observations du satellite s sont ainsi linéarisées sous la forme

$$\bar{P}_r^s - f_s(\mathbf{x}_0) \simeq \frac{x_{r,0} - x^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta x_r + \frac{y_{r,0} - y^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta y_r + \frac{z_{r,0} - z^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta z_r + \Delta b_r + \varepsilon_{P,r}^s, \quad (\text{B.18})$$

$$\bar{L}_r^s - g_s(\mathbf{x}_0) \simeq \frac{x_{r,0} - x^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta x_r + \frac{y_{r,0} - y^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta y_r + \frac{z_{r,0} - z^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta z_r + \Delta b_r + \Delta B_r^s + \varepsilon_{L,r}^s. \quad (\text{B.19})$$

En empilant d'abord les n observations de code, puis les n observations de phase, le système linéarisé s'écrit :

B.2 Moindres carrés pondérés

$$\Delta \mathbf{y} = \mathbf{H}_0 \Delta \mathbf{x} + \boldsymbol{\varepsilon}, \quad (\text{B.20})$$

$$\Delta \mathbf{y} = \begin{bmatrix} \bar{P}_r^1 - f_1(\mathbf{x}_0) \\ \vdots \\ \bar{P}_r^n - f_n(\mathbf{x}_0) \\ \bar{L}_r^1 - g_1(\mathbf{x}_0) \\ \vdots \\ \bar{L}_r^n - g_n(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix}, \quad \Delta \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \Delta x_r \\ \Delta y_r \\ \Delta z_r \\ \Delta b_r \\ \Delta B_r^1 \\ \vdots \\ \Delta B_r^n \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{P,r}^1 \\ \vdots \\ \varepsilon_{P,r}^n \\ \varepsilon_{L,r}^1 \\ \vdots \\ \varepsilon_{L,r}^n \end{bmatrix}. \quad (\text{B.21})$$

La structure de la jacobienne est la suivante :

$$\mathbf{H}_0 = \begin{bmatrix} \mathbf{G} & \mathbf{0}_{n \times n} \\ \mathbf{G} & \mathbf{I}_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{G} = \begin{bmatrix} \frac{x_{r,0} - x^1}{\rho_{r,0}^1} & \frac{y_{r,0} - y^1}{\rho_{r,0}^1} & \frac{z_{r,0} - z^1}{\rho_{r,0}^1} & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{x_{r,0} - x^n}{\rho_{r,0}^n} & \frac{y_{r,0} - y^n}{\rho_{r,0}^n} & \frac{z_{r,0} - z^n}{\rho_{r,0}^n} & 1 \end{bmatrix}. \quad (\text{B.22})$$

avec :

- $\mathbf{G}$ la matrice géométrique reliant les observations aux trois coordonnées du récepteur et à son biais d'horloge ;
- $\mathbf{0}_{n \times n}$ la matrice nulle de taille $n \times n$;
- $\mathbf{I}_n$ la matrice identité de taille $n \times n$;

Plus la position initiale est proche de la solution, plus la linéarisation est valable. Une seule correction peut donc être insuffisante si la position initiale est éloignée de la solution.

Le chapitre ?? décrit les corrections appliquées avant la résolution. Une fois les observations corrigées et le système linéarisé sous la forme de l'équation (B.20), les paramètres peuvent être estimés soit indépendamment à chaque époque par moindres carrés pondérés, soit récursivement par filtre de Kalman étendu. Ces deux méthodes sont présentées respectivement dans les sections B.2 et B.3.

B.2 Moindres carrés pondérés

La section B.1 a établi le système linéarisé (B.20) à partir des observations corrigées. Les moindres carrés pondérés (ou *Weighted Least Squares*, WLS) recherchent la correction qui rend les résidus entre observations et valeurs calculées aussi faibles que possible, tout en tenant compte de la précision attribuée à chaque observation. Le critère minimisé est $J = \mathbf{e}^T \mathbf{W} \mathbf{e}$, où $\mathbf{e} = \Delta \mathbf{y} - \mathbf{H}_0 \Delta \mathbf{x}$ est le vecteur des résidus linéarisés. En notant $\Delta \mathbf{y} = \mathbf{y} - \mathbf{h}(\mathbf{x}_0)$, l'annulation de la dérivée de ce critère conduit à

$$\widehat{\Delta \mathbf{x}} = \left(\mathbf{H}_0^T \mathbf{W} \mathbf{H}_0 \right)^{-1} \mathbf{H}_0^T \mathbf{W} \Delta \mathbf{y}, \quad (\text{B.23})$$

$$\mathbf{W} = \mathbf{R}^{-1}. \quad (\text{B.24})$$

avec :

- $\widehat{\Delta \mathbf{x}}$ la correction d'état estimée ;
- $\mathbf{W}$ la matrice de pondération ;
- $\mathbf{R}$ la covariance des observations ;
- $\mathbf{H}_0$ la jacobienne évaluée à l'état courant.

Le choix $\mathbf{W} = \mathbf{R}^{-1}$ donne davantage de poids aux observations les plus précises. Par exemple, une mesure dont la variance est élevée contribue moins à la solution qu'une mesure de faible variance. L'inversion de la matrice normale suppose que les paramètres soient observables avec la géométrie et le jeu de mesures disponibles.

L'état est mis à jour itérativement selon

$$\mathbf{x}_{j+1} = \mathbf{x}_j + \widehat{\Delta \mathbf{x}}_j. \quad (\text{B.25})$$

avec :

- j l'indice d'itération ;
- $\mathbf{x}_j$ l'état avant mise à jour ;
- $\widehat{\Delta \mathbf{x}}_j$ la correction calculée à l'itération j .

Après chaque mise à jour, les distances et la jacobienne sont recalculées au nouvel état. Les paramètres pouvant avoir des unités et des ordres de grandeur différents, le critère d'arrêt porte sur la correction mise à l'échelle :

$$\eta_j = \max_p \left| \frac{\widehat{\Delta x_{j,p}}}{s_p} \right|, \quad \eta_j < \eta_{\text{WLS}} \implies \text{convergence}. \quad (\text{B.26})$$

avec :

- $\widehat{\Delta x_{j,p}}$ la correction du paramètre p à l'itération j ;
- s_p l'échelle associée à ce paramètre ;
- η_j la plus grande correction normalisée ;
- η_{WLS} le seuil de convergence.

Une valeur type est $\eta_{\text{WLS}} = 10^{-3}$. La résolution est répétée jusqu'à satisfaction de ce critère ou jusqu'au nombre maximal d'itérations, fixé ici à $j_{\text{max}} = 50$. Cette méthode produit une solution complète à partir des seules observations de l'époque considérée. Elle est donc adaptée à une résolution indépendante époque par époque, mais n'exploite pas le fait que la position, les retards atmosphériques ou les ambiguïtés évoluent généralement de manière continue. Cette limitation motive l'introduction d'un modèle temporel.

B.3 Filtre de Kalman étendu

Le filtre de Kalman étendu (ou *Extended Kalman Filter*, EKF) est une autre méthode de résolution des équations établies en section B.1. Il exploite la continuité temporelle : la solution obtenue à une époque devient l'information a priori de l'époque suivante. Il combine deux sources d'information. Le modèle d'évolution décrit la manière dont l'état est susceptible de changer entre

B.3 Filtre de Kalman étendu

deux époques, tandis que le modèle d'observation relie cet état aux mesures GNSS courantes. Leurs incertitudes respectives déterminent le poids accordé à la prédiction et aux observations.

L'indice k désigne désormais l'époque. Un exposant $-$ désignera une quantité prédite, avant l'utilisation des observations de cette époque ; l'absence d'exposant désignera la quantité corrigée.

B.3.1 Initialisation du filtre

Le calcul doit commencer avec une estimation initiale $\hat{\mathbf{x}}_0$ et sa covariance $\mathbf{P}_0$. Chaque paramètre du vecteur d'état doit donc recevoir une valeur initiale, même approximative. Dans le cas d'une covariance initiale diagonale,

$$\mathbf{P}_0 = \text{diag} \left(\sigma_{x,0}^2, \sigma_{y,0}^2, \sigma_{z,0}^2, \sigma_{\text{côt},0}^2, \sigma_{\text{ISB},0}^2, \sigma_{B_{r,0}^1}^2, \dots, \sigma_{B_{r,0}^n}^2, \sigma_{ZWD,0}^2, \dots \right). \quad (\text{B.27})$$

avec :

- $\sigma_{x,0}$, $\sigma_{y,0}$ et $\sigma_{z,0}$ les écarts-types initiaux des coordonnées ;
- $\sigma_{\text{côt},0}$ et $\sigma_{\text{ISB},0}$ ceux de l'horloge et, en multi-constellation, de l'ISB ;
- $\sigma_{B_{r,0}^s}$ celui de l'ambiguïté métrique initiale $B_{r,0}^s$ du satellite s ;
- $\sigma_{ZWD,0}$ celui du retard humide zénithal lorsque ce paramètre est estimé ;
- les points de suspension les autres paramètres éventuels, notamment les gradients troposphériques.

La forme diagonale constitue une écriture simplifiée. Lorsque deux paramètres sont initialement corrélés, leur covariance doit être placée dans les termes hors diagonale de $\mathbf{P}_0$.

Les méthodes utilisées pour obtenir les valeurs initiales propres au traitement GNSS sont présentées dans la section B.3.6.

B.3.2 Modèle d'évolution

Le modèle suivant exprime l'état courant à partir de l'état précédent :

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{F}_k \mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{w}_k, \quad (\text{B.28})$$

$$\mathbb{E}[\mathbf{w}_k] = \mathbf{0}, \quad \mathbb{E}[\mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^T] = \mathbf{Q}_k. \quad (\text{B.29})$$

avec :

- $\mathbf{x}_k$ l'état à l'époque k ;
- $\mathbf{F}_k$ la matrice de transition entre les époques $k-1$ et k ;
- $\mathbf{w}_k$ le bruit de processus ;
- $\mathbf{Q}_k$ la covariance du bruit de processus.

La matrice $\mathbf{F}_k$ traduit l'évolution déterministe attendue. Pour un récepteur statique, les coordonnées sont supposées constantes entre deux époques ; leur matrice de transition est donc l'identité. Le bruit de processus $\mathbf{w}_k$ représente les variations que ce modèle idéal ne décrit pas. Sa covariance $\mathbf{Q}_k$ règle la liberté d'évolution accordée à chaque paramètre : une faible variance impose une forte continuité, tandis qu'une variance plus élevée permet une évolution plus rapide.

B.3.3 Modèle d'observation

À l'époque k , le vecteur $\mathbf{y}_k$ regroupe les observations disponibles. La fonction $\mathbf{h}_k$ calcule les valeurs attendues à partir d'un état donné et de la géométrie satellite-récepteur. Le modèle non linéaire des observations est

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{h}_k(\mathbf{x}_k) + \mathbf{v}_k, \quad (\text{B.30})$$

$$\mathbb{E}[\mathbf{v}_k] = \mathbf{0}, \quad \mathbb{E}[\mathbf{v}_k \mathbf{v}_k^T] = \mathbf{R}_k. \quad (\text{B.31})$$

avec :

- $\mathbf{y}_k$ le vecteur d'observations à l'époque k ;
- $\mathbf{h}_k$ le modèle d'observation GNSS ;
- $\mathbf{v}_k$ le bruit de mesure ;
- $\mathbf{R}_k$ la covariance des observations.

La matrice $\mathbf{R}_k$ joue ici le même rôle que dans les moindres carrés pondérés : elle décrit la précision et, le cas échéant, les corrélations des mesures. Les bruits de processus et de mesure sont supposés indépendants. Autour de l'état prédit $\hat{\mathbf{x}}_k^-$, la relation linéarisée est

$$\mathbf{y}_k - \mathbf{h}_k(\hat{\mathbf{x}}_k^-) \simeq \mathbf{H}_k (\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k^-) + \mathbf{v}_k, \quad (\text{B.32})$$

$$\mathbf{H}_k = \left. \frac{\partial \mathbf{h}_k}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_k^-}. \quad (\text{B.33})$$

avec :

- $\hat{\mathbf{x}}_k^-$ l'état prédit avant traitement des observations ;
- $\mathbf{H}_k$ la jacobienne du modèle à l'état prédit ;
- le membre de gauche l'innovation non encore pondérée.

B.3.4 Prédiction

Avant de traiter les nouvelles mesures, le filtre propage l'estimation obtenue à l'époque précédente. Il propage également sa covariance, qui quantifie l'incertitude sur l'état. L'ajout de $\mathbf{Q}_k$ augmente cette incertitude pour tenir compte des évolutions non parfaitement connues :

$$\hat{\mathbf{x}}_k^- = \mathbf{F}_k \hat{\mathbf{x}}_{k-1}, \quad (\text{B.34})$$

$$\mathbf{P}_k^- = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1} \mathbf{F}_k^T + \mathbf{Q}_k. \quad (\text{B.35})$$

avec :

- $\hat{\mathbf{x}}_{k-1}$ l'état corrigé à l'époque précédente ;
- $\mathbf{P}_{k-1}$ sa covariance ;
- $\hat{\mathbf{x}}_k^-$ et $\mathbf{P}_k^-$ l'état prédit et sa covariance.

B.3.5 Mise à jour

Lorsque les observations deviennent disponibles, le filtre les compare aux valeurs calculées à partir de l'état prédit. Cette différence est appelée *innovation*. Une innovation nulle signifie que la prédiction explique exactement la mesure ; une innovation importante peut provenir d'une erreur de prédiction, du bruit de mesure ou d'une observation aberrante. L'innovation et sa covariance sont

$$\boldsymbol{\nu}_k = \mathbf{y}_k - \mathbf{h}_k(\hat{\mathbf{x}}_k^-), \quad (\text{B.36})$$

$$\mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k. \quad (\text{B.37})$$

avec :

- $\boldsymbol{\nu}_k$ le vecteur d'innovation ;
- $\mathbf{S}_k$ la covariance de l'innovation ;
- $\mathbf{R}_k$ la covariance du bruit de mesure.

La covariance $\mathbf{S}_k$ combine ainsi l'incertitude de l'état projetée dans l'espace des observations et l'incertitude propre aux mesures. Le gain de Kalman en déduit la part de l'innovation à appliquer à l'état :

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^T \mathbf{S}_k^{-1}, \quad (\text{B.38})$$

$$\hat{\mathbf{x}}_k = \hat{\mathbf{x}}_k^- + \mathbf{K}_k \boldsymbol{\nu}_k, \quad (\text{B.39})$$

$$\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_k^-. \quad (\text{B.40})$$

avec :

- $\mathbf{K}_k$ le gain de Kalman ;
- $\hat{\mathbf{x}}_k$ l'état après assimilation des observations ;
- $\mathbf{P}_k$ la covariance de l'état corrigé ;
- $\mathbf{I}$ la matrice identité de dimension adaptée ;
- les autres termes sont définis dans les équations précédentes.

Si la prédiction est très incertaine devant les mesures, le gain accorde une place importante à l'innovation. À l'inverse, des observations très bruitées modifient peu l'état prédit. Le gain ne constitue donc pas un paramètre choisi directement : il résulte des covariances du modèle et des observations.

À l'issue de cette mise à jour, $\hat{\mathbf{x}}_k$ et $\mathbf{P}_k$ résument toute l'information utilisée jusqu'à l'époque k . Ils servent de point de départ à la prédiction suivante. Le cycle prédiction–mise à jour est ainsi répété à chaque époque, ce qui permet de renforcer progressivement les paramètres constants tout en laissant évoluer ceux auxquels un bruit de processus a été attribué.

B.3.6 Fonctionnalités complémentaires du traitement GNSS

En pratique, le traitement d'observations GNSS nécessite des mécanismes qui ne font pas partie des équations générales d'un EKF. Le nombre de satellites et, par conséquent, le nombre d'ambiguïtés varient au cours du temps. Le suivi de la porteuse peut être interrompu, une horloge

de récepteur peut évoluer trop rapidement pour être prédite avec fiabilité et des observations aberrantes peuvent apparaître. Les sections suivantes détaillent les stratégies retenues pour gérer ces situations.

B.3.6.1 Initialisation et réinitialisation des horloges

À la première époque, une solution ponctuelle fondée uniquement sur les mesures de code fournit une position approchée et une première estimation du biais d'horloge GPS $c\delta t_r$. En multi-constellation, le même ajustement estime simultanément ISB_r^{GAL} . Ces valeurs initialisent les composantes correspondantes de $\hat{\mathbf{x}}_0$ présenté à la section B.3.1.

L'horloge du récepteur peut varier fortement d'une époque à la suivante. Elle n'est donc pas prédite par le modèle d'évolution retenu. Avant chaque mise à jour ultérieure de l'EKF, une nouvelle solution ponctuelle de code estime la position, $c\delta t_r$ et, lorsque Galileo est utilisé, ISB_r^{GAL} . Seules les estimations d'horloge et d'ISB sont injectées dans l'état prédit ; la position issue de ce calcul auxiliaire ne remplace pas la position propagée par le filtre.

Le bloc de covariance associé à l'horloge et à l'ISB est alors réinitialisé. Leurs variances initiales et leur covariance mutuelle sont rétablies, tandis que leurs corrélations avec la position, la troposphère et les ambiguïtés sont annulées. Cette opération ne remet donc pas à zéro l'ensemble du filtre : les autres paramètres et l'information accumulée à leur sujet sont conservés.

B.3.6.2 État d'ambiguïtés adapté à la visibilité

Une ambiguïté flottante est associée à chaque satellite dont la phase est utilisée. Lors de sa première apparition, elle est initialisée par la différence entre phase et code, ramenée en cycles :

$$\hat{N}_{r,i,0}^s = \frac{L_{r,i}^s - P_{r,i}^s}{\lambda_i}, \quad B_{r,i,0}^s = \lambda_i \hat{N}_{r,i,0}^s = L_{r,i}^s - P_{r,i}^s. \quad (\text{B.41})$$

avec :

- $\hat{N}_{r,i,0}^s$ l'estimation initiale de l'ambiguïté, en cycles ;
- $B_{r,i,0}^s$ la même ambiguïté initiale exprimée en mètres ;
- $L_{r,i}^s$ et $P_{r,i}^s$ les observations de phase et de code exprimées en mètres dans une convention commune ;
- λ_i la longueur d'onde de la porteuse considérée.

L'indice 0 désigne ici le début du premier arc de suivi du satellite, ou le début d'un nouvel arc après réinitialisation. Lorsque la fréquence ou la combinaison utilisée est implicite, cette quantité est notée $B_{r,0}^s$. Elle est la valeur initiale de l'ambiguïté dont l'incertitude apparaît sous la forme $\sigma_{B_{r,0}^s}^2$ dans la covariance initiale $\mathbf{P}_0$ de l'équation (B.27).

Le vecteur d'état est adapté lorsque la liste des satellites visibles change. Les paramètres communs et les ambiguïtés des satellites suivis sans interruption sont conservés, de même que les blocs de covariance associés. Une nouvelle ambiguïté reçoit sa valeur et sa variance initiales ; celle d'un satellite qui disparaît est retirée de l'état courant. Cette adaptation évite de faire évoluer des paramètres qui ne sont plus observables.

B.3.6.3 Définition d'un saut de cycle

Tant que le récepteur suit une porteuse sans interruption, l'ambiguïté entière $N_{r,i}^s$ reste constante. Une perte momentanée du suivi peut laisser la phase mesurée cohérente à une constante entière de cycles près. Entre les instants qui précèdent et suivent cette discontinuité,

$$N_{r,i}^s(t^+) = N_{r,i}^s(t^-) + \Delta N_{r,i}^s, \quad \Delta N_{r,i}^s \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \quad (\text{B.42})$$

$$\Delta L_{r,i}^s = \lambda_i \Delta N_{r,i}^s. \quad (\text{B.43})$$

avec :

- t^- et t^+ les instants situés immédiatement avant et après la discontinuité ;
- $\Delta N_{r,i}^s$ le nombre entier de cycles perdus ou ajoutés ;
- $\Delta L_{r,i}^s$ la discontinuité correspondante de la phase exprimée en mètres ;
- λ_i la longueur d'onde de la porteuse.

Ce phénomène est appelé *saut de cycle*. Il affecte la phase mais pas la mesure de code. L'ambiguïté antérieure ne peut donc plus être conservée après le saut, même si les autres paramètres du filtre restent valides.

B.3.6.4 Détection des sauts de cycle

Trois indicateurs complémentaires sont employés. Le premier est le *Loss-of-Lock Indicator* (LLI) enregistré avec les observations de phase dans le fichier RINEX [14]. Le verrouillage désigne la capacité de la boucle de poursuite du récepteur à suivre continûment la phase de la porteuse et à conserver le comptage des cycles. Une perte de verrouillage interrompt cette continuité ; après réacquisition, le nombre entier de cycles séparant les deux arcs est inconnu. Une ambiguïté de demi-cycle signifie que l'origine de phase reste incertaine de $\lambda_i/2$, généralement à cause d'une indétermination de 180° dans le suivi du signal. Dans les deux cas, le modèle d'ambiguïté entière n'est plus garanti. Les bits correspondants du LLI déclenchent donc une réinitialisation, mais ils dépendent des capacités du récepteur et ne signalent pas nécessairement toutes les discontinuités.

On utilise également des combinaisons d'observations sensibles aux sauts de cycle, parmi lesquelles les combinaisons *geometry-free* et Melbourne–Wübbena [20, 21, 22].

En bi-fréquence, la combinaison *geometry-free* est définie par

$$L_{\text{GF},r}^s = L_{r,1}^s - L_{r,2}^s \quad (\text{B.44})$$

$$= I_{r,2}^s - I_{r,1}^s + B_{r,1}^s - B_{r,2}^s + \varepsilon_{\text{GF},r}^s. \quad (\text{B.45})$$

avec :

- $L_{r,1}^s$ et $L_{r,2}^s$ les phases exprimées en mètres sur les deux fréquences ;
- $I_{r,1}^s$ et $I_{r,2}^s$ les retards ionosphériques associés ;
- $B_{r,1}^s$ et $B_{r,2}^s$ les ambiguïtés métriques ;
- $\varepsilon_{\text{GF},r}^s$ le bruit résiduel de la combinaison.

La géométrie, les horloges et la troposphère étant communes aux deux fréquences, elles disparaissent de cette différence. En l'absence de saut, $L_{\text{GF},r}^s$ évolue lentement sous l'effet de l'ionosphère. Pour séparer cette évolution régulière d'une discontinuité, les n_{GF} dernières valeurs valides du même satellite sont exprimées par rapport à l'époque courante t_k . Pour chaque époque antérieure t_j , on pose $\tau_j = t_j - t_k$. Dans ce travail, la méthode retenue consiste à ajuster un polynôme du second degré par moindres carrés sur cette fenêtre :

$$q_k(\tau) = a_{0,k} + a_{1,k}\tau + a_{2,k}\tau^2, \quad (\text{B.46})$$

$$[a_{0,k} \quad a_{1,k} \quad a_{2,k}] = \arg \min_{a_0, a_1, a_2} \sum_{j=k-n_{\text{GF}}}^{k-1} [L_{\text{GF},r}^s(t_j) - a_0 - a_1\tau_j - a_2\tau_j^2]^2, \quad (\text{B.47})$$

$$\hat{L}_{\text{GF},r,k}^s = q_k(0) = a_{0,k}. \quad (\text{B.48})$$

La valeur extrapolée $\hat{L}_{\text{GF},r,k}^s$ est alors comparée à la combinaison effectivement observée à l'époque courante :

$$r_{\text{GF},k}^s = L_{\text{GF},r}^s(t_k) - \hat{L}_{\text{GF},r,k}^s, \quad (\text{B.49})$$

$$|r_{\text{GF},k}^s| > \eta_{\text{GF}} \implies \text{saut détecté.} \quad (\text{B.50})$$

avec :

- n_{GF} le nombre de valeurs antérieures utilisées ;
- τ_j le décalage temporel de l'observation antérieure j par rapport à l'époque testée ;
- q_k le polynôme du second degré ajusté sur la fenêtre ;
- $a_{0,k}$, $a_{1,k}$ et $a_{2,k}$ ses coefficients ;
- $\hat{L}_{\text{GF},r,k}^s$ la valeur prédite à l'époque k ;
- $r_{\text{GF},k}^s$ l'écart entre la valeur observée et la prédiction ;
- η_{GF} le seuil de détection.

La valeur utilisée est $\eta_{\text{GF}} = 0,05 \text{ m}$. La fenêtre contient $n_{\text{GF}} = 5$ valeurs et la prédiction ne commence qu'une fois ces cinq observations disponibles. La série n'est considérée continue que si l'intervalle temporel respecte $\Delta t \leq \Delta t_{\text{GF},\text{max}}$, avec $\Delta t_{\text{GF},\text{max}} = 60 \text{ s}$. Le polynôme absorbe ainsi l'évolution ionosphérique régulière, tandis qu'une variation brusque reste dans le résidu.

La combinaison de Melbourne–Wübbena permet également de détecter des sauts de cycle. Elle est définie comme la somme de deux combinaisons, à savoir la combinaison de phase *wide-lane* et la combinaison de code *narrow-lane* :

$$M_{\text{MW},r}^s = \frac{f_1 L_{r,1}^s - f_2 L_{r,2}^s}{f_1 - f_2} - \frac{f_1 P_{r,1}^s + f_2 P_{r,2}^s}{f_1 + f_2}. \quad (\text{B.51})$$

avec :

- $M_{\text{MW},r}^s$ la combinaison de Melbourne–Wübbena exprimée en mètres ;
- $P_{r,1}^s$ et $P_{r,2}^s$ les mesures de code ;
- $L_{r,1}^s$ et $L_{r,2}^s$ les mesures de phase en mètres ;

B.3 Filtre de Kalman étendu

- f_1 et f_2 les fréquences porteuses correspondantes.

Cette combinaison élimine au premier ordre la géométrie, les horloges, la troposphère et l'ionosphère. Elle contient principalement une combinaison d'ambiguïtés, à laquelle s'ajoute le bruit du code. La détection porte sur sa variation entre deux époques :

$$r_{\text{MW},k}^s = M_{\text{MW},r}^s(t_k) - M_{\text{MW},r}^s(t_{k-1}), \quad (\text{B.52})$$

$$|r_{\text{MW},k}^s| > \eta_{\text{MW}} \implies \text{saut détecté.} \quad (\text{B.53})$$

avec :

- $r_{\text{MW},k}^s$ la variation de la combinaison entre deux époques successives ;
- η_{MW} le seuil de détection.

La valeur utilisée est $\eta_{\text{MW}} = 10 \text{ m}$.

B.3.6.5 Réinitialisation après un saut ou une perte de suivi

Lorsqu'un saut est détecté, l'ambiguïté concernée est recalculée par l'équation (B.41) et sa variance est remplacée à sa valeur initiale. Une absence brève ne provoque pas nécessairement cette opération. En revanche, si un satellite réapparaît après un nombre d'époques supérieur au seuil d'interruption, la continuité de phase n'est plus supposée :

$$n_{\text{gap}}^s = k - k_{\text{last}}^s, \quad n_{\text{gap}}^s > N_{\text{out}} \implies \text{ambiguïté réinitialisée.} \quad (\text{B.54})$$

avec :

- k_{last}^s la dernière époque à laquelle le satellite s était présent ;
- n_{gap}^s l'écart en nombre d'époques ;
- N_{out} le seuil de réinitialisation après interruption.

La valeur utilisée est $N_{\text{out}} = 20$ époques. La même procédure que pour un saut de cycle est alors appliquée. La réinitialisation reste locale à l'ambiguïté concernée.